



ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE TÉTOUAN

Organisme d'accueil : SMART AUTOMATION TECHNOLOGIES

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE (PFA)

Cycle Ingénieur - 4^e année

Génie des Systèmes de Télécommunication et Réseaux (GSTR)

SUJET

Conception et réalisation d'un système intelligent de cybersécurité industrielle fondé sur la blockchain, les communications M2M et l'intelligence artificielle

Application à la maintenance prédictive, à la détection d'intrusions et à l'évaluation probabiliste de la fiabilité et de la disponibilité par processus de Markov

Réalisé par : OMAR HASSAN ABDOUL-FATAH

Période de stage : du 20 juillet 2026 au 14 septembre 2026

Encadrement

Encadrant entreprise : M. Amghar Said

Encadrant pédagogique : M. CHARIF Mohamed

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Allah pour m'avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires à la réalisation de ce projet.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à **M. Amghar Said**, mon encadrant au sein de **Smart Automation Technologies**, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce stage.

Je remercie également **M. CHARIF Mohamed**, mon encadrant pédagogique à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan, pour son suivi, ses orientations et ses recommandations qui ont contribué à l'amélioration de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants du département **Génie des Systèmes de Télécommunication et Réseaux** de l'ENSA de Tétouan pour les connaissances et les compétences acquises au cours de ma formation.

Je remercie enfin toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet, ainsi que ma famille et mes proches pour leur soutien, leurs encouragements et leur confiance tout au long de mon parcours.

Résumé

La transformation numérique des systèmes industriels et le développement de l'Industrie 4.0 ont conduit à une interconnexion croissante des machines, des capteurs et des systèmes informatiques. Cette évolution améliore les capacités de supervision et de maintenance, mais augmente également l'exposition des infrastructures industrielles aux cyberattaques et aux falsifications de données.

Ce projet porte sur la conception et la réalisation d'un système intelligent de cybersécurité industrielle combinant les **communications Machine-to-Machine (M2M)**, l'**intelligence artificielle**, l'**Edge Computing** et la **blockchain**, avec pour objectifs la maintenance prédictive, la détection d'anomalies et d'intrusions ainsi que la protection de l'intégrité et de la traçabilité des données industrielles.

L'architecture proposée repose sur un nœud émetteur représentant une machine industrielle et une passerelle Edge chargée de recevoir et d'analyser les données transmises par le protocole MQTT. Les données sont traitées par un système de détection d'anomalies fondé sur l'intelligence artificielle, enregistrées dans **InfluxDB** et supervisées à travers **Grafana**. Un mécanisme blockchain léger assure l'enregistrement et la vérification de l'intégrité des événements critiques. L'ensemble de l'architecture a été déployé dans un environnement virtualisé basé sur Ubuntu, Docker et Docker Compose afin de garantir l'isolation, la reproductibilité et la validation progressive des différents services.

Une validation complémentaire a également été réalisée sous **Velxio** à l'aide de deux ESP32 simulés. Les expérimentations ont permis de vérifier la communication MQTT, la validation des messages industriels, la détection des attaques par jeu, l'identification de données physiquement incohérentes ainsi que la détection des pertes de messages à partir des numéros de séquence. Dans le scénario nominal retenu, 51 messages sur 51 ont été correctement validés.

Ce travail montre ainsi la faisabilité d'une architecture intégrée combinant intelligence artificielle, communications industrielles et blockchain pour améliorer la sécurité, la supervision et la fiabilité des systèmes industriels connectés.

Abstract

The digital transformation of industrial systems and the development of Industry 4.0 have led to increasing interconnection between machines, sensors, and information systems. While this evolution improves monitoring and maintenance capabilities, it also increases the exposure of industrial infrastructures to cyberattacks and data falsification.

This project focuses on the design and implementation of an intelligent industrial cybersecurity system combining **Machine-to-Machine (M2M) communications**, **Artificial Intelligence**, **Edge Computing**, and **blockchain technology**. The main objectives are predictive maintenance, anomaly and intrusion detection, as well as the protection of industrial data integrity and traceability.

The proposed architecture is based on a transmitting node representing an industrial machine and an Edge gateway responsible for receiving and analysing data exchanged through the MQTT protocol. The collected data are processed by an AI-based anomaly detection system, stored in **InfluxDB**, and monitored through **Grafana** dashboards. A lightweight blockchain mechanism is used to record critical events and verify data integrity. The complete architecture was deployed in a virtualised environment using Ubuntu, Docker, and Docker Compose in order to ensure service isolation, reproducibility, and progressive system validation.

An additional validation was carried out using the **Velxio** simulation platform with two simulated ESP32 boards. The experiments validated MQTT communication, industrial message processing, replay attack detection, identification of physically inconsistent data, and message-loss detection based on sequence numbers. During the selected nominal experiment, all 51 received messages were successfully validated.

The results demonstrate the feasibility of an integrated architecture combining artificial intelligence, industrial communications, Edge processing, and blockchain mechanisms to improve the security, monitoring, reliability, and resilience of connected industrial systems.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AI / IA	Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
API	Application Programming Interface
CPS	Cyber-Physical System
CSV	Comma-Separated Values
DDoS	Distributed Denial of Service
DL	Deep Learning
DoS	Denial of Service
ESP32	Microcontrôleur Espressif ESP32
FDIA	False Data Injection Attack
FTA	Fault Tree Analysis
GSTR	Génie des Systèmes de Télécommunication et Réseaux
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
IDS	Intrusion Detection System
IIoT	Industrial Internet of Things
IMF	Intrinsic Mode Function
IoT	Internet of Things
JSON	JavaScript Object Notation
M2M	Machine-to-Machine
MES	Manufacturing Execution System
ML	Machine Learning
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
OPC UA	Open Platform Communications Unified Architecture
PFA	Projet de Fin d'Année
PLC	Programmable Logic Controller
RMS	Root Mean Square
RTF	Run-to-Failure
RTT	Round Trip Time
RUL	Remaining Useful Life
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
VM	Virtual Machine

Table des matières

Introduction générale	1
Contexte.....	1
Problématique.....	2
Objectif général	2
Chapitre 1 : Étude bibliographique sur l'évolution de l'industrie	3
1.1.1 Industrie 1.0 : la mécanisation et la machine à vapeur (fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle).....	4
1.1.2 Industrie 2.0 : l'électrification et la production de masse (fin du XIXe siècle – début du XXe siècle)	4
1.1.3 Industrie 3.0 : l'automatisation et l'informatique (à partir des années 1970)	5
1.2 L'Industrie 4.0 : la révolution des systèmes cyberphysiques	5
1.2.1 Les principes fondamentaux de l'Industrie 4.0.....	6
1.2.2 Les systèmes cyberphysiques industriels (CPS).....	7
1.2.3 L'Internet industriel des objets (IIoT)	7
1.2.4 L'interopérabilité des machines et les communications M2M	7
1.2.5 La décentralisation des systèmes.....	8
1.2.6 La supervision et la prise de décision en temps réel.....	8
1.2.7 Le rôle de l'intelligence artificielle	8
1.3 L'Industrie 5.0 : le retour de l'humain au cœur des systèmes industriels	9
1.3.1 Les trois piliers de l'Industrie 5.0.....	10
1.3.2 Comparaison entre l'Industrie 4.0 et l'Industrie 5.0.....	11
Chapitre 2 : Étude de la Maintenance 4.0 et de la maintenance prédictive	12
2.1 Définition.....	12
2.2 Les stratégies de maintenance.....	13
2.2.1 La maintenance corrective	13
2.2.2 La maintenance préventive	14
2.2.3 La maintenance conditionnelle.....	14
2.2.4 La maintenance prédictive	15
2.3 Évolution vers la Maintenance 4.0.....	16
2.3.1 De la maintenance réactive à la maintenance intelligente	16
2.4 Méthodes d'Analyse des Défaillances.....	18
2.4.1 L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)	18
2.4.2 Le diagramme d'Ishikawa	18
2.4.3 L'arbre de défaillance.....	18
2.5 Les technologies clés de la maintenance prédictive.....	19
2.5.1 Les capteurs industriels.....	19
2.5.2 Les capteurs de vibration	20
2.5.3 Les capteurs de température.....	22
2.5.4 Les capteurs de courant.....	23
2.5.5 Les capteurs de pression	24
2.5.6 Les capteurs de vitesse.....	25
2.5.7 L'Internet industriel des objets (IIoT)	26
2.5.8 Les communications Machine-to-Machine (M2M).....	28
2.5.9 L'intelligence artificielle (IA).....	30
2.5.10 L'apprentissage automatique (Machine Learning)	31
2.5.11 L'apprentissage profond (Deep Learning)	33
2.5.12 L'Edge Computing.....	34
2.5.13 Le Fog Computing	35
2.5.14 Le Cloud Computing.....	37
2.5.15 Les jumeaux numériques (Digital Twins)	38
2.5.16 Les systèmes de supervision	40
2.5.17 Les systèmes SCADA.....	41
2.5.18 Les plateformes de traitement et de visualisation des données.....	42
Chapitre 3 : Étude de cas sur un convoyeur industriel.....	45
3.1 Justification du choix du convoyeur industriel	45
3.2 Description du système de convoyage	46
3.2.1 Architecture fonctionnelle du convoyeur	46
3.2.2 Fonctions principales	46

3.2.3 Composants critiques	47
3.2.4 Paramètres de surveillance.....	47
3.3 Analyse des Modes de Défaillance	47
3.3.1 Modes de défaillance typiques	47
3.3.2 Causes, effets et indicateurs de détection	48
3.4 Menaces de cybersécurité dans le contexte du convoyeur industriel	49
3.4.1 Détection des intrusions (Intrusion Detection System - IDS).....	50
3.5 Méthodes d'analyse des défaillances	51
3.5.1 Analyse AMDEC	51
3.4.2 Diagramme d'Ishikawa.....	52
3.4.3 Arbre de défaillance (Fault Tree Analysis(FTA))	53
Chapitre 4 : Étude de la cybersécurité des systèmes industriels	56
4.1 Architecture d'un système industriel connecté	56
4.1.1 Les réseaux industriels	56
4.1.2 Les automates programmables industriels (PLC).....	59
4.1.3 Les systèmes SCADA	59
4.1.4 Les passerelles Edge	60
4.1.5 Les équipements IIoT.....	60
4.1.6 Les communications M2M	60
4.1.7 Les protocoles industriels.....	61
4.1.8 Les architectures Edge-Cloud.....	61
4.1.9 Les systèmes de supervision et de contrôle.....	62
4.2 Propriétés de sécurité requises par les systèmes industriels	62
4.3 Variété d'attaquants.....	63
4.4 Exemples d'attaques.....	64
4.4.1 Maroochy Shire, 2000	64
4.4.2 Aurora, 2007	65
4.5 Conséquences des attaques sur les systèmes industriels	66
4.5.1 Disponibilité du système	66
4.5.2 Intégrité des données.....	66
4.5.3 Confidentialité des informations	67
4.5.4 Sûreté de fonctionnement.....	67
4.5.5 Décisions de maintenance	67
4.5.6 Qualité des prédictions.....	67
4.5.7 Continuité de la production.....	67
Chapitre 5 : Recherche sur les approches de détection d'intrusions fondées sur l'intelligence artificielle	68
5.1 Détection d'intrusions industrielles basée sur l'intelligence artificielle	68
5.2 Détection d'anomalies dans les réseaux IIoT.....	70
5.3 Protection intelligente des PLC.....	71
5.4 Surveillance des systèmes SCADA	71
5.5 Détection d'attaques sur les passerelles Edge.....	72
5.6 Sécurisation des communications M2M	72
5.7 Détection des données industrielles falsifiées	73
5.8 Maintenance prédictive sécurisée	74
5.9 Blockchain dans les systèmes industriels.....	74
5.9.1 Présentation de la blockchain	74
5.9.2 Types de blockchain	75
5.9.3 Applications de la blockchain dans l'Industrie 4.0	76
5.9.4 Apports de la blockchain pour la cybersécurité industrielle.....	76
5.9.5 Les approches d'intelligence artificielle appliquées à la blockchain dans les systèmes industriels.....	77
5.10 Apprentissage fédéré dans les systèmes industriels	78
5.11 Différence entre anomalies physiques et cyberattaques	78
5.11.1 Anomalies de fonctionnement de la machine	79
5.11.2 Défaillances physiques.....	79
5.11.3 Erreurs de capteurs.....	80
5.11.4 Anomalies de communication	80
5.11.5 Cyberattaques intentionnelles	80
Chapitre 6 : Architecture proposée.....	82
6.1 Vue d'ensemble de l'architecture.....	82

6.2 Architecture matérielle	84
6.3 Architecture réseau	85
6.4 Diagramme de flux des données	86
6.5 Description des modules	89
6.6 Interactions entre les modules.....	90
6.7 Justification des technologies et protocoles retenus.....	91
Chapitre 7 : Réalisation du prototype expérimental.....	93
7.1 Méthodologie de réalisation	94
7.2 Mise en place de l'environnement logiciel	95
7.2.1 Système d'exploitation Ubuntu	95
7.2.2 Plateforme de conteneurisation Docker.....	95
7.2.3 Orchestration des services avec Docker Compose	96
7.2.4 Configuration du réseau Docker	98
7.3 Développement du Raspberry Pi 1 (nœud émetteur)	98
7.3.1 Rôle du Raspberry Pi 1	98
7.3.2 Choix du jeu de données industriel	99
7.3.3 Lecture séquentielle du jeu de données	99
7.3.4 Simulation des capteurs industriels	101
7.3.5 Création du message JSON.....	101
7.3.6 Publication des données via MQTT	101
7.4 Développement du Raspberry Pi 2 (Passerelle Edge)	102
7.4.1 Réception des données MQTT.....	102
7.4.2 Décodage des messages JSON.....	103
7.4.3 Préparation des données	103
7.4.4 Chargement et exécution du modèle d'intelligence artificielle	104
7.4.5 Génération des alertes	106
7.5 Intégration d'InfluxDB et Grafana	106
7.5.1 Intégration d'InfluxDB	106
7.5.2 Intégration de Grafana	108
7.6 Développement de l'IDS.....	111
7.6.1 Sécurisation et authentification des données	112
7.6.2 Vérification d'intégrité et distinction panne/cyberattaque.....	113
7.6.3 Gestion des alertes et niveaux de criticité	115
7.7 Extension de la supervision aux événements de sécurité	116
7.7.1 Visualisation des anomalies et alertes	116
7.8 Intégration du module Blockchain	117
7.8.1 Choix de la technologie Blockchain.....	117
7.8.2 Structure et chaînage des blocs	119
7.8.3 Génération de l'empreinte cryptographique	120
7.8.4 Enregistrement des événements critiques.....	121
7.8.5 Vérification de l'intégrité	122
7.8.6 Validation expérimentale de la chaîne Blockchain.....	124
Chapitre 8 : Validation expérimentale de la communication M2M et des mécanismes de sécurité sous Velxio	126
8.1. Introduction	126
8.2. Architecture expérimentale retenue	126
8.3. Génération et transmission des données industrielles	128
8.4. Traitement au niveau de la passerelle Edge	129
8.5. Scénarios expérimentaux	131
8.6. Scénario 1 : Fonctionnement nominal.....	131
8.7. Scénario 2 : Détection d'une attaque par rejeu.....	132
8.8. Scénario 3 : Détection de données falsifiées	134
8.9. Scénario 4 : Détection de pertes par numéro de séquence	136
8.10. Mesure de la latence de communication	137
8.11. Discussion des résultats	138
8.12. Limites de la simulation Velxio	139
8.13. Positionnement par rapport à la simulation Docker	140

Table des figures

Figure 1.1 : Historique des révolutions industrielles.....	3
Figure 1.2 : Technologies de l'Industrie 4.0	9
Figure 2.1: Réparation après l'incident.....	13
Figure 2.2: Intervention à l'intervalle	14
Figure 2.3: Mesure à intervalles.....	15
Figure 2.4: plan de maintenance pour pdm ,rm ,pm[9]	16
Figure 2.5: Evolution de La Maintenance [10]	17
Figure 4.1: Représentation de Purdue [Williams, 1991, Waldner, 1990].....	57
Figure 4.2 : SCADA et MES peuvent fusionner (vision simplifiée) [Allot, 2014]	58
Figure 2.1 : Composants d'un automate programmable.....	59
Figure 5.1 : Architecture d'un système de détection d'intrusions basé sur le Machine Learning.....	69
Figure 5.2: Architecture Edge–Platform–Enterprise [43]	72
Figure 5.3: False Data Injection Attack (FDIA).....	73
Figure 5.4: Vue d'ensemble des principaux concepts liés à la blockchain.....	75
Figure 5.5: Architecture combinant IIoT, Intelligence Artificielle et Blockchain.....	77
Figure 6.1 : Schéma fonctionnel	83
Figure 6.2 : Schéma matériel de l'architecture	85
Figure 6.3 : Schéma réseau du système	86
Figure 6.4 : Diagramme de flux des données.....	88
Figure 7.1 : Informations sur le système Ubuntu 24.04 LTS.	95
Figure 7.2 : Conteneurs Docker composant le prototype expérimental	96
Figure 7.3 : Extrait du fichier de configuration docker-compose.yml.....	97
Figure 7.4 : Configuration du réseau Docker et adresses IP des conteneurs.	98
Figure 7.5 : Extrait du jeu de données industriel utilisé.	99
Figure 7.6 : Lecture séquentielle du fichier CSV par le Raspberry Pi 1.....	100
Figure 7.7 : Flux de publication des données industrielles via MQTT.....	102
Figure 7.8 : Extrait du code ids.py montrant le chargement du modèle et la prédiction.	105
Figure 7.9 : Détection d'une anomalie par le Raspberry Pi 2.	106
Figure 7.10 : Enregistrement des mesures industrielles et du résultat de détection dans InfluxDB.	107
Figure 7.11 : Visualisation des données industrielles enregistrées dans InfluxDB.	107
Figure 7.12 : Configuration d'InfluxDB comme source de données dans Grafana	109
Figure 7.13 : Tableau de bord Grafana pour la supervision des paramètres de la machine.....	110
Figure 7.14 : Visualisation du résultat de la détection d'anomalies par l'IDS	111
Figure 7.15 : Vérification des messages industriels et détection des anomalies au niveau des nœuds Edge des Raspberry Pi 1 et 2.	115
Figure 7.16 : Tableau de bord Grafana pour la supervision des états, anomalies et alertes de sécurité.....	117
Figure 7.17 : Architecture ou terminal montrant le service Blockchain en fonctionnement	119
Figure 7.18 : Génération et enregistrement de l'empreinte cryptographique d'une donnée	119
Figure 7.19 : Enregistrement module IDS dans la blockchain	121
Figure 7.20 : Enregistrement d'une anomalie détectée par le module IDS dans la blockchain	122
Figure 7.21: Avant modification	123
Figure 7.22: Après modification frauduleuse.....	124
Figure 7.23 : Vérification du nombre de blocs enregistrés dans le registre blockchain	124
Figure 7.24 : Synthèse du fonctionnement de la simulation : du capteur à la supervision	125
Figure 8.1 : Architecture Velxio avec les deux ESP32	128
Figure 8.2 : Fonctionnement nominal de la communication MQTT	132
Figure 8.3 : Détection d'une attaque par jeu	134
Figure 8.4 : Détection de données industrielles falsifiées	135
Figure 8.5 : Détection d'un trou de séquence.....	137

Introduction générale 1

1.1 Contexte

L'avènement de la quatrième révolution industrielle, communément appelée **Industrie 4.0**, a profondément transformé le paysage manufacturier mondial. Cette révolution se caractérise par l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) au sein des processus de production, donnant naissance aux **usines intelligentes** (*Smart Factories*) [1]. Au cœur de cette transformation se trouvent les systèmes cyberphysiques (Cyber-Physical Systems – CPS), l'Internet industriel des objets (Industrial Internet of Things – IIoT) ainsi que l'intelligence artificielle (IA), qui permettent une interconnexion sans précédent entre les machines, les capteurs et les systèmes informatiques.

Dans ce contexte d'usine connectée, les communications **Machine-to-Machine (M2M)** occupent une place essentielle. Elles permettent aux équipements industriels d'échanger automatiquement des données relatives à leur fonctionnement, à leur état de santé ainsi qu'à leurs conditions d'exploitation. Une fois collectées, ces données peuvent être exploitées par des algorithmes d'intelligence artificielle afin de détecter les anomalies, de prédire les défaillances et d'optimiser les opérations de maintenance, ouvrant ainsi la voie à la **Maintenance 4.0**.

Toutefois, cette interconnexion croissante expose également les systèmes industriels à de nouvelles vulnérabilités. Si la digitalisation améliore considérablement les performances et la productivité, elle augmente également la surface d'attaque face aux cybermenaces [2]. Les communications M2M peuvent être interceptées, les données falsifiées et les automates programmables industriels (PLC) ou les passerelles Edge compromis. De telles attaques peuvent entraîner des conséquences majeures, telles que l'arrêt de la production, la dégradation de la qualité des produits ou encore la manipulation des données utilisées par les systèmes de maintenance prédictive, conduisant ainsi à des décisions erronées.

Par ailleurs, l'émergence de l'**Industrie 5.0**, qui met davantage l'accent sur la collaboration homme-machine, la résilience et le développement durable, renforce la nécessité de sécuriser les échanges de données et de garantir la confiance au sein des systèmes industriels.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'année. Il vise à concevoir une architecture expérimentale intégrant la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle, la détection d'intrusions, les communications M2M et la technologie blockchain. L'objectif est de répondre à un enjeu majeur de l'industrie moderne : garantir simultanément la performance, la sécurité et la fiabilité des systèmes industriels connectés.

1.2 Problématique

Ce travail de recherche s'articule autour de la problématique principale suivante :

Comment concevoir un système intelligent, distribué et sécurisé capable de transmettre les données industrielles entre plusieurs équipements, de détecter en temps réel les anomalies et les tentatives d'intrusion, de prédire les défaillances d'une machine et de garantir l'intégrité, l'authenticité ainsi que la traçabilité des données grâce à la technologie blockchain ?

Cette problématique principale se décline en plusieurs questions de recherche :

- Comment collecter et transmettre de manière fiable les données issues d'une machine industrielle via des communications M2M ?
- Comment détecter les anomalies de fonctionnement et anticiper les défaillances grâce aux techniques d'intelligence artificielle ?
- Comment identifier les cyberattaques ciblant les communications M2M, les automates programmables industriels ou les passerelles Edge ?
- Comment distinguer une anomalie physique d'une machine d'une anomalie provoquée par une cyberattaque ?
- Comment garantir la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des données échangées ?
- Dans quelle mesure la blockchain permet-elle de sécuriser les échanges sans dégrader significativement les performances du système ?
- Quelle architecture **Edge-Cloud-Blockchain** est la plus adaptée à un environnement industriel de petite échelle, tel que celui simulé à l'aide d'une maquette basée sur des cartes Raspberry Pi ?

1.3 Objectif général

L'objectif général du stage est de concevoir, **développer et valider un prototype intelligent de cybersécurité industrielle** capable :

- De collecter des données provenant d'une machine ou d'un système industriel ;
- De transmettre ces données à travers une communication M2M ;
- D'analyser les données afin de détecter les anomalies et de prévoir les défaillances ;
- D'identifier les intrusions et les comportements malveillants en temps réel ;
- De générer automatiquement des alertes ;
- De protéger l'intégrité, l'authenticité et la traçabilité des données à l'aide d'un mécanisme fondé sur la blockchain ;
- D'évaluer les performances et les limites de l'architecture proposée.

Chapitre 1 : Étude bibliographique sur l'évolution de l'industrie

Introduction

Ce chapitre présente une étude bibliographique consacrée à l'évolution des systèmes industriels à travers les différentes révolutions industrielles. Cette analyse chronologique permet de comprendre les transformations technologiques ayant conduit à l'émergence des usines intelligentes et des concepts de l'Industrie 4.0. Elle met en évidence les avancées majeures qui constituent aujourd'hui le socle des systèmes industriels modernes et de l'architecture proposée dans ce projet.

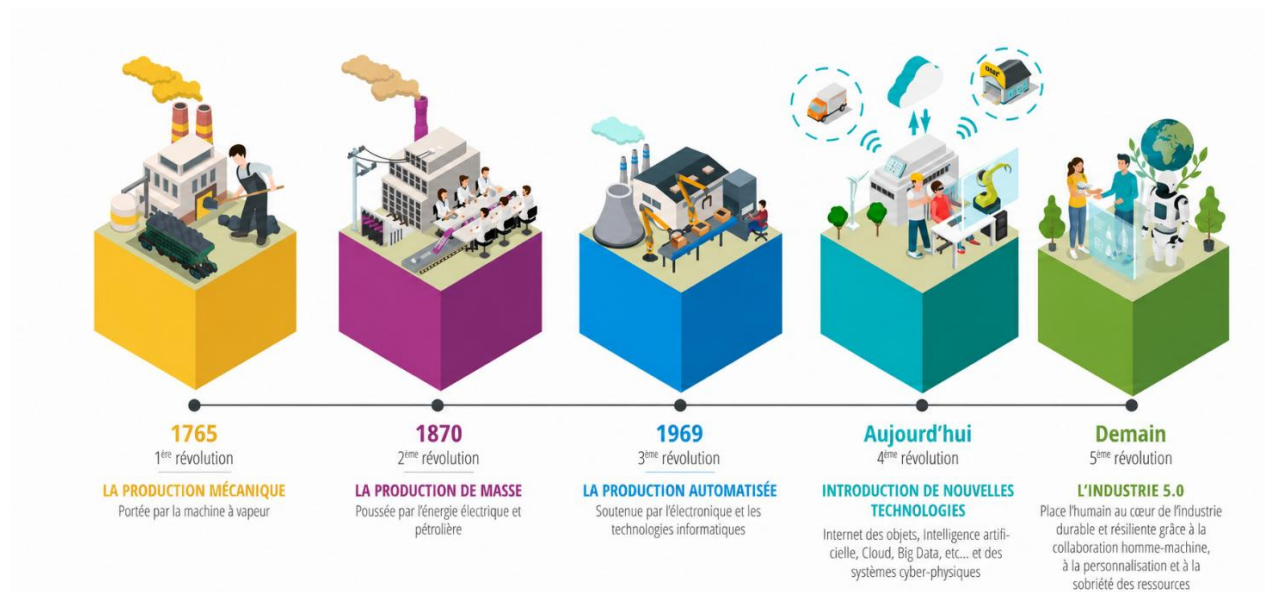


Figure 1.1 : Historique des révolutions industrielles

1.1 Les premières révolutions industrielles (Industries 1.0, 2.0 et 3.0)

1.1.1 Industrie 1.0 : la mécanisation et la machine à vapeur (fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle)

La première révolution industrielle débute à la fin du XVIIIe siècle, principalement en Grande-Bretagne [1]. Elle marque une rupture majeure avec les méthodes de production artisanales grâce à l'introduction de la mécanisation et de la machine à vapeur, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement industriel.

Innovations majeures

L'invention de la machine à vapeur par James Watt constitue l'une des avancées technologiques les plus importantes de cette période [1]. Cette innovation permet de remplacer progressivement la force humaine, animale et hydraulique par une source d'énergie plus puissante, stable et continue. Son adoption favorise une augmentation significative de la productivité, notamment dans les secteurs du textile, de l'extraction minière et de la métallurgie [3].

Conséquences

L'Industrie 1.0 pose les fondements de l'usine moderne en centralisant les activités de production au sein d'unités industrielles spécialisées. Cette transformation s'accompagne d'une nouvelle organisation du travail, d'un important exode rural vers les centres urbains ainsi que de l'émergence d'une classe ouvrière, marquant ainsi le début de la société industrielle.

1.1.2 Industrie 2.0 : l'électrification et la production de masse (fin du XIXe siècle – début du XXe siècle)

La deuxième révolution industrielle s'étend de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle [2] [3]. Elle est principalement caractérisée par l'apparition de l'électricité et le développement des chaînes de montage, qui révolutionnent les méthodes de production industrielle.

Innovations majeures

L'électricité remplace progressivement la vapeur comme principale source d'énergie dans les usines, offrant une distribution plus flexible, plus fiable et plus efficace de la puissance [3]. En parallèle, les chaînes de montage, popularisées par Henry Ford, permettent une fabrication standardisée et une production de masse à moindre coût [1]. Cette période est également marquée par le développement de nouvelles industries, notamment celles de l'acier, de la chimie et des moteurs à combustion interne [2].

Conséquences

L'Industrie 2.0 inaugure l'ère de la production et de la consommation de masse. Les coûts de fabrication diminuent considérablement, rendant les produits accessibles à une plus grande partie de la population. Cette révolution favorise également l'urbanisation, l'essor des transports et le développement d'une économie mondiale de plus en plus interconnectée [3].

1.1.3 Industrie 3.0 : l'automatisation et l'informatique (à partir des années 1970)

La troisième révolution industrielle débute dans les années 1970 [1] avec l'émergence de l'électronique, de l'informatique et de l'automatisation des procédés industriels. Elle constitue une étape décisive vers la numérisation des systèmes de production.

Innovations majeures

L'introduction des automates programmables industriels (PLC) ainsi que des systèmes de contrôle informatisés transforme profondément les chaînes de production [1]. Ces technologies permettent d'automatiser de nombreuses tâches répétitives, dangereuses ou pénibles (les « 3D » : *Dirty, Dangerous et Dull*) [3], tout en améliorant la précision, la rapidité et la fiabilité des processus industriels. Par ailleurs, l'informatique devient un élément central dans le pilotage et la gestion des systèmes industriels.

Conséquences

L'Industrie 3.0 marque le début de l'usine automatisée. Elle améliore considérablement la productivité, la qualité des produits ainsi que la flexibilité des lignes de fabrication [2]. Cette période voit également apparaître les premiers robots industriels et ouvre la voie à la mondialisation des processus de production [3].

1.2 L'Industrie 4.0 : la révolution des systèmes cyberphysiques

Introduit en Allemagne en 2011 dans le cadre d'une stratégie nationale de modernisation industrielle, le concept d'Industrie 4.0 représente une nouvelle étape dans l'évolution des systèmes de production [4]. Contrairement à l'Industrie 3.0, qui reposait principalement sur l'automatisation, l'Industrie 4.0 vise à numériser, connecter et rendre intelligents l'ensemble des équipements industriels.

À titre d'illustration, si l'Industrie 3.0 a permis d'intégrer l'informatique aux machines, l'Industrie 4.0 établit une interconnexion entre ces machines grâce aux réseaux de communication et à Internet, créant ainsi un véritable écosystème intelligent capable de partager des informations et de prendre des décisions de manière autonome.

1.2.1 Les principes fondamentaux de l'Industrie 4.0

L'Industrie 4.0 repose sur six principes fondamentaux qui constituent les bases des usines intelligentes [4].

Interopérabilité (Interoperability)

L'interopérabilité constitue le principe fondamental de l'Industrie 4.0. Elle désigne la capacité des machines, des équipements, des capteurs et des opérateurs à communiquer et à échanger des informations via l'Internet des objets (IoT) et l'Internet des services [4]. Cette interconnexion permet de créer un environnement industriel cohérent, dans lequel tous les composants collaborent efficacement.

Virtualisation (Virtualization)

La virtualisation consiste à créer un **jumeau numérique** (*Digital Twin*) représentant fidèlement le système physique. Alimenté en permanence par les données issues des capteurs, ce modèle virtuel permet de simuler, d'analyser, de surveiller et d'optimiser le fonctionnement du système réel sans intervenir directement sur celui-ci [4].

Décentralisation (Decentralization)

Grâce aux systèmes cyberphysiques (CPS), les équipements industriels sont capables de prendre certaines décisions de manière autonome, sans dépendre systématiquement d'un système centralisé [4]. Cette décentralisation améliore la réactivité, la flexibilité et la robustesse des systèmes de production.

Capacité de fonctionnement en temps réel (Real-Time Capability)

L'Industrie 4.0 exige la collecte, le traitement et l'analyse des données en temps réel afin de permettre une supervision continue des installations industrielles. Cette capacité facilite une prise de décision rapide et adaptée aux conditions de fonctionnement [4].

Orientation vers les services (Service Orientation)

Ce principe repose sur l'utilisation de services numériques accessibles via Internet [12] afin de faciliter les interactions entre les équipements industriels, les opérateurs et les systèmes d'information. Cette approche favorise l'émergence de nouveaux modèles économiques basés sur les services connectés.

Modularité (Modularity)

La modularité permet d'adapter rapidement les systèmes de production aux nouvelles exigences industrielles. Les différentes unités de production peuvent être ajoutées, remplacées ou reconfigurées sans remettre en cause le fonctionnement global du système, offrant ainsi une grande flexibilité [4].

1.2.2 Les systèmes cyberphysiques industriels (CPS)

Les systèmes cyberphysiques (Cyber-Physical Systems – CPS) constituent le cœur technologique de l'Industrie 4.0. Ils associent étroitement des composants physiques, tels que les machines, les capteurs et les actionneurs, à des composants numériques comprenant des logiciels, des algorithmes d'intelligence artificielle, des bases de données et des réseaux de communication.

Leur fonctionnement repose sur une boucle de rétroaction continue : les capteurs acquièrent les données du monde physique, les systèmes informatiques les analysent en temps réel, puis les actionneurs exécutent automatiquement les décisions prises. Cette interaction permanente permet aux systèmes industriels d'assurer des fonctions avancées telles que l'auto-surveillance, l'auto-optimisation, l'auto-configuration et, dans certains cas, l'auto-réparation.

1.2.3 L'Internet industriel des objets (IIoT)

L'Internet industriel des objets (Industrial Internet of Things – IIoT) correspond à l'application du concept de l'Internet des objets au secteur industriel [4]. Il désigne un réseau d'équipements intelligents, composé de capteurs, d'actionneurs, d'instruments de mesure et de machines connectées, capables de collecter, d'échanger et de partager des données en temps réel.

L'IIoT constitue l'infrastructure essentielle de l'Industrie 4.0, puisqu'il assure l'interconnexion entre les différents composants des systèmes industriels. Grâce à cette connectivité, chaque équipement devient une source de données exploitables pour la supervision, l'analyse des performances et l'optimisation des processus de production.

1.2.4 L'interopérabilité des machines et les communications M2M

L'interopérabilité représente l'un des piliers fondamentaux de l'Industrie 4.0. Elle permet à des machines issues de fabricants différents, ainsi qu'aux systèmes d'information industriels et aux capteurs, de communiquer efficacement malgré leur hétérogénéité.

Cette interopérabilité repose principalement sur les communications **Machine-to-Machine (M2M)**, qui permettent aux équipements industriels d'échanger automatiquement des informations sans intervention humaine.

Ces communications utilisent des protocoles normalisés tels que **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**, particulièrement adapté aux environnements industriels grâce à sa faible consommation de bande passante et à sa faible latence. D'autres protocoles, comme **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)**, jouent également un rôle essentiel en garantissant une interopérabilité sémantique entre les différents systèmes industriels.

1.2.5 La décentralisation des systèmes

L'Industrie 4.0 privilégie une architecture distribuée dans laquelle le traitement des données n'est plus assuré exclusivement par un serveur central. Les traitements sont répartis entre le **Cloud Computing**, le **Fog Computing** et l'**Edge Computing**, chacun répondant à des besoins spécifiques.

L'Edge Computing consiste à traiter les données au plus près de leur source, par exemple au niveau d'un automate programmable ou d'une passerelle Edge. Cette approche réduit les délais de transmission, limite la consommation de bande passante et améliore la réactivité globale du système industriel. Elle constitue un complément indispensable à la décentralisation des systèmes cyberphysiques.

1.2.6 La supervision et la prise de décision en temps réel

La combinaison des technologies de l'Industrie 4.0 permet d'assurer une supervision continue des installations industrielles. Les données collectées en temps réel sont analysées par des algorithmes intelligents afin d'offrir une vision globale de l'état des équipements et des processus de production.

Cette surveillance permanente facilite la prise de décisions rapides, qu'il s'agisse d'ajuster un paramètre de fonctionnement, de planifier une intervention de maintenance ou de réagir immédiatement à une anomalie.

1.2.7 Le rôle de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) constitue le moteur analytique de l'Industrie 4.0. Elle transforme les importantes quantités de données générées par les systèmes industriels en informations exploitables, facilitant ainsi la prise de décision.

Les principales applications de l'intelligence artificielle dans l'environnement industriel sont les suivantes :

- **Maintenance prédictive** : prédire les défaillances des équipements à partir des données acquises par les capteurs afin de réduire les temps d'arrêt.
- **Contrôle qualité** : détecter automatiquement les défauts de fabrication en temps réel.
- **Optimisation de la production** : améliorer les performances des procédés industriels grâce à l'analyse des données.
- **Cybersécurité** : identifier les comportements anormaux et détecter les tentatives d'intrusion dans les systèmes industriels [\[2\]](#).

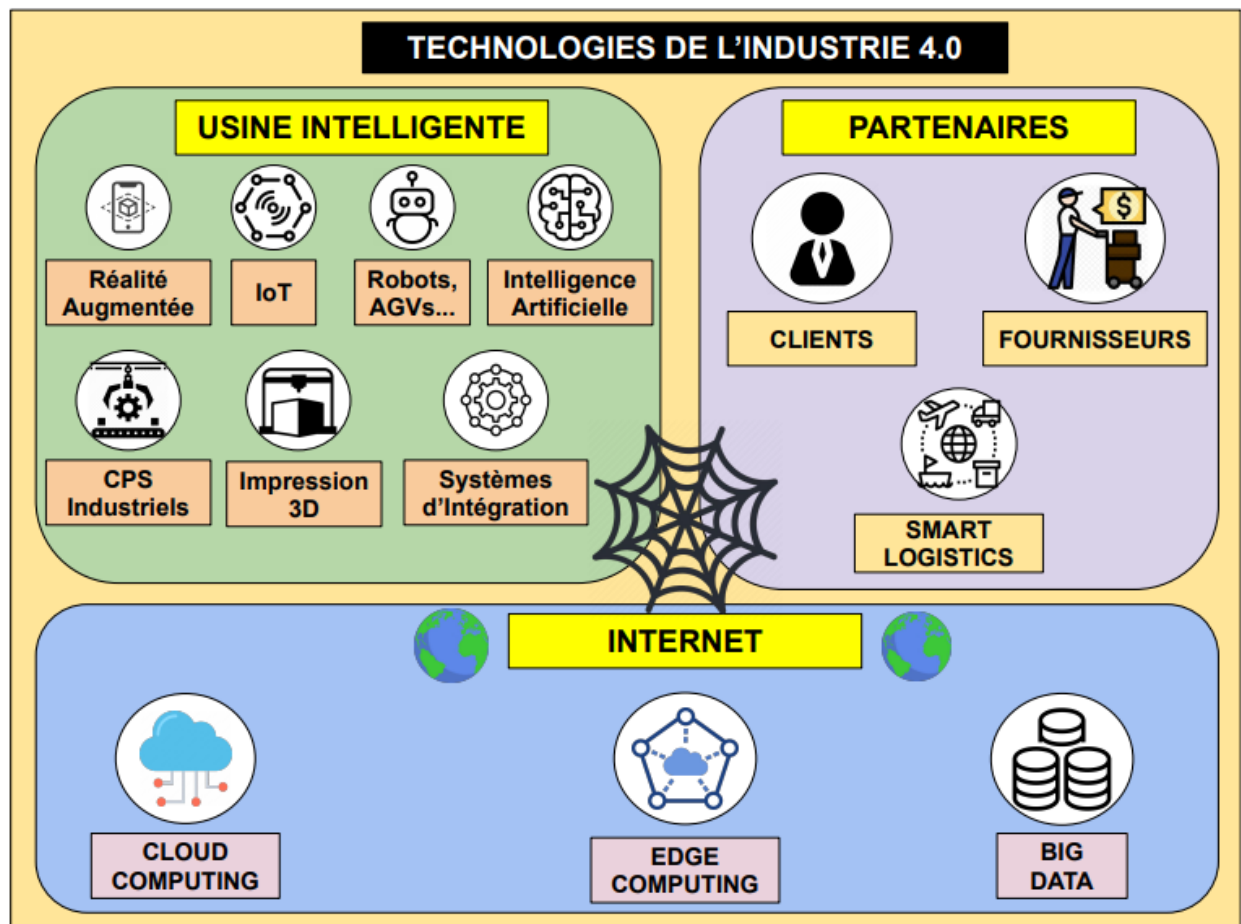


Figure 1.2 : Technologies de l'Industrie 4.0

1.3 L'Industrie 5.0 : le retour de l'humain au cœur des systèmes industriels

L'Industrie 5.0 constitue une évolution naturelle de l'Industrie 4.0 [1]. Alors que cette dernière est principalement orientée vers l'automatisation, la numérisation et l'optimisation des processus industriels [5], l'Industrie 5.0 adopte une approche plus globale en plaçant l'être humain au centre des systèmes de production. Elle vise à concilier les performances technologiques avec les enjeux humains, environnementaux et sociétaux.

Contrairement à une idée répandue, l'Industrie 5.0 ne remplace pas l'Industrie 4.0 ; elle en prolonge les avancées en intégrant des valeurs telles que la collaboration homme-machine, la durabilité et la résilience. Les technologies développées dans le cadre de l'Industrie 4.0, notamment l'intelligence artificielle, l'Internet industriel des objets (IIoT), les systèmes cyberphysiques (CPS), les jumeaux numériques et la robotique collaborative, demeurent au cœur de cette nouvelle vision, mais sont désormais mises au service de l'humain et du développement durable [2].

L'objectif principal de l'Industrie 5.0 est de construire des systèmes industriels capables d'être à la fois intelligents, flexibles, sécurisés et durables, tout en améliorant les conditions de travail des opérateurs et en réduisant l'impact environnemental des activités industrielles.

1.3.1 Les trois piliers de l'Industrie 5.0

L'Industrie 5.0 repose sur trois piliers fondamentaux qui orientent le développement des futures usines intelligentes : **l'humain au centre, la durabilité et la résilience.**

L'humain au centre (Human-Centricity)

Le premier pilier consiste à replacer l'être humain au cœur des systèmes industriels. Contrairement aux approches centrées exclusivement sur l'automatisation, l'Industrie 5.0 privilégie une collaboration étroite entre les opérateurs et les technologies intelligentes [\[2\]](#) [\[3\]](#).

L'objectif n'est pas de remplacer les travailleurs par des machines, mais de mettre les technologies au service des personnes afin d'améliorer leurs conditions de travail, leur sécurité et leur efficacité. Les tâches répétitives, dangereuses ou physiquement exigeantes sont confiées aux systèmes automatisés, tandis que les opérateurs se concentrent sur des activités nécessitant des compétences telles que la créativité, l'expertise, la résolution de problèmes et la prise de décision.

Les robots collaboratifs (*cobots*) illustrent parfaitement cette approche. Conçus pour travailler aux côtés des opérateurs en toute sécurité, ils assistent les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes tout en favorisant une meilleure productivité et une réduction des risques professionnels [\[3\]](#).

La durabilité (Sustainability)

Le deuxième pilier repose sur le développement durable. L'Industrie 5.0 vise à concilier la performance économique avec la protection de l'environnement et l'utilisation responsable des ressources naturelles.

Cette approche encourage la réduction de la consommation énergétique, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la diminution des déchets industriels ainsi que le recours aux principes de l'économie circulaire. Les technologies numériques permettent également d'optimiser les procédés de fabrication afin de réduire leur impact environnemental.

Dans ce contexte, des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle et la blockchain jouent un rôle essentiel. Elles facilitent la surveillance des consommations énergétiques, l'optimisation des ressources, la traçabilité des produits et la transparence des chaînes d'approvisionnement, contribuant ainsi à une industrie plus respectueuse de l'environnement.

La résilience (Resilience)

Le troisième pilier de l'Industrie 5.0 concerne la résilience des systèmes industriels. Celle-ci désigne leur capacité à anticiper, à résister et à s'adapter face aux perturbations susceptibles d'affecter leur fonctionnement.

Les récentes crises sanitaires, les tensions géopolitiques, les cyberattaques ou encore les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont démontré la nécessité de concevoir des systèmes industriels capables de maintenir leur activité malgré des événements imprévus.

Pour renforcer cette résilience, l'Industrie 5.0 s'appuie sur des architectures distribuées, des systèmes de supervision intelligents, des jumeaux numériques ainsi que des techniques d'intelligence artificielle permettant d'anticiper les défaillances et d'optimiser la prise de décision. Ces technologies améliorent la capacité des entreprises à réagir rapidement aux incidents tout en assurant la continuité des opérations.

1.3.2 Comparaison entre l'Industrie 4.0 et l'Industrie 5.0

Bien que l'Industrie 5.0 s'appuie sur les fondements technologiques de l'Industrie 4.0, elle introduit une nouvelle vision centrée sur les besoins humains et les enjeux du développement durable.

L'Industrie 4.0 met principalement l'accent sur la numérisation des processus, l'automatisation des systèmes de production, la connectivité des équipements et l'exploitation des données afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises.

À l'inverse, l'Industrie 5.0 conserve ces avancées technologiques tout en y intégrant une dimension humaine, sociale et environnementale. Son objectif est de développer une industrie capable de créer de la valeur économique tout en garantissant le bien-être des travailleurs, la protection de l'environnement et une meilleure résilience face aux crises.

Ainsi, les deux approches sont complémentaires : l'Industrie 4.0 fournit les technologies nécessaires à la transformation numérique, tandis que l'Industrie 5.0 définit la manière dont ces technologies doivent être utilisées pour construire une industrie plus intelligente, plus durable et davantage centrée sur l'humain.

Chapitre 2 : Étude de la Maintenance 4.0 et de la maintenance prédictive

Introduction

La maintenance industrielle constitue un enjeu majeur pour assurer la disponibilité, la sécurité et la rentabilité des systèmes de production. Dans un contexte marqué par la transformation numérique de l'industrie, les stratégies de maintenance ont connu une évolution profonde, passant d'approches réactives et coûteuses à des démarches proactives et intelligentes, fondées sur l'exploitation des données. Ce chapitre présente d'abord les définitions clés et les objectifs poursuivis par la maintenance, avant de détailler ses principales approches historiques et évolutives, de l'ère réactive à la maintenance prédictive intelligente, souvent désignée sous le terme de « Maintenance 4.0 ». Nous aborderons ensuite les technologies clés qui sous-tendent cette transformation

2.1 Définition

La maintenance industrielle est un pilier fondamental de la performance des systèmes de production. Elle regroupe l'ensemble des actions techniques, administratives et managériales visant à maintenir ou à rétablir un bien dans un état lui permettant d'assurer la fonction requise. Cette définition est formalisée par la norme européenne NF EN 13306, qui établit les terminologies de référence en matière de maintenance [\[6\]](#).

Selon cette norme, dont la version la plus récente date de janvier 2018, la maintenance est définie comme « l'ensemble des actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise ». La norme NF EN 13306 aborde les différentes terminologies utilisées dans la maintenance préventive, corrective, prédictive, etc. Et fournit un cadre commun pour les aspects techniques et administratifs ainsi que pour l'aspect management de la maintenance.

Dans le secteur industriel, où la production est souvent continue et hautement automatisée, la maintenance joue un rôle stratégique. Une gestion efficace de la maintenance permet de prévenir les arrêts non planifiés, d'assurer la qualité des produits finis, de garantir la sécurité des opérateurs et de maîtriser les coûts de production. Elle contribue ainsi à la compétitivité et à la pérennité des entreprises du secteur [\[7\]](#).

2.2 Les stratégies de maintenance

Il existe quatre grandes approches de la maintenance, chacune adaptée à différents niveaux de criticité et de maturité technique [8].

2.2.1 La maintenance corrective

La maintenance corrective constitue la forme historique de la maintenance industrielle. Elle consiste à intervenir uniquement après l'apparition d'une panne afin de remettre l'équipement en état de fonctionnement.

Cette approche est souvent qualifiée de stratégie **Run-to-Failure (RTF)**, dans laquelle la machine continue de fonctionner jusqu'à sa défaillance complète avant toute intervention.

Le principe est relativement simple : lorsqu'une panne survient, les équipes de maintenance procèdent au diagnostic, réparent ou remplacent les composants défectueux, puis remettent l'installation en service.

Cette stratégie présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et ne nécessite ni système de surveillance permanent ni investissement important dans des équipements de mesure.

Cependant, elle présente plusieurs inconvénients majeurs. Les pannes imprévues entraînent généralement des arrêts de production coûteux, des réparations en urgence, des pertes de productivité ainsi que des risques de détérioration d'autres composants de la machine. Dans certains secteurs industriels, une seule panne peut engendrer des pertes financières considérables.

Par conséquent, la maintenance corrective reste principalement réservée aux équipements peu critiques, dont la défaillance n'affecte ni la sécurité des opérateurs ni la continuité des activités de production.

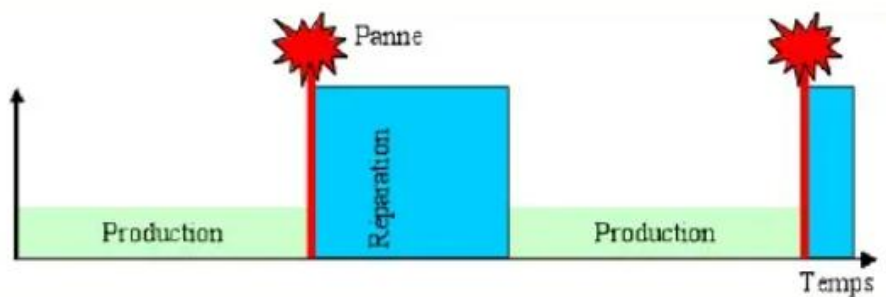


Figure 2.1: Réparation après l'incident

2.2.2 La maintenance préventive

La maintenance préventive consiste à réaliser des interventions planifiées avant l'apparition d'une panne afin de réduire la probabilité de défaillance des équipements.

Les opérations de maintenance sont programmées selon des intervalles de temps définis ou en fonction du nombre d'heures de fonctionnement, du nombre de cycles réalisés ou encore des recommandations fournies par le constructeur.

Les interventions concernent généralement le remplacement des pièces d'usure, la lubrification, le nettoyage, les réglages ou les inspections périodiques.

Comparée à la maintenance corrective, cette approche permet de réduire significativement les arrêts imprévus et d'améliorer la disponibilité des installations industrielles. Elle facilite également la planification des opérations de maintenance ainsi que la gestion des ressources humaines et matérielles.

Néanmoins, cette stratégie présente certaines limites. Les interventions sont parfois réalisées alors que les composants sont encore en bon état de fonctionnement, ce qui entraîne des coûts inutiles. À l'inverse, certaines défaillances peuvent apparaître entre deux opérations de maintenance programmées.

La maintenance préventive est particulièrement adaptée aux équipements critiques dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences importantes sur la production, la qualité ou la sécurité.

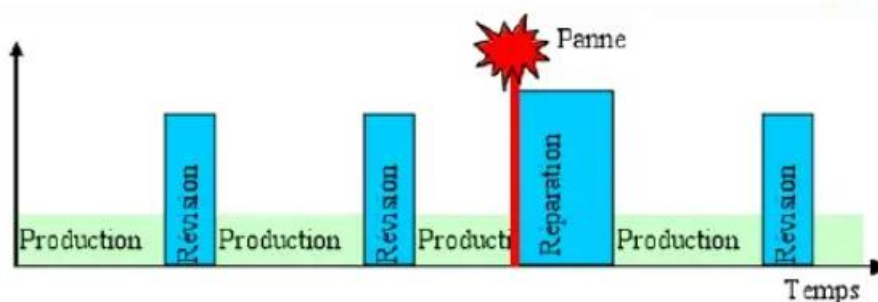


Figure 2.2: Intervention à l'intervalle

2.2.3 La maintenance conditionnelle

La maintenance conditionnelle constitue une évolution de la maintenance préventive. Contrairement à cette dernière, les interventions ne sont plus programmées selon un calendrier fixe, mais déclenchées en fonction de l'état réel des équipements.

Cette stratégie repose sur la surveillance continue des machines grâce à différents dispositifs de mesure, tels que les capteurs de vibration, de température, de pression, de courant électrique ou encore les caméras thermiques.

Les données collectées sont comparées à des seuils de fonctionnement prédéfinis. Lorsqu'un indicateur dépasse une valeur critique, une intervention est programmée afin d'éviter l'apparition d'une défaillance.

Cette approche permet d'optimiser les opérations de maintenance en réduisant les interventions inutiles tout en améliorant la disponibilité des équipements.

En revanche, elle nécessite l'installation d'une infrastructure de surveillance composée de capteurs, de systèmes d'acquisition de données et d'outils de diagnostic. Elle exige également des compétences spécifiques pour interpréter correctement les mesures collectées.

La maintenance conditionnelle est particulièrement utilisée dans les secteurs où la fiabilité des équipements est essentielle, comme l'aéronautique, l'énergie, les industries pétrochimiques ou les systèmes de transport.

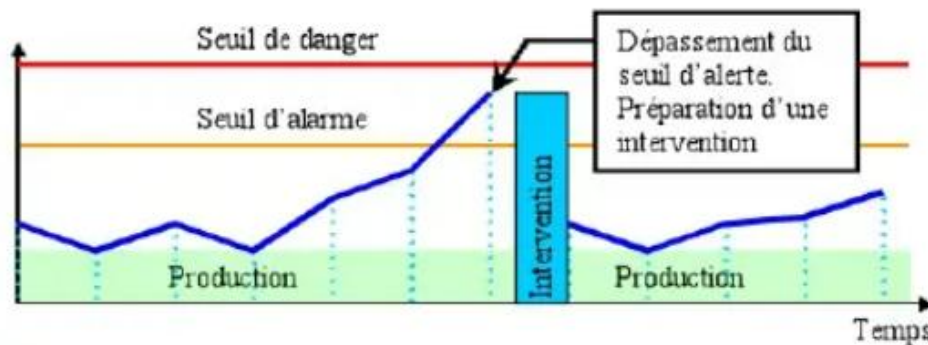


Figure 2.3: Mesure à intervalles

2.2.4 La maintenance prédictive

La maintenance prédictive représente aujourd'hui l'approche la plus avancée en matière de maintenance industrielle. Elle constitue l'un des principaux piliers de la Maintenance 4.0.

Contrairement à la maintenance conditionnelle, qui se limite à détecter une anomalie lorsque certains indicateurs dépassent des seuils prédéfinis, la maintenance prédictive exploite des algorithmes d'intelligence artificielle, de Machine Learning et de Deep Learning afin d'analyser les données historiques et les données acquises en temps réel.

L'objectif est d'anticiper l'évolution de l'état de santé des équipements et d'estimer le moment le plus probable d'apparition d'une défaillance. Les interventions peuvent ainsi être planifiées au moment optimal, avant que la panne ne survienne, tout en évitant des opérations de maintenance prématurées.

Cette approche présente de nombreux avantages. Elle améliore significativement la disponibilité des installations, réduit les coûts de maintenance, limite les interruptions de production, optimise la gestion des pièces de rechange et prolonge la durée de vie des équipements.

Toutefois, la mise en œuvre d'une stratégie de maintenance prédictive demeure complexe. Elle nécessite des capteurs intelligents, une infrastructure de communication performante, des plateformes de stockage et de traitement des données, ainsi que des modèles d'intelligence artificielle capables de produire des prédictions fiables.

Aujourd'hui, la maintenance prédictive est principalement utilisée dans les secteurs industriels où les coûts liés aux arrêts non planifiés sont particulièrement élevés, tels que les industries manufacturières, les réseaux électriques, l'aéronautique, les transports, les installations pétrolières et les infrastructures critiques.

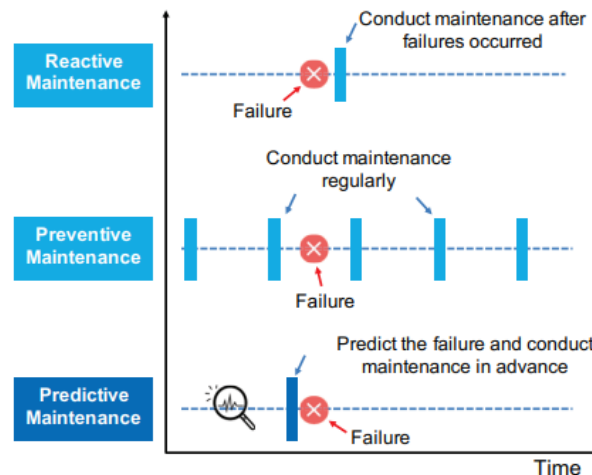


Figure 2.4: plan de maintenance pour pdm ,rm ,pm[9]

2.3 Évolution vers la Maintenance 4.0

2.3.1 De la maintenance réactive à la maintenance intelligente

L'évolution des systèmes industriels au cours des dernières décennies s'est accompagnée d'une transformation profonde des stratégies de maintenance. Alors que les premières approches reposaient principalement sur des interventions correctives réalisées après l'apparition d'une panne, les progrès réalisés dans les domaines de l'automatisation, de l'instrumentation, des réseaux industriels et de l'intelligence artificielle ont progressivement conduit à l'émergence d'une maintenance plus proactive, capable d'anticiper les défaillances avant qu'elles ne surviennent.

Dans les premières générations d'usines, la maintenance corrective constituait la stratégie dominante. Les équipements étaient exploités jusqu'à leur défaillance, puis réparés ou remplacés une fois la panne constatée. Cette approche, relativement simple à mettre en œuvre, présentait

toutefois de nombreuses limites, notamment des arrêts de production imprévus, des coûts élevés de réparation, une faible disponibilité des équipements ainsi qu'un risque accru de détérioration d'autres composants.

Afin de limiter ces inconvénients, les industriels ont progressivement adopté la maintenance préventive. Cette stratégie repose sur une planification des interventions selon des calendriers ou des durées de fonctionnement prédéfinies. Bien qu'elle réduise significativement le nombre de pannes, elle conduit parfois au remplacement prématuré de composants encore fonctionnels, générant ainsi des coûts supplémentaires et des arrêts de production non toujours nécessaires.

L'apparition de capteurs intelligents et des techniques de surveillance en ligne a ensuite permis le développement de la maintenance conditionnelle. Celle-ci consiste à surveiller en permanence l'état réel des équipements au moyen de mesures physiques telles que les vibrations, la température, la pression, le courant électrique ou encore les émissions acoustiques. Les interventions sont alors déclenchées uniquement lorsque certains indicateurs dépassent des seuils prédéfinis, ce qui permet d'optimiser les opérations de maintenance tout en améliorant la disponibilité des équipements.

Aujourd'hui, grâce aux avancées de l'Industrie 4.0, une nouvelle génération de maintenance est apparue : la maintenance prédictive. Contrairement aux approches précédentes, cette stratégie ne se contente plus de détecter une anomalie, mais cherche à prévoir l'apparition d'une défaillance avant qu'elle ne survienne. Pour cela, elle exploite les données historiques et les données acquises en temps réel à l'aide de modèles d'intelligence artificielle, de Machine Learning et de Deep Learning.

Cette évolution marque le passage d'une maintenance réactive vers une maintenance véritablement intelligente, fondée sur la donnée (*Data-Driven Maintenance*), dans laquelle les décisions sont prises automatiquement sur la base de modèles prédictifs capables d'estimer l'état de santé des équipements ainsi que leur durée de vie restante (*Remaining Useful Life – RUL*).

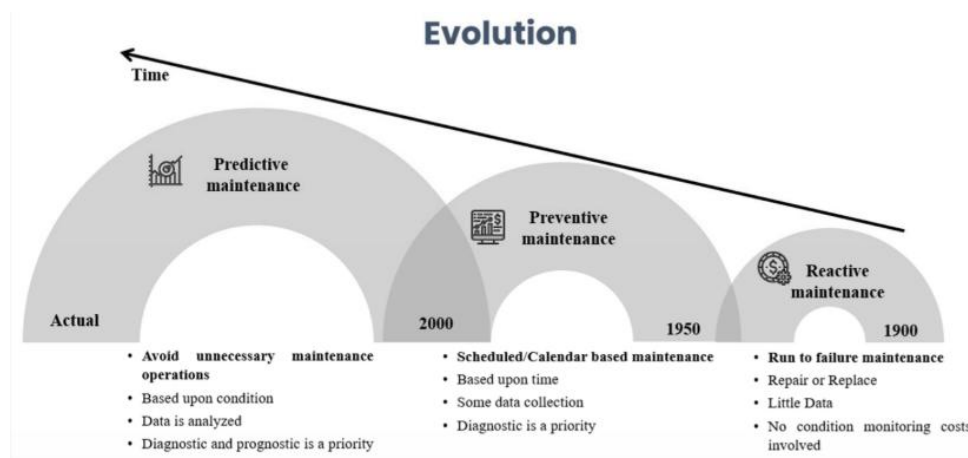


Figure 2.5: Evolution de La Maintenance [10]

2.4 Méthodes d'Analyse des Défaillances

L'analyse des défaillances est une étape cruciale pour comprendre les causes des pannes et définir des stratégies de maintenance adaptées. Plusieurs méthodes sont couramment utilisées.

2.4.1 L'AMDEC (*Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité*)

L'AMDEC est une méthode systématique d'identification des modes de défaillance potentiels, de leurs causes et de leurs effets, ainsi que de l'évaluation de leur criticité. Elle permet de prioriser les actions de maintenance en fonction de la gravité, de la probabilité d'occurrence et de la détectabilité des défaillances.

2.4.2 Le diagramme d'Ishikawa

Également appelé diagramme en arête de poisson ou diagramme des causes et effets, cet outil permet d'identifier les causes potentielles d'un problème en les regroupant par catégories (matériel, méthode, main-d'œuvre, milieu, mesure, etc.). Il est particulièrement utile pour l'analyse des causes profondes des défaillances.

2.4.3 L'arbre de défaillance

L'arbre de défaillance est une méthode d'analyse descendante qui modélise les combinaisons d'événements (défaillances de composants, erreurs humaines, etc.) pouvant conduire à un événement indésirable (la panne du système). Il permet d'identifier les chemins critiques et de calculer la probabilité de l'événement redouté.

L'arbre de défaillance utilise deux types de relations :

- **Porte "OU"** : Cela signifie que si au moins une des causes se produit, l'événement principal peut arriver.
- **Porte "ET"** : Ici, l'événement principal ne se produit que si toutes les causes listées se produisent en même temps.

Grâce à cette approche, il devient plus facile d'identifier les éléments les plus critiques du système et de mettre en place des actions pour éviter la panne. Par exemple, dans un système de freinage de voiture, l'arbre de défaillance peut montrer que plusieurs problèmes, comme une fuite de liquide de frein ou une panne électronique, peuvent causer une perte de freinage. Cela permet de savoir où concentrer les efforts pour éviter l'accident [\[11\]](#).

2.5 Les technologies clés de la maintenance prédictive

La maintenance prédictive repose sur un ensemble de technologies complémentaires permettant d'acquérir, de transmettre, de traiter et d'analyser les données issues des équipements industriels. Ces technologies jouent un rôle essentiel dans la surveillance de l'état de fonctionnement des machines et permettent d'anticiper les défaillances avant qu'elles ne provoquent une interruption de la production.

Les capteurs industriels constituent la première étape de cette chaîne d'acquisition des données. Ils permettent de mesurer en temps réel différentes grandeurs physiques qui reflètent l'état de santé des équipements. Les informations collectées sont ensuite exploitées par des systèmes intelligents afin de détecter les anomalies, d'évaluer le niveau de dégradation des composants et de planifier les opérations de maintenance au moment opportun.

2.5.1 Les capteurs industriels

Les capteurs industriels constituent les éléments fondamentaux de tout système de maintenance prédictive. Ils assurent l'acquisition des données nécessaires à la surveillance des équipements en convertissant différentes grandeurs physiques en informations numériques exploitables par les systèmes informatiques [\[12\]](#).

Principe de fonctionnement

Un capteur industriel est un dispositif électronique capable de détecter une grandeur physique, telle que la température, la pression, les vibrations, le courant électrique, la vitesse de rotation ou l'humidité, puis de la convertir en un signal électrique ou numérique. Ce signal est ensuite transmis vers un automate programmable (PLC), un système SCADA ou une plateforme de traitement des données via différents protocoles de communication industriels.

Rôle dans la maintenance prédictive

Les capteurs représentent la principale source d'information des systèmes de maintenance prédictive. Ils assurent une surveillance continue de l'état des équipements et permettent de détecter les premiers signes de dégradation avant qu'une défaillance ne survienne. Les données collectées servent à alimenter les modèles d'analyse, les algorithmes d'intelligence artificielle et les systèmes de diagnostic.

Avantages

Les principaux avantages des capteurs industriels sont les suivants :

- Acquisition automatique et continue des données ;
- Surveillance permanente des équipements ;
- Amélioration de la précision des diagnostics ;
- Détection précoce des anomalies ;
- Réduction des inspections manuelles ;

- Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité des installations.

Contraintes

L'utilisation des capteurs nécessite :

- Une installation adaptée à chaque équipement ;
- Une calibration régulière afin de garantir la précision des mesures ;
- Une alimentation électrique fiable ;
- Une infrastructure de communication performante ;
- Une maintenance périodique des dispositifs de mesure.

Limites

Malgré leurs nombreux avantages, les capteurs présentent certaines limites :

- Coût d'installation parfois élevé ;
- Sensibilité aux conditions environnementales (humidité, poussière, température) ;
- Dérive des mesures avec le temps ;
- Risque de défaillance du capteur lui-même ;
- Nécessité d'un traitement des données avant leur exploitation.

Domaines d'application

Les capteurs industriels sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment :

- Industrie manufacturière ;
- Industrie automobile ;
- Aéronautique ;
- Production d'énergie ;
- Industrie pétrolière et gazière ;
- Industrie pharmaceutique ;
- Agroalimentaire ;
- Transport ferroviaire.

2.5.2 Les capteurs de vibration

Les capteurs de vibration sont parmi les dispositifs les plus utilisés en maintenance prédictive, car la majorité des défaillances mécaniques modifient le comportement vibratoire des machines [\[13\]](#).

Principe de fonctionnement

Les capteurs de vibration, généralement des accéléromètres piézoélectriques ou MEMS, mesurent les accélérations, les vitesses ou les déplacements vibratoires générés par les équipements

tournants. Les signaux obtenus sont ensuite analysés dans les domaines temporel et fréquentiel afin d'identifier les signatures caractéristiques des défauts mécaniques.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent de détecter précocement :

- Les défauts de roulements ;
- Les déséquilibres mécaniques ;
- Les désalignements d'arbres ;
- Les jeux mécaniques ;
- Les défauts d'engrenages ;
- Les phénomènes de résonance.

Ils constituent aujourd'hui l'un des outils les plus performants pour le diagnostic des machines tournantes.

Avantages

- Très grande précision des mesures ;
- Détection très précoce des anomalies ;
- Surveillance continue ;
- Technologie mature et largement utilisée ;
- Amélioration de la fiabilité des diagnostics.

Contraintes

- Installation correcte indispensable ;
- Nécessité d'une expertise pour interpréter les signaux vibratoires ;
- Traitement numérique souvent complexe.

Limites

- Faible efficacité sur les équipements non tournants ;
- Sensibilité aux vibrations externes ;
- Coût relativement élevé des systèmes d'analyse vibratoire.

Domaines d'application

- Toteurs électriques ;
- Turbines ;
- Pompes ;
- Compresseurs ;
- Ventilateurs industriels ;
- Réducteurs ;
- Machines tournantes.

2.5.3 Les capteurs de température

La température constitue un indicateur particulièrement pertinent de l'état de fonctionnement des équipements industriels. Une augmentation anormale de la température traduit généralement une surcharge, un défaut de lubrification, un frottement excessif ou une défaillance électrique.

Principe de fonctionnement

Les capteurs de température utilisent principalement des thermocouples, des sondes RTD (Resistance Temperature Detector), des thermistances ou des capteurs infrarouges afin de mesurer la température des composants industriels.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent de surveiller :

- Les moteurs électriques ;
- Les roulements ;
- Les transformateurs ;
- Les armoires électriques ;
- Les fours industriels ;
- Les systèmes de refroidissement.

Une élévation anormale de température peut être détectée avant l'apparition d'une panne.

Avantages

- mesure simple et fiable ;
- coût relativement faible ;
- surveillance continue ;
- installation facile ;
- détection rapide des phénomènes de surchauffe.

Contraintes

- calibration périodique ;
- influence de la température ambiante ;
- positionnement précis nécessaire.

Limites

- ne permet pas d'identifier directement la cause exacte d'une anomalie ;
- certaines défaillances ne provoquent pas d'augmentation de température.

Domaines d'application

- moteurs électriques ;
- transformateurs ;
- systèmes électroniques ;
- installations thermiques ;
- procédés industriels.

2.5.4 Les capteurs de courant

Les capteurs de courant permettent de mesurer la consommation électrique des équipements industriels et constituent un indicateur précieux de leur état de fonctionnement [\[13\]](#).

Principe de fonctionnement

Ils utilisent généralement des transformateurs de courant, des capteurs à effet Hall ou des résistances shunt afin de mesurer l'intensité du courant circulant dans les circuits électriques.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent notamment de détecter :

- les surcharges électriques ;
- les courts-circuits ;
- les déséquilibres de phases ;
- les défauts moteurs ;
- les blocages mécaniques provoquant une augmentation du courant absorbé.

Avantages

- installation relativement simple ;
- surveillance permanente ;
- mesure non intrusive avec les capteurs à effet Hall ;
- forte sensibilité aux anomalies électriques.

Contraintes

- nécessité d'une isolation électrique adaptée ;
- calibration régulière ;
- influence des perturbations électromagnétiques.

Limites

- ne permet pas toujours de localiser précisément l'origine d'une panne ;
- dépend fortement de la qualité du réseau électrique.

Domaines d'application

- moteurs électriques ;
- pompes ;
- convoyeurs ;
- compresseurs ;
- tableaux électriques ;
- installations industrielles.

2.5.5 Les capteurs de pression

Les capteurs de pression jouent un rôle essentiel dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques et les procédés industriels nécessitant un contrôle précis des fluides [\[14\]](#).

Principe de fonctionnement

Ils convertissent la pression exercée par un gaz ou un liquide en un signal électrique proportionnel à la valeur mesurée. Les technologies les plus courantes reposent sur des jauges de contrainte, des capteurs piézorésistifs ou des capteurs capacitifs.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent de détecter :

- les fuites hydrauliques ;
- les pertes de pression ;
- les obstructions de conduites ;
- les dysfonctionnements des pompes ;
- les anomalies des circuits pneumatiques.

Avantages

- grande précision de mesure ;
- surveillance continue ;
- détection rapide des anomalies hydrauliques ;
- amélioration de la sécurité des installations.

Contraintes

- choix du capteur selon la plage de pression ;
- entretien périodique ;
- protection contre les environnements corrosifs.

Limites

- usure progressive des membranes ;
- sensibilité aux variations de température ;
- remplacement périodique nécessaire dans certains environnements sévères.

Domaines d'application

- hydraulique industrielle ;
- pneumatique ;
- raffineries ;
- industrie chimique ;
- centrales énergétiques ;
- réseaux de distribution.

2.5.6 Les capteurs de vitesse

Les capteurs de vitesse permettent de mesurer la vitesse de rotation ou le déplacement des organes mécaniques. Leur utilisation est particulièrement importante pour les équipements tournants.

Principe de fonctionnement

Ces capteurs utilisent différents principes physiques tels que l'effet Hall, les codeurs incrémentaux, les codeurs absolus, les capteurs optiques ou les tachymètres afin de mesurer la vitesse de rotation des arbres mécaniques.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent de surveiller :

- les variations anormales de vitesse ;
- les pertes de synchronisation ;
- les glissements mécaniques ;
- les défauts de transmission ;
- les anomalies des moteurs et des réducteurs.

Les données de vitesse sont souvent combinées aux mesures vibratoires afin d'améliorer la précision des diagnostics.

Avantages

- excellente précision de mesure ;
- surveillance continue ;
- détection rapide des anomalies de fonctionnement ;
- faible temps de réponse.

Contraintes

- installation mécanique précise ;
- alignement correct du capteur ;
- maintenance périodique.

Limites

- sensibilité aux environnements poussiéreux pour certains capteurs optiques ;
- coût relativement élevé des codeurs de haute précision ;
- nécessité d'une alimentation électrique stable.

Domaines d'application

Les capteurs de vitesse sont largement utilisés dans :

- les moteurs électriques ;
- les turbines ;
- les convoyeurs industriels ;
- les robots industriels ;
- les véhicules autonomes ;
- les systèmes de production automatisés.

2.5.7 L'Internet industriel des objets (IIoT)

L'Internet industriel des objets (Industrial Internet of Things – IIoT) constitue l'un des principaux piliers de l'Industrie 4.0. Il désigne l'ensemble des équipements industriels (capteurs, actionneurs, automates, machines, robots, etc.) capables de communiquer entre eux et avec des plateformes numériques via des réseaux de communication. L'IIoT permet ainsi de connecter les systèmes physiques au monde numérique afin de collecter, transmettre et exploiter les données en temps réel.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement de l'IIoT repose sur l'intégration de capteurs intelligents installés sur les équipements industriels. Ces capteurs acquièrent différentes grandeurs physiques (température, vibrations, courant, pression, vitesse, etc.) et transmettent les données vers des passerelles de communication (*Gateways*), puis vers des plateformes de traitement via des protocoles industriels tels que MQTT, OPC UA, Modbus TCP/IP ou encore Ethernet/IP.

Les données sont ensuite analysées localement (Edge Computing) ou à distance (Cloud Computing), permettant une surveillance permanente de l'état des équipements.

Rôle dans la maintenance prédictive

L'IIoT constitue la principale infrastructure de collecte des données utilisées en maintenance prédictive. Il permet :

- la surveillance continue des équipements industriels ;
- l'acquisition automatique des données de fonctionnement ;
- la détection précoce des anomalies ;
- l'alimentation des modèles de Machine Learning et de Deep Learning ;
- la prise de décision en temps réel.

Sans IIoT, la maintenance prédictive ne pourrait pas disposer des données nécessaires à son fonctionnement.

Avantages

Les principaux avantages de l'IIoT sont :

- collecte automatique et continue des données ;
- visibilité en temps réel de l'état des équipements ;
- amélioration de la disponibilité des installations ;
- optimisation des coûts de maintenance ;
- réduction des arrêts non planifiés ;
- amélioration de la traçabilité des opérations.

Contraintes

Le déploiement d'une architecture IIoT nécessite :

- une infrastructure réseau performante ;
- des protocoles de communication normalisés ;
- une gestion efficace des grands volumes de données ;
- une sécurisation des communications industrielles.

Limites

Malgré ses nombreux avantages, l'IIoT présente certaines limites :

- coût élevé du déploiement initial ;
- vulnérabilité aux cyberattaques ;
- dépendance à la disponibilité du réseau ;
- problèmes d'interopérabilité entre équipements de fabricants différents.

Domaines d'application

L'IIoT est utilisé dans :

- les usines intelligentes ;
- les centrales électriques ;
- les réseaux de transport ;
- les industries pétrochimiques ;
- les installations énergétiques ;
- les chaînes logistiques.

2.5.8 Les communications Machine-to-Machine (M2M)

Les communications **Machine-to-Machine (M2M)** désignent les échanges automatiques d'informations entre différents équipements industriels sans intervention humaine. Elles permettent aux machines de collaborer de manière autonome afin d'assurer une supervision continue des processus industriels.

Principe de fonctionnement

Les équipements industriels communiquent à travers des réseaux filaires ou sans fil à l'aide de protocoles normalisés tels que MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Profinet ou EtherNet/IP. Les données sont échangées automatiquement entre les capteurs, les automates programmables (PLC), les passerelles Edge, les serveurs SCADA et les plateformes Cloud.

Rôle dans la maintenance prédictive

Les communications M2M permettent :

- la transmission automatique des données des capteurs ;
- l'échange d'informations entre machines ;
- la synchronisation des systèmes industriels ;
- le déclenchement automatique d'alertes ;
- l'automatisation des décisions de maintenance.

Avantages

Les communications M2M offrent plusieurs bénéfices :

- réduction de l'intervention humaine ;
- amélioration de la rapidité des échanges ;
- diminution des erreurs de transmission ;
- supervision en temps réel ;
- meilleure coordination entre les équipements.

Contraintes

Leur mise en œuvre nécessite :

- une infrastructure réseau fiable ;
- des protocoles de communication compatibles ;
- une faible latence ;
- une sécurisation des échanges.

Limites

Les principales limites sont :

- dépendance au réseau de communication ;
- risques de cyberattaques ;
- difficulté d'intégration avec certains équipements anciens ;
- coûts d'installation relativement élevés.

Domaines d'application

Les communications M2M sont largement utilisées dans :

- les usines automatisées ;
- les réseaux électriques intelligents ;
- les transports intelligents ;
- les bâtiments connectés ;
- les infrastructures industrielles.

2.5.9 L'intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle représente aujourd'hui le moteur décisionnel de la maintenance prédictive. Elle permet de transformer les données collectées par les équipements industriels en informations exploitables afin d'améliorer la prise de décision [\[15\]](#).

Principe de fonctionnement

L'intelligence artificielle repose sur des algorithmes capables d'apprendre automatiquement à partir des données disponibles. Ces modèles identifient des relations complexes entre les variables, détectent les comportements anormaux et réalisent des prédictions concernant l'état futur des équipements.

Rôle dans la maintenance prédictive

L'IA permet notamment :

- la détection automatique des anomalies ;
- le diagnostic des défauts ;
- la prédiction des défaillances ;
- l'estimation de la durée de vie restante (Remaining Useful Life – RUL) ;
- l'aide à la décision pour la planification des interventions.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- amélioration de la précision des diagnostics ;
- traitement de très grands volumes de données ;
- adaptation continue aux nouvelles situations ;
- réduction des erreurs humaines ;
- optimisation des coûts de maintenance.

Contraintes

L'utilisation de l'IA nécessite :

- des bases de données importantes ;
- une puissance de calcul élevée ;
- des compétences spécialisées en intelligence artificielle ;
- un entraînement régulier des modèles.

Limites

Les principales limites sont :

- difficulté d'interprétation de certains modèles ;
- risque de biais liés aux données d'apprentissage ;
- dépendance à la qualité des données ;
- coût de développement élevé.

Domaines d'application

L'intelligence artificielle est utilisée dans :

- la maintenance prédictive ;
- la détection d'anomalies ;
- la vision industrielle ;
- la robotique ;
- l'optimisation énergétique ;
- la cybersécurité industrielle.

2.5.10 L'apprentissage automatique (Machine Learning)

Le Machine Learning constitue une sous-discipline de l'intelligence artificielle permettant aux systèmes informatiques d'apprendre automatiquement à partir des données sans être explicitement programmés.

Principe de fonctionnement

Les modèles de Machine Learning sont entraînés à partir de données historiques représentant différents états de fonctionnement des équipements. Une fois entraînés, ils sont capables de reconnaître des schémas, de classer les états de santé des machines ou de prédire l'apparition de défaillances.

Rôle dans la maintenance prédictive

Le Machine Learning permet :

- la classification des états de fonctionnement ;
- la détection automatique des anomalies ;
- la prédiction des pannes ;
- l'estimation de la durée de vie restante des composants ;

- l'optimisation des plans de maintenance.

Avantages

Les avantages principaux sont :

- amélioration continue des performances ;
- capacité d'adaptation aux nouvelles données ;
- réduction des interventions inutiles ;
- amélioration de la précision des prédictions.

Contraintes

Le Machine Learning nécessite :

- un volume important de données ;
- un prétraitement des données ;
- un choix approprié des algorithmes ;
- des ressources de calcul.

Limites

Parmi les principales limites :

- risque de surapprentissage (*Overfitting*) ;
- qualité des prédictions dépendante des données ;
- difficulté d'interprétation de certains modèles.

Domaines d'application

Le Machine Learning est largement utilisé dans :

- le diagnostic industriel ;
- la maintenance prédictive ;
- la reconnaissance de défauts ;
- l'analyse de séries temporelles ;
- la gestion des actifs industriels.

2.5.11 L'apprentissage profond (Deep Learning)

Le Deep Learning représente une évolution avancée du Machine Learning reposant sur l'utilisation de réseaux de neurones artificiels comportant plusieurs couches cachées.

Principe de fonctionnement

Les réseaux de neurones profonds apprennent automatiquement des représentations complexes des données en extrayant progressivement des caractéristiques de plus en plus abstraites. Les architectures CNN, LSTM, GRU et Transformers sont particulièrement utilisées dans l'analyse des données industrielles.

Rôle dans la maintenance prédictive

Le Deep Learning permet :

- l'analyse des signaux vibratoires ;
- l'analyse d'images thermiques ;
- la reconnaissance automatique des défauts ;
- la prédiction de défaillances complexes ;
- l'estimation de la durée de vie restante des équipements.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- excellente précision ;
- extraction automatique des caractéristiques ;
- adaptation aux données complexes ;
- performances élevées sur les grandes bases de données.

Contraintes

Le Deep Learning nécessite :

- d'importantes ressources de calcul (GPU) ;
- de très grandes quantités de données ;
- un temps d'entraînement parfois important.

Limites

Ses principales limites sont :

- faible interprétabilité ("boîte noire") ;
- coût élevé de développement ;
- consommation importante de ressources informatiques.

Domaines d'application

Le Deep Learning est utilisé dans :

- la vision industrielle ;
- la maintenance prédictive ;
- la reconnaissance d'images ;
- le traitement du signal ;
- les véhicules autonomes ;
- les systèmes industriels intelligents.

2.5.12 L'Edge Computing

L'Edge Computing est une architecture informatique distribuée consistant à effectuer le traitement des données au plus près de leur source de production, c'est-à-dire directement au niveau des machines, des automates ou des passerelles industrielles.

Principe de fonctionnement

Les données collectées par les capteurs sont traitées localement sur des dispositifs Edge avant d'être transmises au Cloud. Seules les informations réellement utiles sont envoyées vers les serveurs distants, ce qui réduit considérablement le volume des données échangées.

Rôle dans la maintenance prédictive

L'Edge Computing permet :

- la détection instantanée des anomalies ;
- le traitement des données en temps réel ;
- la réduction de la latence ;
- l'amélioration de la réactivité des systèmes industriels ;
- la continuité du fonctionnement même en cas de coupure réseau.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- faible temps de réponse ;
- réduction de la bande passante ;
- amélioration de la sécurité des données ;
- diminution de la charge du Cloud ;
- meilleure disponibilité des services.

Contraintes

L'Edge Computing nécessite :

- des équipements de calcul performants au niveau local ;
- une gestion distribuée des ressources ;
- une maintenance des passerelles Edge.

Limites

Ses principales limites sont :

- capacité de calcul plus limitée que le Cloud ;
- coût d'installation des équipements Edge ;
- complexité de gestion d'un grand nombre de nœuds distribués.

Domaines d'application

L'Edge Computing est utilisé dans :

- les usines intelligentes ;
- les véhicules autonomes ;
- les réseaux électriques intelligents ;
- les systèmes de surveillance industrielle ;
- les applications nécessitant un traitement en temps réel.

2.5.13 Le Fog Computing

Le **Fog Computing** est une architecture informatique distribuée introduite afin de compléter les capacités de l'Edge Computing et du Cloud Computing. Il constitue une couche intermédiaire de traitement située entre les équipements industriels et les centres de données distants. Son objectif principal est de rapprocher les ressources de calcul des sources de données tout en conservant une puissance de traitement supérieure à celle des dispositifs Edge.

Principe de fonctionnement

Le Fog Computing repose sur des serveurs intermédiaires capables de recevoir les données provenant de plusieurs dispositifs Edge. Ces serveurs effectuent un prétraitement, une agrégation et une analyse locale avant de transmettre uniquement les informations pertinentes vers le Cloud. Cette architecture permet de répartir les traitements entre plusieurs niveaux du réseau industriel.

Rôle dans la maintenance prédictive

Dans les systèmes de maintenance prédictive, le Fog Computing assure l'agrégation des données provenant de plusieurs équipements industriels. Il permet d'effectuer des analyses locales rapides, de réduire les temps de transmission des informations et d'améliorer la réactivité des systèmes de surveillance. Il constitue également une solution efficace pour coordonner les données issues de plusieurs lignes de production ou de plusieurs sites industriels.

Avantages

Les principaux avantages du Fog Computing sont :

- réduction de la latence des traitements ;
- diminution du volume de données envoyé vers le Cloud ;
- amélioration de la disponibilité des services ;
- meilleure répartition de la charge de calcul ;
- augmentation de la fiabilité des systèmes industriels.

Contraintes

Sa mise en œuvre nécessite :

- une architecture réseau distribuée ;
- des serveurs intermédiaires dédiés ;
- une synchronisation efficace entre les niveaux Edge, Fog et Cloud ;
- une administration plus complexe.

Limites

Le Fog Computing présente plusieurs limites :

- coût supplémentaire lié aux équipements intermédiaires ;
- complexité de gestion des infrastructures distribuées ;
- maintenance plus importante des serveurs Fog.

Domaines d'application

Le Fog Computing est principalement utilisé dans :

- les usines intelligentes ;
- les réseaux de capteurs industriels ;
- les villes intelligentes ;
- les infrastructures critiques ;
- les systèmes industriels multisites.

2.5.14 Le Cloud Computing

Le **Cloud Computing** désigne un modèle informatique permettant d'accéder à des ressources de calcul, de stockage et de traitement via Internet. Il offre une capacité pratiquement illimitée pour le stockage des données industrielles et l'exécution d'algorithmes complexes.

Principe de fonctionnement

Les données collectées par les équipements industriels sont transmises vers des centres de données distants où elles sont stockées, traitées et analysées. Les ressources informatiques sont fournies à la demande par des fournisseurs de services Cloud tels que Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud Platform.

Rôle dans la maintenance prédictive

Le Cloud Computing joue un rôle central dans la maintenance prédictive en permettant :

- le stockage des données historiques ;
- l'entraînement des modèles de Machine Learning et de Deep Learning ;
- l'analyse de grands volumes de données ;
- le partage des informations entre différents sites industriels ;
- la centralisation des tableaux de bord de supervision.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- capacité de stockage très importante ;
- puissance de calcul élevée ;
- accessibilité depuis n'importe quel site ;
- évolutivité des ressources ;
- réduction des investissements matériels.

Contraintes

Le Cloud Computing nécessite :

- une connexion Internet fiable ;
- une sécurisation des données ;
- une bonne gestion des droits d'accès ;
- une bande passante suffisante.

Limites

Ses principales limites sont :

- dépendance au réseau Internet ;
- latence plus importante que l'Edge Computing ;
- préoccupations liées à la confidentialité des données ;
- coûts d'abonnement pouvant être élevés.

Domaines d'application

Le Cloud Computing est largement utilisé dans :

- l'analyse Big Data ;
- les plateformes IIoT ;
- les systèmes de maintenance prédictive ;
- les plateformes industrielles intelligentes ;
- la supervision multisite.

2.5.15 Les jumeaux numériques (Digital Twins)

Le **jumeau numérique** est une représentation virtuelle d'un équipement, d'un procédé ou d'une installation industrielle. Synchronisé en permanence avec son équivalent physique grâce aux données issues des capteurs, il permet de simuler le comportement réel des systèmes industriels.

Principe de fonctionnement

Le jumeau numérique reçoit en temps réel les données provenant des capteurs installés sur l'équipement physique. Ces informations alimentent un modèle numérique capable de reproduire fidèlement son état de fonctionnement et d'effectuer différentes simulations.

Rôle dans la maintenance prédictive

Les jumeaux numériques permettent :

- la surveillance en temps réel ;
- la simulation de scénarios de défaillance ;
- la prédiction de la durée de vie des équipements ;
- l'optimisation des opérations de maintenance ;
- la validation des stratégies de maintenance avant leur mise en œuvre.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- meilleure compréhension du comportement des équipements ;
- simulation sans risque pour les installations réelles ;
- amélioration des décisions de maintenance ;
- réduction des coûts d'exploitation ;
- optimisation des performances industrielles.

Contraintes

Le développement d'un jumeau numérique nécessite :

- des modèles numériques précis ;
- des données fiables et continues ;
- une puissance de calcul importante ;
- des compétences multidisciplinaires.

Limites

Les principales limites sont :

- coût élevé de développement ;
- complexité de modélisation ;
- dépendance à la qualité des données ;
- nécessité d'une mise à jour permanente.

Domaines d'application

Les jumeaux numériques sont utilisés dans :

- l'industrie manufacturière ;
- l'aéronautique ;
- l'automobile ;
- les réseaux électriques ;

- les centrales énergétiques ;
- les systèmes industriels complexes.

2.5.16 Les systèmes de supervision

Les systèmes de supervision assurent la surveillance globale des processus industriels en permettant aux opérateurs de visualiser en temps réel les informations provenant des équipements.

Principe de fonctionnement

Les systèmes de supervision collectent les données issues des automates programmables, des capteurs et des systèmes industriels afin de les afficher sous forme de tableaux de bord, de graphiques, d'alarmes et d'indicateurs de performance accessibles via une interface homme-machine (IHM).

Rôle dans la maintenance prédictive

Ils permettent :

- le suivi permanent de l'état des équipements ;
- la visualisation des indicateurs de santé des machines ;
- la génération automatique d'alarmes ;
- l'aide à la décision pour les équipes de maintenance ;
- le suivi des interventions réalisées.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- vision globale des installations ;
- prise de décision rapide ;
- amélioration de la réactivité ;
- meilleure coordination des équipes ;
- réduction du temps de diagnostic.

Contraintes

Les systèmes de supervision nécessitent :

- une intégration avec les équipements industriels ;
- une maintenance régulière ;
- une conception ergonomique des interfaces.

Limites

Les principales limites sont :

- dépendance à la qualité des données ;
- coût de mise en œuvre ;
- complexité des grandes architectures industrielles.

Domaines d'application

Ils sont utilisés dans :

- les usines automatisées ;
- les centrales électriques ;
- les industries chimiques ;
- les infrastructures de transport ;
- les réseaux d'eau et d'énergie.

2.5.17 Les systèmes SCADA

Les systèmes **SCADA** (*Supervisory Control And Data Acquisition*) constituent des plateformes de supervision et de contrôle destinées à surveiller et piloter des installations industrielles réparties sur un ou plusieurs sites.

Principe de fonctionnement

Un système SCADA collecte les données provenant des automates programmables (PLC), des unités terminales distantes (RTU) et des capteurs. Ces données sont centralisées dans un serveur SCADA qui assure leur stockage, leur visualisation ainsi que le contrôle des équipements à distance.

Rôle dans la maintenance prédictive

Les systèmes SCADA permettent :

- la collecte des données historiques ;
- la surveillance en temps réel des équipements ;
- la détection rapide des anomalies ;
- l'alimentation des algorithmes d'intelligence artificielle ;
- l'automatisation des alertes de maintenance.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- supervision centralisée ;
- historique complet des données ;
- contrôle à distance des installations ;
- amélioration de la disponibilité des équipements ;
- réduction du temps de réaction.

Contraintes

Leur déploiement nécessite :

- une infrastructure réseau fiable ;
- des automates compatibles ;
- une cybersécurité renforcée ;
- une maintenance régulière.

Limites

Les principales limites sont :

- coût élevé de déploiement ;
- complexité des architectures ;
- vulnérabilité potentielle aux cyberattaques ;
- difficultés d'intégration avec certains anciens équipements.

Domaines d'application

Les systèmes SCADA sont largement utilisés dans :

- les réseaux électriques ;
- les centrales énergétiques ;
- les réseaux de distribution d'eau ;
- les oléoducs et gazoducs ;
- les industries manufacturières ;
- les infrastructures critiques.

2.5.18 Les plateformes de traitement et de visualisation des données

Les plateformes de traitement et de visualisation des données constituent le dernier maillon de la chaîne de maintenance prédictive. Elles permettent de transformer les données brutes collectées par les capteurs en informations compréhensibles et exploitables par les équipes de maintenance.

Principe de fonctionnement

Ces plateformes centralisent les données provenant des différentes sources industrielles (capteurs, PLC, SCADA, IIoT, Cloud, etc.), réalisent leur nettoyage, leur traitement statistique ainsi que leur visualisation au moyen de tableaux de bord interactifs, de graphiques, de rapports et d'indicateurs de performance.

Parmi les solutions les plus utilisées figurent **Grafana**, **Power BI**, **Tableau**, **Kibana**, **ThingSpeak** ou encore **Node-RED**, selon les besoins de l'application.

Rôle dans la maintenance prédictive

Ces plateformes permettent :

- l'analyse des données en temps réel ;
- la visualisation des indicateurs de performance (KPI) ;
- le suivi de l'état de santé des équipements ;
- la détection des tendances de dégradation ;
- l'aide à la prise de décision ;
- la génération automatique de rapports.

Avantages

Les principaux avantages sont :

- représentation graphique intuitive des données ;
- amélioration de la compréhension des phénomènes ;
- centralisation des informations ;
- prise de décision facilitée ;
- suivi des performances des équipements.

Contraintes

Leur utilisation nécessite :

- une intégration avec les différentes sources de données ;
- des données fiables et cohérentes ;
- une personnalisation des tableaux de bord selon les besoins des utilisateurs.

Limites

Les principales limites sont :

- dépendance à la qualité des données collectées ;
- coût de certaines solutions commerciales ;
- nécessité de former les utilisateurs ;

- complexité de configuration pour les applications industrielles avancées.

Domaines d'application

Les plateformes de traitement et de visualisation sont utilisées dans :

- la maintenance prédictive ;
- les usines intelligentes ;
- les systèmes SCADA ;
- les centres de supervision industrielle ;
- les réseaux énergétiques ;
- l'analyse de performance des équipements.

Chapitre 3 : Étude de cas sur un convoyeur industriel

Introduction

L'étude de cas est essentielle pour un système intelligent de maintenance prédictive et de cybersécurité industrielle. Elle analyse le fonctionnement d'un équipement industriel, identifie les composants critiques et les principaux modes de défaillance, et définit une stratégie de surveillance adaptée.

Dans l'Industrie 4.0, les technologies comme l'Internet Industriel des Objets, les systèmes cyber-physiques et les communications Machine-to-Machine améliorent les performances des systèmes de production, mais augmentent les risques liés à la cybersécurité. Les dysfonctionnements mécaniques, électriques ou informatiques peuvent nuire à la disponibilité et à la fiabilité des installations.

Ce chapitre présente une étude de cas sur un convoyeur industriel, utilisé comme système de référence. Il présente son architecture, ses composants et son principe de fonctionnement, puis identifie les éléments critiques, les paramètres de surveillance et les principaux modes de défaillance. Enfin, des méthodes d'analyse des risques sont appliquées pour déterminer les composants nécessitant une surveillance prioritaire dans la maintenance prédictive.

3.1 Justification du choix du convoyeur industriel

Le choix du **convoyeur industriel** pour cette étude est basé sur plusieurs considérations techniques et expérimentales.

Tout d'abord, le convoyeur industriel est un équipement très utilisé dans les systèmes de production modernes. On le trouve dans de nombreux secteurs, comme l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, la logistique, les mines et les entrepôts automatisés. Il sert à transporter en continu les matières premières, les produits semi-finis ou les produits finis entre les différentes étapes de la fabrication. Puisqu'il joue un rôle important dans les chaînes de production, il est très pertinent pour étudier la maintenance industrielle.

Ce choix est également justifié parce que nous avons accès au **matériel nécessaire pour l'expérimentation**. Dans ce projet, nous utilisons une plateforme expérimentale basée sur une **Raspberry Pi**, avec plusieurs capteurs industriels, comme des capteurs de température, de vibrations, de courant électrique, de vitesse de rotation et de consommation énergétique. Cela nous permet de reproduire le fonctionnement du convoyeur industriel et de collecter les données nécessaires pour le surveiller.

De plus, les données provenant de ces capteurs nous permettent d'analyser le comportement du système, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas de défaillance. Ces données sont essentielles pour développer et valider les méthodes de maintenance prédictive.

En outre, le convoyeur industriel offre de nombreuses possibilités d'expérimentation. Nous pouvons simuler différents scénarios de fonctionnement et de défaillance, évaluer les performances des techniques de surveillance, et tester des approches basées sur l'intelligence artificielle dans des conditions proches de la réalité industrielle.

Pour toutes ces raisons, le convoyeur industriel est un système de référence bien adapté à cette étude. Il répond aux exigences du projet en termes de disponibilité du matériel, des données et des possibilités d'expérimentation [\[16\]](#).

3.2 Description du système de convoyage

Le convoyeur industriel est un système qui utilise l'électricité et la mécanique pour déplacer des matériaux ou des produits d'une étape à une autre dans une usine. Il fonctionne grâce à un moteur électrique qui fait bouger le système de convoyage. Des capteurs vérifient constamment que tout se passe bien pour détecter les problèmes potentiels. Le convoyeur industriel subit beaucoup de pression mécanique, électrique et thermique, ce qui peut causer des problèmes comme l'usure de certaines parties, le désalignement, les problèmes de roulements ou la surchauffe. Il est donc très important de surveiller le convoyeur industriel en permanence pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il soit toujours prêt à l'emploi [\[17\]](#).

3.2.1 Architecture fonctionnelle du convoyeur

Le convoyeur industriel est constitué de plusieurs sous-systèmes : une structure mécanique, un système d'entraînement (moteur, réducteur et tambours), des éléments de guidage, un système de contrôle-commande (PLC) ainsi qu'un réseau de communication permettant la supervision et l'échange des données.

3.2.2 Fonctions principales

Le convoyeur assure le transport automatique des produits, maintient un flux continu de production, synchronise les opérations avec les autres équipements et contribue à améliorer la productivité tout en ordonnant les interventions manuelles.

3.2.3 Composants critiques

Les principaux composants critiques sont le moteur électrique, la bande transporteuse, le réducteur, les roulements, les tambours, le PLC, le variateur de vitesse, les capteurs et le réseau de communication. Leur surveillance est essentielle pour prévenir les pannes et garantir la disponibilité du système.

Composant	Fonction	Criticité
Bande transporteuse	Support et transport de la charge	Élevée - une rupture ou déchirure provoque l'arrêt total
Moteur électrique	Entraînement de la bande	Élevée - panne entraînant l'arrêt de la ligne
Réducteur / boîte de vitesses	Adaptation de la vitesse et du couple	Élevée - défaillance mécanique coûteuse
Roulements des tambours et rouleaux	Support des parties tournantes	Moyenne à élevée -usure progressive
Variateur de vitesse	Contrôle de la vitesse du moteur	Moyenne - défaillance affectant la régulation
Capteurs (vitesse, température, courant)	Surveillance et contrôle	Moyenne - défaillance affectant la supervision
Système de communication	Échange de données avec le superviseur	Moyenne - vulnérabilité aux cyberattaques [16]

3.2.4 Paramètres de surveillance

La maintenance prédictive repose sur le suivi de tels paramètres que la température, les vibrations, le courant électrique, la vitesse de rotation, la consommation énergétique et, dans un contexte connecté, des indicateurs réseau (trafic, temps de réponse, pertes de paquets) afin de détecter les anomalies mécaniques et les éventuelles cyberattaques.

3.3 Analyse des Modes de Défaillance

L'analyse des modes de défaillance constitue le cœur de l'étude de cas. Elle permet d'identifier les défaillances potentielles, leurs causes, leurs effets et les moyens de les détecter.

3.3.1 Modes de défaillance typiques

Les défaillances pouvant affecter un convoyeur industriel sont nombreuses et variées. On distingue classiquement :

Défaillances mécaniques :

- Usure de la bande transporteuse (abrasion, déchirure, délaminage)
- Désalignement de la bande (déviations latérales)
- Déséquilibre des tambours ou des rouleaux
- Défauts de roulement (fatigue, corrosion, manque de lubrification)
- Défauts de lubrification (usure accélérée des organes mécaniques)
- Jeux mécaniques excessifs

Défaillances électriques :

- Surcharge du moteur
- Court-circuit ou défaut d'isolation
- Défaillance du variateur de vitesse
- Fluctuations de tension ou de courant

Défaillances thermiques :

- Surchauffe du moteur
- Échauffement excessif des roulements
- Échauffement de la bande par frottement

Défaillances de communication et de contrôle :

- Pertes de communication entre le PLC et les capteurs
- Erreurs de commande (consignes incorrectes)
- Altération des données transmises (cyberattaques) [\[16\]](#)
- Attaques par déni de service (DoS)

3.3.2 Causes, effets et indicateurs de détection

Le tableau suivant synthétise pour chaque mode de défaillance ses causes possibles, ses effets sur le système, les paramètres physiques permettant de le détecter et les seuils ou indicateurs de surveillance associés[17].

Tableau 1 : Causes et conséquences

Mode de défaillance	Causes possibles	Effets / Conséquences
Usure de la bande	Abrasion, vieillissement, surcharge	Perte d'adhérence, déchirure, arrêt
Désalignement de la bande	Mauvais réglage, usure des rouleaux	Frottement, usure prématurée, déviation
Défaut de roulement	Fatigue, manque de lubrification, corrosion	Échauffement, bruit, blocage
Surchauffe moteur	Surcharge, ventilation insuffisante	Dégradation de l'isolation, panne
Déséquilibre mécanique	Usure, perte de masse	Vibrations, fatigue des supports
Perte de communication	Coupure réseau, cyberattaque	Perte de supervision, arrêt
Attaque DoS	Inondation du réseau, saturation	Indisponibilité du système

Tableau 2 : Détection et seuils

Mode de défaillance	Paramètres de détection	Seuils / Indicateurs
Usure de la bande	Épaisseur de la bande, traction, usure visible	Seuil d'épaisseur minimum, taux d'usure
Désalignement de la bande	Position latérale de la bande, température	Déviation > 5% de la largeur
Défaut de roulement	Vibration, température, acoustique	Vibration > seuil ISO 10816, T° > 70°C
Surchauffe moteur	Courant absorbé, température	Courant > In, T° > 85°C
Déséquilibre mécanique	Vibration (amplitude, fréquence)	Amplitude > 4 mm/s (RMS)
Perte de communication	Trafic réseau, temps de réponse	Temps de réponse > 100 ms, paquets perdus
Attaque DoS	Trafic réseau anormal, latence	Débit > seuil, latence > 500 ms

3.4 Menaces de cybersécurité dans le contexte du convoyeur industriel

Dans le contexte de l'Industrie 4.0, les équipements industriels connectés sont exposés à plusieurs menaces de cybersécurité susceptibles d'affecter leur disponibilité, leur intégrité et leur bon fonctionnement [\[18\]](#).

Cyberespionnage. Le cyberespionnage vise le vol d'informations sensibles et de propriété intellectuelle. Grâce à l'interconnexion des systèmes industriels et des partenaires de la chaîne d'approvisionnement, les attaquants peuvent accéder à des données critiques ou compromettre les équipements connectés [\[18\]](#).

Déni de service (DoS/DDoS). Les attaques DoS et DDoS ont pour objectif de rendre un système indisponible en saturant ses ressources ou en perturbant son fonctionnement. Elles peuvent être réalisées par l'envoi massif de requêtes, l'exploitation de vulnérabilités, l'infiltration de logiciels malveillants ou la désactivation de capteurs [\[20\]](#). Dans un convoyeur industriel connecté, ces attaques peuvent interrompre la communication entre les automates (PLC), les capteurs et le système de supervision, provoquant l'arrêt de la production ou une perte des données de surveillance.

Chaîne d'approvisionnement. L'interconnexion entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement peut introduire des vulnérabilités. La compromission d'un fournisseur ou le vol d'identifiants peut faciliter l'accès au réseau industriel et exposer les équipements connectés [\[21\]](#).

Menaces persistantes avancées (APT). Les APT sont des attaques sophistiquées menées par des groupes disposant de ressources importantes. Elles exploitent les vulnérabilités des systèmes afin d'infiltrer discrètement les réseaux industriels pendant une longue période. L'attaque **Stuxnet** constitue l'un des exemples les plus connus, ayant ciblé les automates programmables (PLC) et les systèmes SCADA [\[19\]](#).

Afin de limiter l'impact de ces menaces, il est essentiel de mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et de détection des intrusions (IDS), capables d'identifier les comportements anormaux sur le réseau industriel et de détecter rapidement les attaques susceptibles d'affecter le fonctionnement du convoyeur.

3.4.1 Détection des intrusions (Intrusion Detection System - IDS)

Dans les environnements de l'Industrie 4.0, la connexion des équipements industriels aux réseaux de communication augmente les risques de cyberattaques. Afin d'assurer la sécurité des systèmes industriels, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de détection des intrusions (Intrusion Detection System – IDS). Un IDS est un système de sécurité chargé de surveiller en permanence le trafic réseau ou l'activité des équipements afin d'identifier les comportements anormaux ou les tentatives d'attaque. Son rôle est d'alerter les opérateurs lorsqu'une activité

suspecte est détectée, permettant ainsi une intervention rapide avant que l'attaque n'affecte le fonctionnement du système.

Les IDS sont généralement classés en deux catégories :

- **IDS réseau (NIDS – Network Intrusion Detection System)** : il surveille le trafic circulant sur le réseau industriel afin de détecter des attaques telles que les dénis de service (DoS/DDoS), les scans de ports, les communications anormales ou les tentatives d'accès non autorisées.
- **IDS hôte (HIDS – Host Intrusion Detection System)** : il est installé directement sur un équipement, comme un automate programmable (PLC), un serveur SCADA ou une station de supervision. Il surveille les fichiers système, les journaux d'événements et les activités locales afin de détecter toute modification ou comportement suspect.

Dans le contexte d'un convoyeur industriel connecté, un IDS permet de détecter les attaques susceptibles de perturber le fonctionnement des automates, des capteurs et des systèmes de communication. Il contribue notamment à identifier les attaques **DoS/DDoS**, les injections de commandes malveillantes, les accès non autorisés ainsi que les anomalies dans les échanges de données entre les différents équipements. L'intégration d'un IDS améliore ainsi la disponibilité, la fiabilité et la sécurité du système industriel en complément des techniques de maintenance prédictive.

3.5 Méthodes d'analyse des défaillances

L'identification des modes de défaillance constitue une première étape dans la gestion des risques industriels. Toutefois, afin de hiérarchiser les défaillances, d'en rechercher les causes profondes et d'orienter efficacement les actions de maintenance, il est indispensable de recourir à des méthodes d'analyse structurées.

Dans cette étude, trois outils largement utilisés dans le domaine de la maintenance industrielle sont retenus : l'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC), le diagramme d'Ishikawa et l'arbre de défaillance (Fault Tree Analysis). Ces méthodes sont complémentaires et permettent d'obtenir une vision globale des risques associés au convoyeur industriel.

3.5.1 Analyse AMDEC

L'AMDEC, ou Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité, est une méthode qui aide à prévenir les problèmes. Elle permet d'identifier les défaillances potentielles d'un système de manière systématique. L'AMDEC évalue également les conséquences de ces défaillances et aide à définir les actions correctives à prendre en priorité. L'objectif principal de l'AMDEC est de trouver les défaillances potentielles d'un système, d'évaluer leurs effets et de déterminer les actions correctives les plus importantes à réaliser.

Le principe de l'AMDEC repose sur l'analyse de trois critères :

- **Gravité (G)** : importance des conséquences de la défaillance.
- **Occurrence (O)** : probabilité d'apparition de la défaillance.
- **Défectabilité (D)** : capacité à détecter la défaillance avant qu'elle ne provoque un arrêt.

Le **Niveau de Priorité du Risque (NPR)** est obtenu par :

$$NPR = G \times O \times D$$

Plus le NPR est élevé, plus la défaillance nécessite une intervention prioritaire [22].

Application au convoyeur

Composant	Mode de défaillance	Cause	Effet	G	O	D	NPR
Bande	Déchirure	Usure / surcharge	Arrêt production	9	4	3	108
Moteur	Surchauffe	Surcharge	Panne moteur	8	5	4	160
Roulement	Grippage	Manque de lubrification	Blocage tambour	7	6	5	210
Communication	Perte de paquets	Attaque DoS	Perte de contrôle	8	3	6	144

Résultats et actions prioritaires : L'analyse AMDEC révèle que les défaillances des roulements (NPR=210) et la surchauffe moteur (NPR=160) présentent les risques les plus élevés. Ces composants doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée par des capteurs de vibration et de température, associée à des algorithmes de détection précoce [22].

3.4.2 Diagramme d'Ishikawa

Le diagramme d'Ishikawa, également appelé diagramme en arêtes de poisson, est une méthode de recherche des causes profondes d'une défaillance. Il consiste à regrouper les causes potentielles selon plusieurs familles afin d'identifier les facteurs responsables d'un problème donné.

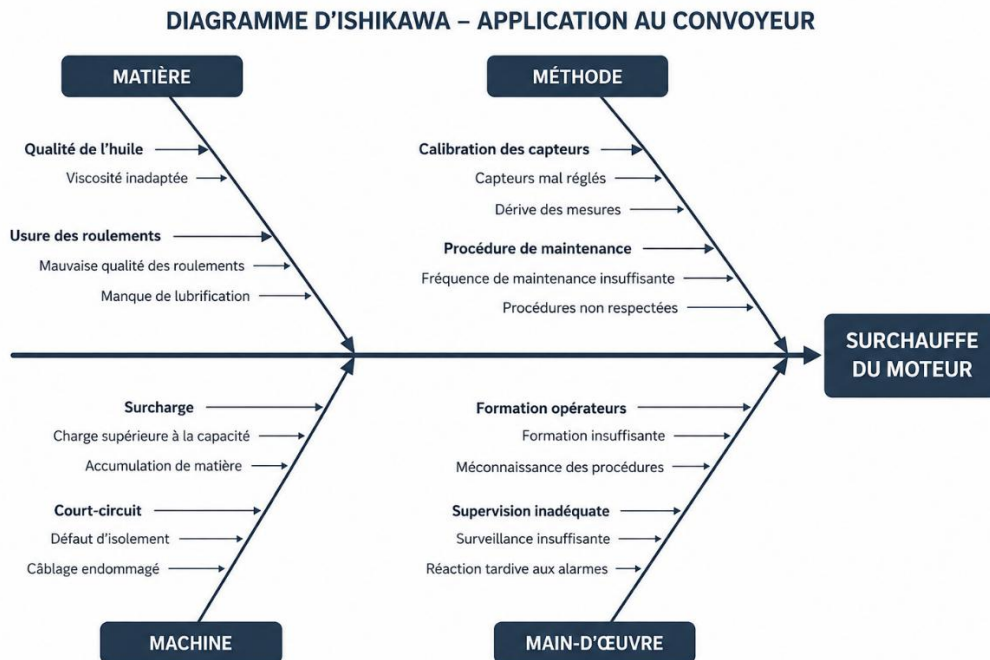
Dans le cas du convoyeur, l'événement étudié est la surchauffe du moteur.

Les causes sont réparties selon les catégories suivantes :

- Machine : surcharge, roulements défectueux, mauvais alignement.
- Méthode : maintenance insuffisante, mauvais réglage du variateur.
- Matière : lubrification inadaptée, qualité médiocre des composants.
- Main-d'œuvre : erreur de paramétrage, manque de formation.
- Milieu : température ambiante élevée, poussière, humidité.
- Mesure : capteurs défectueux, mauvaise calibration.

Cette approche permet de distinguer les causes techniques des causes organisationnelles et facilite la mise en place d'actions correctives ciblées.

Application au convoyeur : Pour la défaillance "Surchauffe du moteur", le diagramme d'Ishikawa identifie les causes selon six catégories :



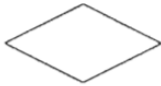
Les causes identifiées peuvent être classées en quantifiables (température, courant, vibration) et non quantifiables (qualification des opérateurs, procédures), permettant d'orienter les actions correctives.

3.4.3 Arbre de défaillance (Fault Tree Analysis(FTA))

L'arbre de défaillance (FTA) est une méthode de représentation symbolique en arborescence des différentes composantes d'un système et des éléments agissant sur ce système [12]. Le FTA fait ressortir les interrelations entre les composantes du système et les éléments agissant sur ce système et menant à une défaillance ou à une panne. De plus, cette méthode sert à déterminer la probabilité de panne. Le FTA est une approche de type top-down, c'est-à-dire que l'analyse démarre avec un événement final, une panne, pour ensuite identifier les causes possibles de cette panne.

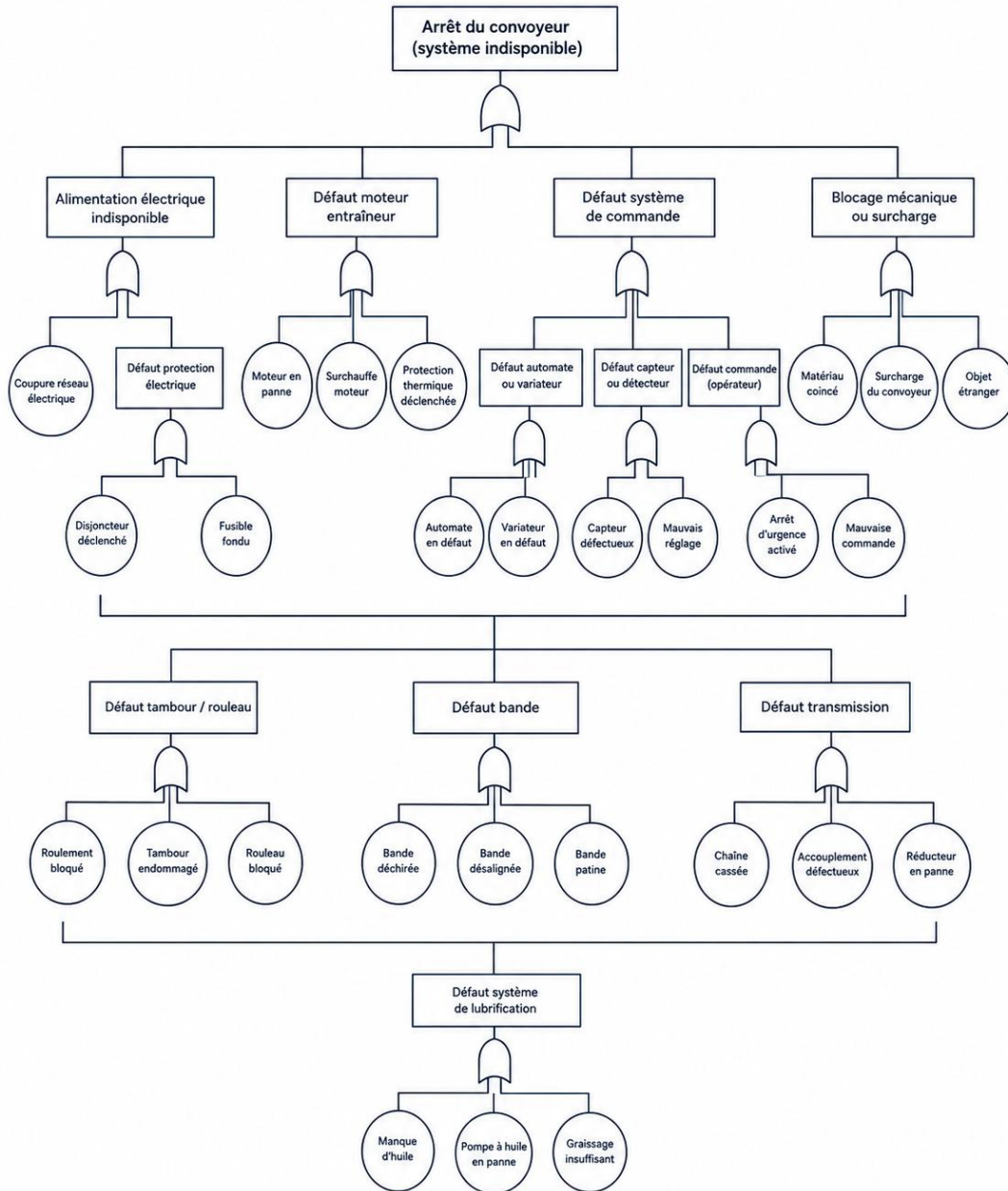
Chacune des causes de la panne est ensuite développée indépendamment jusqu'à l'identification des événements initiateurs. L'orientation du FTA est la détermination des causes d'un événement indésirable (une panne).

Les relations entre les composantes et les éléments agissant sur le système sont représentées à l'aide de symboles logiques :

	Événement ou sous-événement	Un événement est le résultat d'un événement non développé et/ou d'une défaillance de base
	Événement non développé	Événement non développé, par manque d'information, ou événement qui sera développé plus tard
	Défaillance de base	Cause primaire d'un événement
	Porte logique ET	Porte désignant que toutes les conditions sous-jacentes sont requises pour que l'événement se produise
	Porte logique OU	Porte désignant qu'au moins une des conditions sous-jacentes est requise pour que l'événement se produise

Application au convoyeur : Pour l'événement redouté "Arrêt du convoyeur", l'arbre de défaillances se présente comme suit :

ARBRE DE DÉFAILLANCE – ARRÊT DU CONVOYEUR



Chapitre 4 : Étude de la cybersécurité des systèmes industriels

Introduction

L'Industrie 4.0 repose sur l'intégration de systèmes industriels connectés permettant d'améliorer la supervision, l'automatisation et les performances des processus de production. Toutefois, cette connectivité accroît également les risques de cybersécurité, pouvant affecter le fonctionnement des équipements et la continuité de la production.

Ce chapitre présente l'architecture des systèmes industriels connectés, notamment les réseaux industriels, les automates programmables (PLC), les systèmes SCADA, les équipements IIoT, les passerelles Edge, les communications M2M, les protocoles industriels et les architectures Edge–Cloud. Il étudie ensuite les principales menaces de cybersécurité ainsi que leurs conséquences sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données et la sûreté de fonctionnement des systèmes industriels.

4.1 Architecture d'un système industriel connecté

4.1.1 Les réseaux industriels

Les systèmes industriels, également appelés **Industrial Control Systems (ICS)** ou **SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)**, sont des systèmes informatiques destinés à contrôler et superviser les procédés industriels. Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que les centrales électriques, les usines, les transports ou encore les infrastructures publiques. Avec l'émergence de l'**Internet Industriel des Objets (IIoT)** et de l'**Industrie 4.0**, ces systèmes sont de plus en plus connectés, favorisant l'échange de données et l'automatisation des processus.

Cette interconnexion améliore les performances des systèmes industriels, mais les expose également à de nouvelles menaces de cybersécurité. Initialement conçus pour fonctionner dans des réseaux isolés, les systèmes industriels doivent aujourd'hui faire face à différents types d'attaques pouvant compromettre la production, les infrastructures critiques et les services essentiels. La protection de ces systèmes est ainsi devenue un enjeu majeur pour les industriels et les organismes de sécurité.

Bien que les systèmes industriels intègrent des mécanismes de sûreté de fonctionnement afin de résister aux pannes, ils restent vulnérables aux attaques ciblées visant les communications et les équipements industriels. Ces attaques, souvent qualifiées de **menaces persistantes avancées (APT)**, exploitent les vulnérabilités des systèmes afin de compromettre leur fonctionnement ou d'altérer les échanges de données [\[23\]](#).

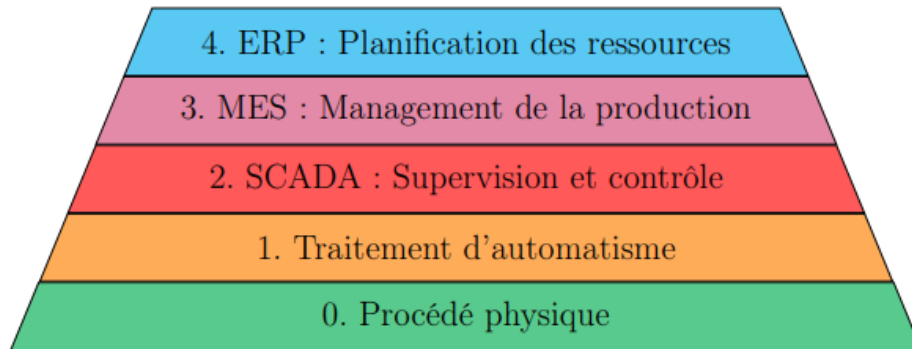


Figure 4.1: Représentation de Purdue [[Williams, 1991](#), [Waldner, 1990](#)]

La représentation communément admise est présentée en figure 4.1 et introduit les niveaux suivants :

Niveau 0 - Procédé physique : Ce niveau est constitué de capteurs et d'actionneurs interagissant avec le procédé physique contrôlé par le système industriel. Les capteurs effectuent des mesures (tension, pression, température, etc.) et les convertissent en signaux électriques qui sont envoyés au niveau 1. Les actionneurs reçoivent des signaux électriques du niveau 1 et agissent sur le procédé via des pompes, des moteurs, etc.

Niveau 1 - Traitement d'automatisme : C'est à ce niveau que se trouve la logique du système industriel. Des automates programmables pilotent les actionneurs du niveau 0 en fonction des mesures remontées par les capteurs. Ils font par ailleurs remonter des informations sur le procédé au niveau 2 qui peut pour sa part donner des ordres généraux pour réorienter le procédé. Par exemple, le niveau 2 pourra demander le démarrage ou l'arrêt d'une chaudière tandis que le niveau 1 effectuera cet ordre tout en s'assurant qu'il ne provoque pas de catastrophe (par exemple une explosion de la chaudière). Ces automates programmables peuvent prendre plusieurs formes suivant leurs caractéristiques, le contexte dans lequel ils sont utilisés et leurs dénominations sont parfois mélangés par abus de langage :

- PLC - Programmable Logical Controller ;
- RTU - Remote Terminal Unit ;
- DCS - Distributed Control System ;
- PAC - Programmable Automation Controller ;
- IED - Intelligent Electronic Device.

A l'origine, les PLC étaient plus utilisés pour le contrôle du procédé et les RTU pour la télémesure (technique de mesure à distance, à ne pas confondre avec télémétrie, technique de mesure des distances). Pour cela les RTU intégraient des communications sans fil. DCS, PAC et IED désignent des équipements plus récents, intégrant souvent à la fois les fonctionnalités de PLC et de RTU. On utilisera plutôt le terme automate programmable par la suite car plus général.

Niveau 2 - SCADA : Supervision et contrôle : Par abus de langage les systèmes industriels sont souvent appelés SCADA. Cependant le SCADA désigne plutôt la supervision du procédé. Pour cela il utilise les informations remontées par les automates programmables du niveau 1 qu'il représente de façon graphique (synoptique de circuit, courbes, etc.) aux opérateurs qui peuvent contrôler que l'ensemble du procédé reste stable. En cas de déviation, des alarmes sont affichées aux opérateurs qui peuvent alors agir sur le procédé en utilisant le SCADA pour envoyer des ordres aux automates.

Niveau 3 - MES : Management de la production : Les MES (Manufacturing Execution Systems) reçoivent des informations du niveau 2 et s'en servent pour mesurer des indicateurs d'analyse du système industriel (contrôle de la qualité, suivi de production, maintenance, etc.). Ils sont aussi responsables du stockage à long terme des données de l'installation.

Niveau 4 - ERP : Planification des ressources : Les ERP (Enterprise Resource Planning) servent à gérer les ressources de l'entreprise. Cela inclut la gestion des commandes, des stocks, de la paie, de la comptabilité, etc. Cette planification des ressources se base sur les informations remontées par le niveau 3. Les niveaux 0, 1 et 2 sont le plus souvent isolés physiquement des niveaux 3 et 4 pour des raisons de sûreté de fonctionnement.

Historiquement, chaque niveau ne communique qu'avec les niveaux du dessus et du dessous. Ces communications varient autant dans leurs formes que dans leurs fonctionnalités.

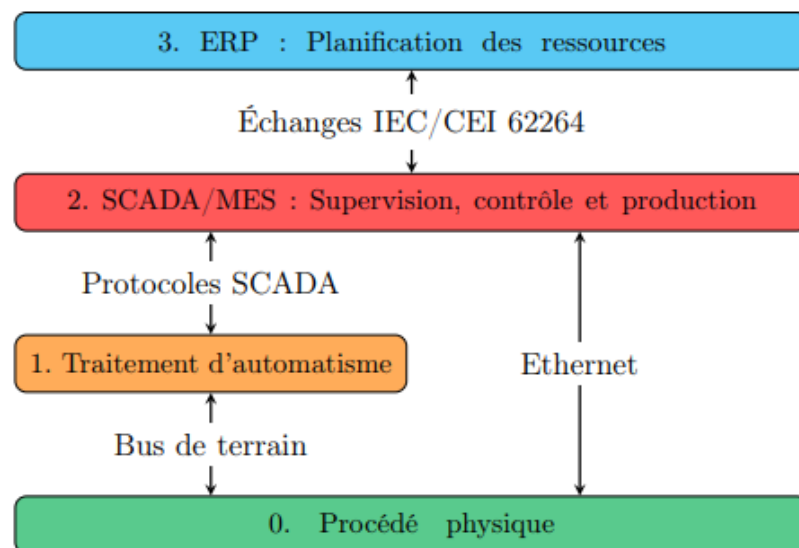


Figure 4.2 : SCADA et MES peuvent fusionner (vision simplifiée) [[Allot, 2014](#)]

4.1.2 Les automates programmables industriels (PLC)

Les automates programmables sont des équipements industriels opérant à la couche 1 (Traitement d'automatisme) de la classification de Purdue présentée en figure 4.1. Ils font le lien entre les équipements de supervision (SCADA) du niveau 2 et les capteurs et actionneurs du niveau 0. Ils doivent donc interpréter des ordres généraux du SCADA tels que « démarrer la pompe » et déterminer quels actionneurs impacter pour exécuter l'ordre. Pour cela, ils exécutent un programme à la manière des ordinateurs.

Composition d'un automate programmable

Un **automate programmable industriel (PLC)** est composé d'une unité centrale comprenant un processeur (CPU), des mémoires (ROM, RAM et EPROM) ainsi qu'un module de reprogrammation. Le processeur exécute le programme de commande tandis que les variables stockées en mémoire représentent les informations provenant des capteurs et des actionneurs. Des modules d'entrée/sortie assurent la conversion des signaux électriques échangés avec les équipements du procédé, et un module réseau permet la communication avec les systèmes SCADA ou d'autres automates. Les échanges s'effectuent sous forme de lectures et d'écritures de variables, permettant le contrôle et la supervision du système industriel [23].

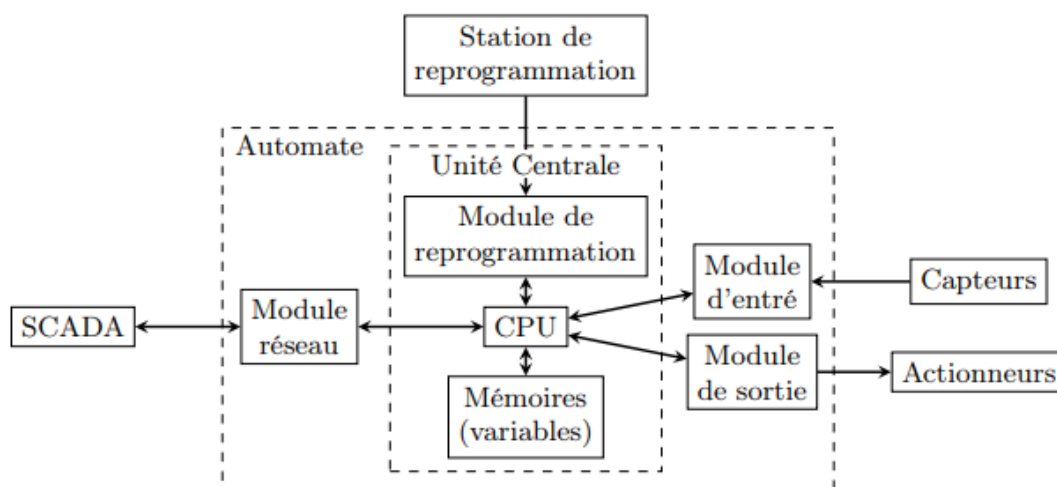


Figure 2.1 : Composants d'un automate programmable

4.1.3 Les systèmes SCADA

Par abus de langage les systèmes industriels sont souvent appelés SCADA. Cependant le SCADA désigne plutôt la supervision du procédé. Pour cela il utilise les informations remontées par les automates programmables du niveau 1 qu'il représente de façon graphique (synoptique de circuit, courbes, etc.) aux opérateurs qui peuvent contrôler que l'ensemble du procédé reste stable. En cas de déviation, des alarmes sont affichées aux opérateurs qui peuvent alors agir sur le procédé en utilisant le SCADA pour envoyer des ordres aux automates.

4.1.4 Les passerelles Edge

Les passerelles Edge (Edge Gateways) sont des équipements intermédiaires assurant l'interface entre les réseaux industriels (OT) et les réseaux informatiques (IT). Elles permettent de collecter, d'agréger et de prétraiter les données provenant des capteurs, des automates programmables (PLC) et des autres équipements industriels avant leur transmission vers le Cloud ou les systèmes de supervision. Elles assurent également le filtrage et la compression des données, la sécurisation des communications grâce à des mécanismes de chiffrement et d'authentification, ainsi que l'exécution locale d'algorithmes d'intelligence artificielle (Edge AI) afin de réduire les temps de réponse. Toutefois, en raison de leur position stratégique au sein de l'architecture industrielle, les passerelles Edge constituent des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Elles peuvent être exposées à des attaques telles que le déni de service (DoS), les attaques de type homme-du-milieu (MITM), ainsi qu'à des vulnérabilités liées à des micrologiciels (firmwares) non mis à jour ou à des mécanismes d'authentification insuffisants.

4.1.5 Les équipements IIoT

Les équipements de l'Internet Industriel des Objets (IIoT) comprennent tous les appareils connectés utilisés dans les environnements industriels, comme les capteurs intelligents, les actionneurs connectés, les compteurs communicants et les caméras de surveillance [1]. Ces équipements ont des ressources limitées en termes de puissance de calcul, de mémoire et d'autonomie énergétique. Ils utilisent souvent des communications sans fil, comme le **Wi-Fi**, le **Bluetooth**, le **LoRa**, le **ZigBee** ou la **5G**, ainsi que des protocoles légers tels que **MQTT** et **CoAP**. Malgré leurs avantages, ces équipements ont plusieurs faiblesses, notamment l'absence de mesures de sécurité par défaut, l'utilisation de mots de passe faibles ou prédéfinis, des firmwares qui ne sont pas souvent mis à jour et une grande vulnérabilité aux attaques en raison de leur implantation sur le terrain.

4.1.6 Les communications M2M

Les communications **Machine-to-Machine (M2M)** désignent les échanges automatiques d'informations entre équipements industriels sans intervention humaine. Elles reposent sur des protocoles adaptés aux contraintes industrielles, notamment la faible latence, la fiabilité et la bande passante limitée [23]. Parmi les protocoles M2M couramment utilisés figurent **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**, **CoAP (Constrained Application Protocol)**, **AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)** et **DDS (Data Distribution Service)**. Toutefois, ces communications peuvent présenter des vulnérabilités liées à l'absence de chiffrement dans certaines implémentations légères, à une authentification souvent basique et à leur exposition aux attaques de type homme-du-milieu (MITM) et déni de service (DoS).

4.1.7 Les protocoles industriels

Protocoles entre les niveaux 0 et 1 : Ces communications se font sur la base de protocoles temps réel propriétaires, souvent dépendants du domaine (par exemple MODBUS, CAN bus, Profibus, BACnet, etc.). Dans des contextes spécifiques (tels que l'utilisation de RTU), ces protocoles peuvent accepter des latences allant jusqu'à 100 ms. Ces communications sont standardisées notamment par la norme IEC/CEI 61158, décrivant les bus de terrains. [\[23\]](#)

Protocoles entre les niveaux 1 et 2 : Les protocoles ne sont plus temps réel et peuvent accuser des latences de 500 ms. On y trouve entre autres les protocoles OPC-UA, MODBUS, S7, DNP3. [\[23\]](#)

Protocoles entre les niveaux 2 et 3 et 3 et 4 : On y retrouve le protocole OPC-UA utilisé entre les niveaux 1 et 2 auquel viennent s'ajouter des protocoles grand public tels que FTP et FTPS pour du transfert de fichiers ou encore HTTPS. Dû au fait que les niveaux 3 et 4 sont isolés des niveaux 0, 1 et 2 (et donc supposément dans un environnement moins sûr), les communications entre ces niveaux passent souvent par des protocoles sécurisés.

Les **protocoles de communication industriels** permettent les échanges de données entre les différents équipements d'un système industriel. Ils se composent généralement de deux phases : une phase d'établissement de la connexion (*handshake*), qui permet d'ouvrir une session et, selon le protocole, de négocier les mécanismes de sécurité, puis une phase de transport destinée à transmettre les données et les commandes entre les équipements.

Dans les systèmes industriels, les automates programmables (PLC) communiquent avec les systèmes SCADA à l'aide de requêtes de lecture et d'écriture des variables représentant l'état des capteurs et des actionneurs. Les protocoles industriels les plus utilisés sont notamment **Modbus TCP**, **Profinet**, **EtherNet/IP**, **OPC UA** et **MQTT**, assurant une communication fiable entre les différents niveaux de l'architecture industrielle.

4.1.8 Les architectures Edge–Cloud

Les architectures Edge–Cloud combinent le traitement qui se fait localement et le traitement effectué à distance. Cela permet de répondre aux besoins des systèmes industriels. Le **Edge Computing** permet de traiter les données près des capteurs et des machines. Cela réduit la latence, la consommation de bande passante et améliore la réactivité des applications. Le **Cloud Computing** sert au stockage des données historiques, à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, aux analyses complexes ainsi qu'à la supervision de plusieurs sites industriels. Cependant, cette architecture présente plusieurs défis en matière de cybersécurité. Il faut sécuriser les communications entre les passerelles Edge et le Cloud. Il faut aussi gérer les

identités et les accès. Enfin, il faut protéger les données pendant qu'elles sont transmises et stockées.

4.1.9 Les systèmes de supervision et de contrôle

Les **systèmes de supervision et de contrôle** permettent de surveiller, piloter et optimiser le fonctionnement des procédés industriels. Ils regroupent les interfaces homme-machine (IHM), les tableaux de bord, les systèmes d'alarme et les outils de supervision, offrant aux opérateurs une vision en temps réel de l'état des équipements et la possibilité d'envoyer des commandes. Le **SCADA** assure la supervision et le contrôle du procédé industriel, tandis que le **MES (Manufacturing Execution System)** gère les opérations de production, notamment le suivi des performances, de la qualité et de la maintenance. Enfin, le **ERP (Enterprise Resource Planning)** permet la planification et la gestion des ressources de l'entreprise en assurant la coordination des activités de production. [\[23\]](#)

4.2 Propriétés de sécurité requises par les systèmes industriels

Les systèmes industriels privilégient principalement les propriétés de **disponibilité**, **d'intégrité** et **d'authenticité**, tandis que la confidentialité a longtemps été considérée comme secondaire [\[23\]](#).

- **Disponibilité** : garantit le fonctionnement continu des systèmes industriels afin d'éviter les interruptions de production et d'assurer l'accès aux ressources nécessaires.
- **Authenticité** : garantit qu'une entité est bien celle qu'elle prétend être et permet de limiter l'accès aux seules personnes ou équipements autorisés.
- **Intégrité** : assure que les données ne sont pas modifiées, volontairement ou accidentellement, pendant leur stockage ou leur transmission.
- **Non-répudiation** : garantit qu'une entité ne peut pas nier une action qu'elle a réalisée ou une information qu'elle a reçue.
- **Sûreté de fonctionnement** : vise à garantir le fonctionnement correct du procédé industriel et le respect des contraintes de sécurité, même en présence de défaillances [\[Alpern and Schneider, 1987\]](#).
- **Traçabilité** : consiste à enregistrer les actions et les événements du système afin de faciliter leur suivi et leur analyse.
- **Confidentialité** : garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles. Cette propriété prend une importance croissante avec la connectivité des systèmes industriels.
- **Anonymisation** : consiste à protéger les données personnelles en supprimant les informations permettant d'identifier les utilisateurs, conformément aux réglementations en vigueur.

4.3 Variété d'attaquants

Le terme « hacker », souvent associé à une personne vêtue d'une cagoule ou d'une capuche et attaquant des systèmes depuis une pièce sombre, a profondément divergé de son sens initial. Ce terme vient à l'origine du verbe to hack, signifiant « découper » en vieil anglais. En sécurité informatique, il s'appliquait ainsi à des personnes cherchant à comprendre le fonctionnement profond des systèmes et des réseaux et de résoudre les problèmes par des moyens non conventionnels. Il impliquait notamment de se conformer à une certaine éthique, par exemple décrite dans [Blankenship, 1986]. L'informatique étant de plus en plus présent dans nos vies, d'autres profils d'attaquants ont fait leur apparition. Par ailleurs, de nombreuses vulnérabilités et exploits peuvent facilement être trouvées sur Internet. Il existe également des entreprises qui achètent et revendent ces vulnérabilités au plus offrant. Ainsi, on doit maintenant faire face à une multitude d'attaquants avec des objectifs, des capacités et des moyens très variables, allant des script-kiddies aux gouvernements en passant par les hacktivistes, les mafias, ou encore les organisations terroristes [Holt and Kilger, 2012]. Les catégories de « hackers » sont par ailleurs souvent distinguées par des couleurs de chapeau, à la manière des films de western. On se propose ici de décrire succinctement ces attaquants afin d'illustrer leur variété.

Consultants en sécurité (white hats) : Ce sont des professionnels qui testent la sécurité des systèmes afin de faire remonter les vulnérabilités aux éditeurs. Ils peuvent soit appartenir à une entreprise spécialisée, soit travailler de façon indépendante (par exemple via des programmes de bug bounty (chasse de primes aux bugs)). De plus en plus d'entreprises organisent des campagnes de tests Red/Blue teams faisant s'opposer une équipe d'attaquants et une équipe de défenseurs afin de tester la réactivité de leurs défenses.

Autres consultants (blue hats) : Également consultants mais pas nécessairement en sécurité informatique, ils sont chargés de trouver des bogues pouvant être liés à de la sécurité. Microsoft utilise notamment le terme blue hats pour désigner ces équipes.

Grey hats : Contrairement aux consultants qui attaquent les systèmes à la demande de leurs propriétaires, les grey hats agissent le plus souvent par eux-mêmes. Ils font fréquemment remonter les failles qu'ils trouvent aux éditeurs et profitent parfois de l'occasion pour se faire connaître (en laissant par exemple des traces dans le système).

Hacktivistes : Ce terme est un mot-valise, contraction de hacker et activistes. Les hacktivistes sont principalement des grey hats qui agissent pour la promotion d'une cause (politique, sociétale, environnementale, religieuse, etc.).

Script-kiddies (black hats) : Aussi appelés skids, skiddies ou lamers, ce sont des attaquants avec peu ou pas de compétences qui utilisent des outils automatiques permettant d'attaquer les systèmes. Ils agissent essentiellement pour se faire connaître et sont souvent dénigrés par la communauté hacker pour leur manque de maturité.

Employés mécontents (black hats) : Des employés mécontents peuvent vouloir se venger de leur employeur et profiter pour cela de leurs accès aux systèmes. C'est par exemple le cas de l'auteur de l'attaque Maroochy Shire. Ces attaquants sont souvent considérés comme potentiellement très dangereux de par leur position à l'intérieur du système et ce, peu importe leur niveau de compétence.

Mafias (black hats) : Organisations criminelles agissant essentiellement par appât du gain, les mafias ont rapidement compris qu'il était possible de transposer leurs activités dans le monde informatique. Elles peuvent par exemple être la source de campagnes de rançongiciel (ransomware) qui prennent en otage les données des victimes et proposent de les rendre contre de l'argent.

Organisations terroristes (black hats) : Similairement à la différence entre les grey hats et les hacktivistes, les organisations terroristes se distinguent des mafias par leur objectif de promouvoir une cause par la violence. Contrairement aux hacktivistes, ils n'hésitent pas à briser la loi dans le but de détruire les systèmes des victimes.

4.4 Exemples d'attaques

Cette section présente une liste non exhaustive d'attaques ou de pannes ayant touché des systèmes industriels par le passé, ceci afin de donner une meilleure idée au lecteur de leurs causes et conséquences.

4.4.1 Maroochy Shire, 2000

Un ancien employé de Hunter Watertech (maintenant HWT), sous-traitant du conseil du Comté de Maroochy Shire (maintenant Sunshine Coast) déverse le contenu d'une cuve d'eaux usagées dans la nature. Il utilise pour cela du matériel provenant de HWT à savoir un RTU PDS Compact 500 (le même que ceux contrôlant les cuves), un émetteur-récepteur radio (nécessaire aux communications sans-fil) et un ordinateur portable avec un logiciel de HWT servant à reprogrammer les RTU [Weiss, 2010]. Le RTU PDS Compact 500 de HWT communique via les protocoles MODBUS et DNP3 [Clarke et al., 2004]. Durant l'attaque qui s'est déroulée sur plusieurs mois, le système d'épuration ciblé a connu une série de défauts incluant :

- des pompes qui ne fonctionnaient pas lorsqu'elles auraient dû ;
- des alarmes qui n'étaient pas remontées au SCADA ;
- le SCADA qui n'était pas en mesure de communiquer avec des pompes.

À la suite de ces défauts (aujourd'hui connus comme étant les conséquences de l'attaque), une cuve a débordé. D'après les conclusions d'un représentant de l'Agence Australienne de Protection de l'Environnement (EPA), l'eau de la crique est devenue noire, causant plusieurs inondations dans des sous-sols et provoquant la mort de la faune marine.

L'attaque était intentionnelle, ciblée, avec un objectif et commise par un ancien employé pouvant donc être considéré comme une menace interne. L'attaquant connaissait le système ciblé, ainsi que ses vulnérabilités. Les protocoles utilisés par le système (MODBUS ou DNP3) ne prévoyaient aucun mécanisme de sécurité, rendant possible l'envoi de commandes arbitraires. Manifestement aucun mécanisme de protection n'a empêché la cuve de se remplir alors que les pompes étaient à l'arrêt à l'exception des alarmes qui n'ont pas pu être remontées au SCADA. Enfin l'attaque s'étant étalée sur une période de plusieurs mois montre l'absence d'entraînement du personnel et d'analyses de risques en amont [\[Weiss, 2010\]](#).

Vulnérabilités :

- Absence de mécanisme de sûreté empêchant de répandre le contenu de la cuve.
- Absence d'authentification dans les protocoles de communication.
- Absence de préparation des employés à une attaque.

Contre-mesures :

- Filtrer les communications à l'aide de règles métier pour interdire des commandes pouvant amener à déverser la cuve.
- Utiliser des protocoles sécurisés et vérifiés à l'aide d'outils du domaine.
- Étudier les scénarios d'attaques possibles afin de pouvoir protéger le système en amont ou à minima entraîner le personnel à réagir lorsque l'un d'eux se produit.

4.4.2 Aurora, 2007

En 2007, le projet Aurora [\[Aurora Project, 2014, Weiss, 2010\]](#), mené par le Laboratoire national de l'Idaho (projet classé secret défense puis déclassifié en 2014) a démontré la nécessité de protéger les équipements industriels contre des attaques informatiques. Ce test a été mené sur un générateur diesel contrôlé par des disjoncteurs. Des chercheurs ont envoyé des commandes d'ouverture et de fermeture aux disjoncteurs de façon désynchronisée. Ces ordres ont eu des conséquences physiques sur les mécanismes de rotation du générateur, provoquant sa destruction. Cette démonstration a été réalisée par des opérateurs légitimement connectés au système (pouvant être vus comme des opérateurs malicieux). Cependant, les disjoncteurs du générateur sont contrôlés via le protocole MODBUS qui ne prévoit aucun mécanisme de sécurité. Ainsi, la même attaque aurait pu être réalisée par un attaquant présent sur le réseau et pouvant envoyer des commandes arbitraires (en particulier dans ce cas, à des moments arbitraires).

Vulnérabilités :

- Absence de mécanisme de sûreté empêchant l'envoi de commandes désynchronisées.
- Absence d'authentification dans les protocoles de communication.

Contre-mesures :

- Filtrer les communications à l'aide de règles métier pour interdire les commandes qui seraient désynchronisées.
- Utiliser des protocoles sécurisés et vérifiés à l'aide d'outils du domaine.

ID	Nom	Type d'attaque	Vulnérabilités	Contre-mesures possibles
1	Maroochy Shire	Envoi de commandes malicieuses	• Manque de sûreté. • Protocoles non sécurisés. • Manque de préparation.	• Filtrage métier. • Protocoles sécurisés et vérifiés. • Étude des scénarios d'attaques.
2	Jeep Cherokee	Envoi de commandes malicieuses	• Manque de sûreté. • Protocoles non sécurisés. • Manque de préparation.	• Filtrage métier. • Protocoles sécurisés et vérifiés. • Étude des scénarios d'attaques.
3	Aurora	Envoi de commandes désynchronisées	• Manque de sûreté. • Protocoles non sécurisés.	• Filtrage métier. • Protocoles sécurisés et vérifiés.
4	Stuxnet	Chargement d'un virus	• Propagation par le réseau. • Défaut de sûreté.	• Cloisonnement de l'installation. • Filtrage métier.
5	Brown Ferry	Saturation du réseau	• Interconnexion de composants. • Absence limitation de trafic.	• Cloisonnement de l'installation.
6	San Diego	Interférences électromagnétiques	• Perturbations électromagnétiques.	• Médiuins insensibles (fibre optique).

Tableau 1.1: Exemples d'autres attaques

4.5 Conséquences des attaques sur les systèmes industriels

4.5.1 Disponibilité du système

La disponibilité garantit l'absence de panne dans un système pendant les plages d'utilisation prévues (potentiellement tout le temps). En effet, les systèmes industriels requièrent en général avant tout d'être rentables et toute interruption de service est le plus souvent un manque à gagner pour l'exploitant. Il va sans dire que dans le cas des systèmes industriels dits critiques (par exemple la production d'énergie ou l'assainissement des eaux), l'arrêt de fonctionnement peut avoir de graves conséquences sur les humains et l'environnement.

Les attaques DoS/DDoS, la suppression de paquets, la compromission d'équipements ou les défaillances simultanées (comme dans le cas de Brown Ferry) peuvent entraîner des arrêts de production, des pertes financières et des risques pour la sécurité des personnes.

4.5.2 Intégrité des données

L'intégrité est la préservation et l'assurance de la cohérence d'une donnée dans le temps. La protection contre les changements accidentels peut être garantie en utilisant notamment des mécanismes de détection d'erreur tels que les contrôles de redondance cyclique ou CRC.

L'intégrité au sens cryptographique vise à protéger la donnée contre des modifications volontaires par un attaquant.

Les attaques par modification de données, injection de fausses mesures ou falsification des données utilisées par les modèles prédictifs compromettent l'intégrité des informations. Cela peut conduire à des décisions de maintenance inappropriées, une dégradation de la qualité des prédictions et une perte de confiance dans le système.

4.5.3 Confidentialité des informations

La confidentialité garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Cette propriété est plus rare dans les systèmes industriels du fait que, comme l'intégrité, elle requiert l'utilisation de primitives cryptographiques qui sont coûteuses en temps de calcul.

L'écoute ou l'interception des communications, l'espionnage industriel et les attaques MITM peuvent compromettre la confidentialité des données stratégiques (procédés de fabrication, recettes, données clients).

4.5.4 Sûreté de fonctionnement

La sûreté de fonctionnement vise à garantir des propriétés spécifiques à la logique applicative des systèmes. Par exemple, vérifier qu'un four ne dépasse jamais une certaine température ou encore qu'un bec verseur ne s'ouvre que lorsqu'un récipient est bien dessous. Ce sont traditionnellement des propriétés de ce type que vérifient déjà par construction les systèmes industriels. Cependant elles ne sont peu ou pas vérifiées en présence d'un attaquant.

Les attaques peuvent contourner les mécanismes de sûreté traditionnels, provoquant des situations dangereuses (débordement de cuve, explosion, désactivation des freins).

4.5.5 Décisions de maintenance

La falsification des données de capteurs ou l'injection de fausses mesures peut induire en erreur les systèmes de maintenance prédictive. Des fausses alertes peuvent déclencher des interventions inutiles, tandis que l'absence d'alerte peut conduire à des défaillances catastrophiques.

4.5.6 Qualité des prédictions

Les modèles de maintenance prédictive s'appuient sur des données historiques et en temps réel. L'empoisonnement des données d'entraînement ou la falsification des données en temps réel dégrade la qualité des prédictions, compromettant l'efficacité du système de maintenance.

4.5.7 Continuité de la production

La combinaison des impacts précédents peut conduire à une rupture de la chaîne de production, avec des conséquences financières et réputationnelles majeures pour l'entreprise.

Chapitre 5 : Recherche sur les approches de détection d'intrusions fondées sur l'intelligence artificielle

Introduction

L'évolution de l'Industrie 4.0 et de l'Internet Industriel des Objets (IIoT) a considérablement renforcé la connectivité des systèmes industriels, tout en augmentant leur exposition aux cybermenaces. Les méthodes traditionnelles de sécurité montrent aujourd'hui leurs limites face à des attaques de plus en plus sophistiquées, ce qui favorise l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les intrusions et les comportements anormaux en temps réel.

Ce chapitre présente une étude bibliographique des principales approches d'intelligence artificielle appliquées à la cybersécurité industrielle. Il s'intéresse notamment à la détection d'intrusions dans les systèmes industriels, à la surveillance des réseaux IIoT, à la protection des automates programmables (PLC), des systèmes SCADA, des passerelles Edge et des communications M2M. Les approches de maintenance prédictive sécurisée, la détection de données falsifiées, l'utilisation de la blockchain ainsi que les modèles d'apprentissage fédéré seront également présentés. Enfin, une distinction sera établie entre les anomalies de fonctionnement, les défaillances physiques, les erreurs de capteurs, les anomalies de communication et les cyberattaques intentionnelles.

5.1 Détection d'intrusions industrielles basée sur l'intelligence artificielle

Les systèmes industriels connectés sont devenus des cibles privilégiées des cyberattaques en raison de leur forte interconnexion avec les réseaux informatiques et les technologies de l'Industrie 4.0. Les systèmes de détection d'intrusions (*Intrusion Detection Systems – IDS*) constituent ainsi un mécanisme essentiel pour surveiller les communications industrielles, détecter les comportements anormaux et identifier les attaques avant qu'elles n'affectent le fonctionnement des équipements industriels [\[24\]](#).

Les IDS traditionnels reposent principalement sur des signatures d'attaques connues. Bien qu'ils offrent une bonne précision pour détecter des attaques déjà identifiées, ils restent peu efficaces face aux attaques inédites (*zero-day*) ou aux comportements anormaux inconnus. Afin de pallier cette limitation, de nombreuses recherches proposent aujourd'hui l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle capables d'apprendre automatiquement les caractéristiques du trafic réseau et de distinguer les comportements normaux des activités malveillantes [\[24\]](#), [\[25\]](#).

Les approches basées sur l'apprentissage automatique (*Machine Learning*) utilisent des jeux de données contenant des communications normales et des scénarios d'attaque afin d'entraîner des modèles de classification. Parmi les algorithmes les plus utilisés figurent **Random Forest**, **Support Vector Machine (SVM)**, **Decision Tree**, **Naïve Bayes**, **K-Nearest Neighbors (KNN)** et **Artificial Neural Networks (ANN)**. Ces méthodes permettent de classer automatiquement le trafic industriel en trafic légitime ou malveillant avec des performances élevées [24].

Avec l'augmentation du volume de données générées par les systèmes industriels, les techniques de **Deep Learning** sont également devenues très populaires. Les modèles **Convolutional Neural Networks (CNN)**, **Recurrent Neural Networks (RNN)** ainsi que **Long Short-Term Memory (LSTM)** permettent d'extraire automatiquement des caractéristiques complexes et d'améliorer la détection des attaques évolutives ou inconnues [25].

Dans le contexte des systèmes SCADA, Khan [26] a proposé une architecture de détection d'intrusions reposant sur une classification en plusieurs étapes. Le système identifie d'abord la présence d'une attaque, puis détermine sa catégorie avant d'en préciser le sous-type. Les résultats expérimentaux montrent que **Random Forest** offre les meilleures performances parmi les algorithmes étudiés pour la détection des attaques dans les réseaux SCADA [26].

Malgré leurs performances, les approches basées sur l'intelligence artificielle restent confrontées à plusieurs défis, notamment la disponibilité de jeux de données représentatifs, le déséquilibre entre les classes normales et malveillantes, le coût de calcul des modèles profonds ainsi que leur capacité à généraliser face à de nouvelles attaques. Ces limitations constituent aujourd'hui un important domaine de recherche pour améliorer la cybersécurité des systèmes industriels [24], [25].

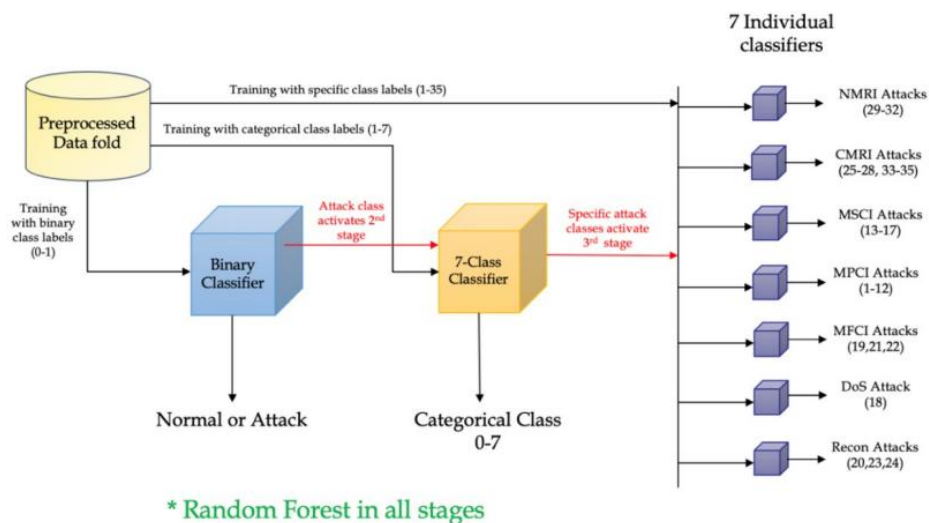


Figure 5.1 : Architecture d'un système de détection d'intrusions basé sur le Machine Learning

5.2 Détection d'anomalies dans les réseaux IIoT

L'Internet Industriel des Objets (*Industrial Internet of Things – IIoT*) permet d'interconnecter les capteurs, les actionneurs, les automates programmables et les plateformes de supervision afin d'assurer une surveillance continue des procédés industriels. Cette connectivité améliore les performances des systèmes de production, mais augmente également leur surface d'attaque et les expose à de nouvelles menaces de cybersécurité [27].

La détection d'anomalies constitue une approche particulièrement adaptée aux réseaux IIoT, où les attaques évoluent rapidement et ne disposent pas toujours de signatures connues. Contrairement aux IDS traditionnels, les systèmes de détection d'anomalies apprennent le comportement normal des équipements industriels et signalent toute activité présentant un écart significatif par rapport à ce fonctionnement de référence [27].

Les approches d'apprentissage supervisé utilisent des données étiquetées afin de distinguer les communications normales des communications malveillantes. Cependant, dans les environnements industriels, les données d'attaque sont souvent rares ou difficiles à obtenir. Pour cette raison, plusieurs travaux privilégient les méthodes non supervisées ou semi-supervisées, telles que les **Autoencoders**, **Isolation Forest**, **One-Class SVM** et les techniques de regroupement (*Clustering*), capables d'identifier des comportements anormaux sans disposer d'exemples complets d'attaques [28].

Les modèles de **Deep Learning**, notamment les réseaux **LSTM** et **Autoencoders profonds**, sont particulièrement adaptés aux données temporelles générées par les capteurs IIoT. Ils permettent d'analyser simultanément plusieurs paramètres physiques tels que la température, les vibrations, la consommation électrique ou le trafic réseau afin de détecter précocement des anomalies pouvant être liées à une défaillance physique ou à une cyberattaque [29].

Les recherches récentes montrent également que la combinaison des données provenant des équipements IIoT avec les informations réseau améliore significativement les performances des systèmes de détection. Cette approche permet de différencier les anomalies provoquées par une panne mécanique, une erreur de capteur ou une attaque informatique, ce qui facilite la prise de décision et réduit le nombre de fausses alertes [27], [29].

L'intégration de techniques d'intelligence artificielle dans les réseaux IIoT constitue ainsi une solution prometteuse pour renforcer la sécurité des infrastructures industrielles connectées tout en assurant une surveillance continue des équipements critiques.

5.3 Protection intelligente des PLC

Les automates programmables industriels (PLC) constituent le cœur des systèmes de contrôle industriels. Ils assurent le pilotage des équipements de terrain à partir des informations provenant des capteurs et des commandes envoyées par les systèmes de supervision. Avec l'interconnexion croissante des réseaux industriels, les PLC deviennent des cibles privilégiées des cyberattaques telles que la modification des programmes, l'injection de commandes malveillantes ou les attaques par déni de service. [\[30\]](#)

Les approches basées sur l'intelligence artificielle permettent de renforcer la protection des PLC en analysant en temps réel les données échangées et le comportement des automates. Les modèles de Machine Learning et de Deep Learning sont capables d'apprendre le fonctionnement normal du système afin d'identifier toute activité inhabituelle pouvant traduire une tentative d'intrusion ou une modification non autorisée. Les techniques les plus utilisées reposent notamment sur les réseaux de neurones, les autoencodeurs, les forêts aléatoires (Random Forest) et les machines à vecteurs de support (SVM). [\[31\]](#)

L'intégration de ces méthodes permet de détecter rapidement les comportements anormaux tout en réduisant les faux positifs, améliorant ainsi la disponibilité et la sécurité des systèmes industriels.

5.4 Surveillance des systèmes SCADA

Les systèmes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) assurent la supervision, le contrôle et la collecte des données des procédés industriels. Ils permettent aux opérateurs de surveiller l'état des équipements, de visualiser les mesures des capteurs et d'envoyer des commandes aux automates programmables. En raison de leur rôle central, ils représentent une cible privilégiée pour les cyberattaques. [\[32\]](#)

Les techniques d'intelligence artificielle sont aujourd'hui largement utilisées pour renforcer la sécurité des systèmes SCADA. Les modèles d'apprentissage automatique analysent les flux réseau, les journaux d'événements et les données issues des capteurs afin de détecter des comportements anormaux ou des tentatives d'intrusion. Les approches fondées sur les réseaux de neurones profonds (DNN), les réseaux LSTM et les modèles hybrides permettent d'améliorer la précision de détection tout en limitant le nombre de fausses alertes. [\[33\]](#)

La surveillance intelligente des systèmes SCADA contribue ainsi à assurer la disponibilité des installations industrielles, à protéger l'intégrité des données et à maintenir la continuité de la production.

5.5 Détection d'attaques sur les passerelles Edge

Les passerelles Edge constituent une interface entre les équipements industriels et les plateformes Cloud. Elles assurent la collecte, le prétraitement et la transmission des données provenant des capteurs et des automates tout en permettant l'exécution locale de certains traitements d'intelligence artificielle. En raison de leur position stratégique, elles représentent un point d'entrée privilégié pour les cyberattaques. [34]

Les solutions basées sur l'intelligence artificielle permettent de surveiller en permanence les activités des passerelles Edge afin d'identifier des comportements inhabituels, tels qu'une augmentation anormale du trafic réseau, une tentative d'accès non autorisée ou une modification des données échangées. Les techniques de Machine Learning, de Deep Learning et de détection d'anomalies sont utilisées pour distinguer les activités normales des comportements malveillants. [35]

L'intégration de mécanismes de détection directement au niveau des passerelles Edge permet une réaction plus rapide face aux attaques, réduit la latence de traitement et améliore la sécurité globale des architectures industrielles connectées.

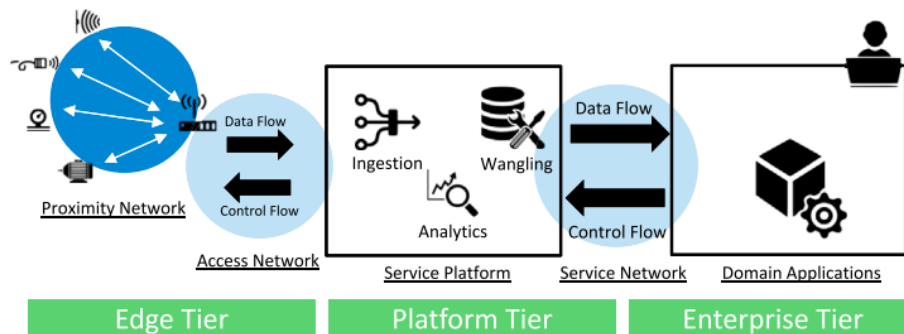


Figure 5.2: Architecture Edge–Platform–Enterprise [43]

5.6 Sécurisation des communications M2M

Les communications **Machine-to-Machine (M2M)** permettent aux équipements industriels d'échanger automatiquement des informations sans intervention humaine. Elles sont largement utilisées dans les architectures IIoT pour assurer les échanges entre les capteurs, les automates programmables (PLC), les passerelles Edge et les systèmes SCADA. Les protocoles les plus utilisés sont notamment MQTT, CoAP, AMQP et DDS. [36]

En raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des systèmes industriels, les communications M2M sont exposées à différentes menaces telles que les attaques de type homme-du-milieu (MITM), l'interception des communications, l'usurpation d'identité des équipements ou encore les attaques par déni de service (DoS). Afin de renforcer leur sécurité, plusieurs travaux proposent l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle capables d'analyser

le trafic réseau en temps réel et de détecter les comportements anormaux. Les techniques de Machine Learning permettent ainsi d'identifier rapidement les communications suspectes et de limiter la propagation des attaques au sein du réseau industriel.

5.7 Détection des données industrielles falsifiées

Les systèmes industriels modernes reposent sur les données issues des capteurs pour assurer la supervision, le contrôle et la maintenance prédictive des équipements. Une modification intentionnelle de ces données peut entraîner des décisions erronées et compromettre le fonctionnement de l'ensemble du système industriel. Les attaques par injection de fausses données (False Data Injection Attacks – FDIA) représentent aujourd'hui l'une des principales menaces dans les environnements industriels connectés. [38]

Les approches fondées sur l'intelligence artificielle permettent de détecter ces falsifications en analysant les caractéristiques statistiques des données ainsi que leur évolution dans le temps. Les modèles de Deep Learning, les autoencodeurs et les réseaux LSTM sont particulièrement utilisés pour distinguer les mesures normales des données manipulées par un attaquant. Cette surveillance continue contribue à préserver l'intégrité des informations utilisées par les systèmes de contrôle et les modèles de maintenance prédictive.

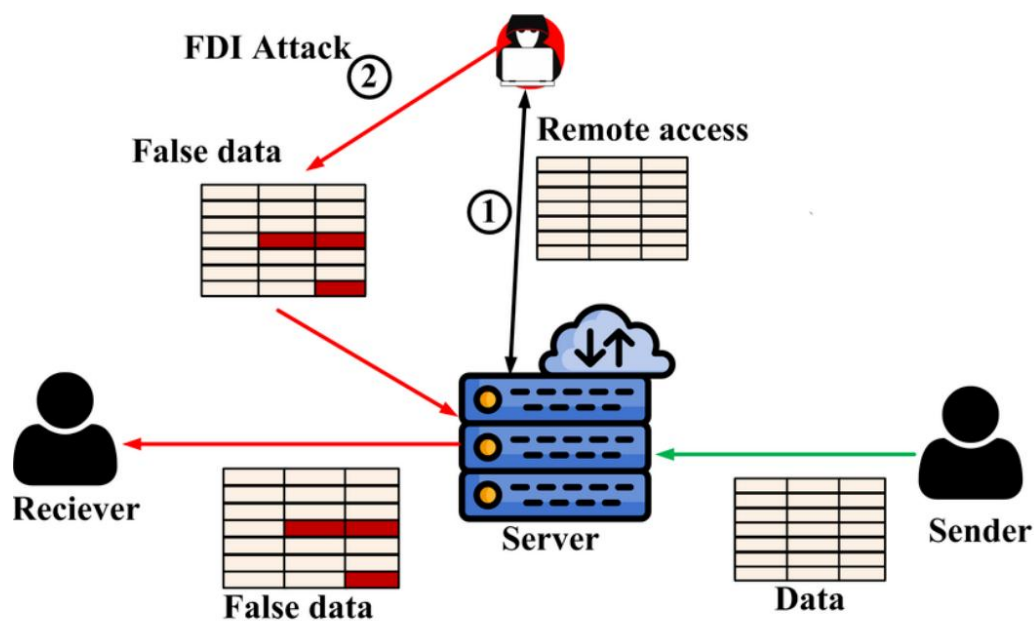


Figure 5.3: False Data Injection Attack (FDIA)

5.8 Maintenance prédictive sécurisée

La maintenance prédictive exploite les données collectées par les capteurs industriels afin d'évaluer en continu l'état des équipements et d'anticiper l'apparition des défaillances. Les modèles d'intelligence artificielle, notamment les réseaux de neurones, les forêts aléatoires (Random Forest), les réseaux LSTM et les modèles de Deep Learning, permettent d'améliorer la précision des prédictions et d'optimiser la planification des opérations de maintenance. [\[40\]](#)

Toutefois, les performances de ces modèles dépendent directement de la qualité et de l'intégrité des données utilisées pour leur apprentissage et leur fonctionnement. Des cyberattaques ciblant les capteurs, les communications ou les bases de données peuvent fausser les informations collectées et conduire à des diagnostics incorrects ou à des décisions de maintenance inadaptées. Pour cette raison, plusieurs travaux proposent de combiner les techniques de maintenance prédictive avec des mécanismes de cybersécurité tels que les systèmes de détection d'intrusions, le chiffrement des communications, la blockchain ou encore l'apprentissage fédéré afin d'assurer une maintenance prédictive fiable et sécurisée.

5.9 Blockchain dans les systèmes industriels

5.9.1 Présentation de la blockchain

La blockchain représente une innovation technologique majeure définie en premier lieu comme une technologie de stockage et de transmission d'informations. Elle offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Plus concrètement, elle permet à ses utilisateurs connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire. La première blockchain fut initialisée à partir de 2008 par Satoshi Nakamoto [\[37\]](#) et donna naissance au réseau blockchain Bitcoin [\[39\]](#) qui est utilisée dans le secteur bancaire via les crypto-monnaies. Même si historiquement, cette dernière s'est développée pour soutenir des transactions réalisées via les cryptomonnaies, son champ d'application s'avère bien plus large et présente des intérêts dans les secteurs industriels et logistiques notamment pour assurer une traçabilité des produits ainsi que pour établir l'historique des différentes interventions réalisées sur une chaîne de production et de distribution.

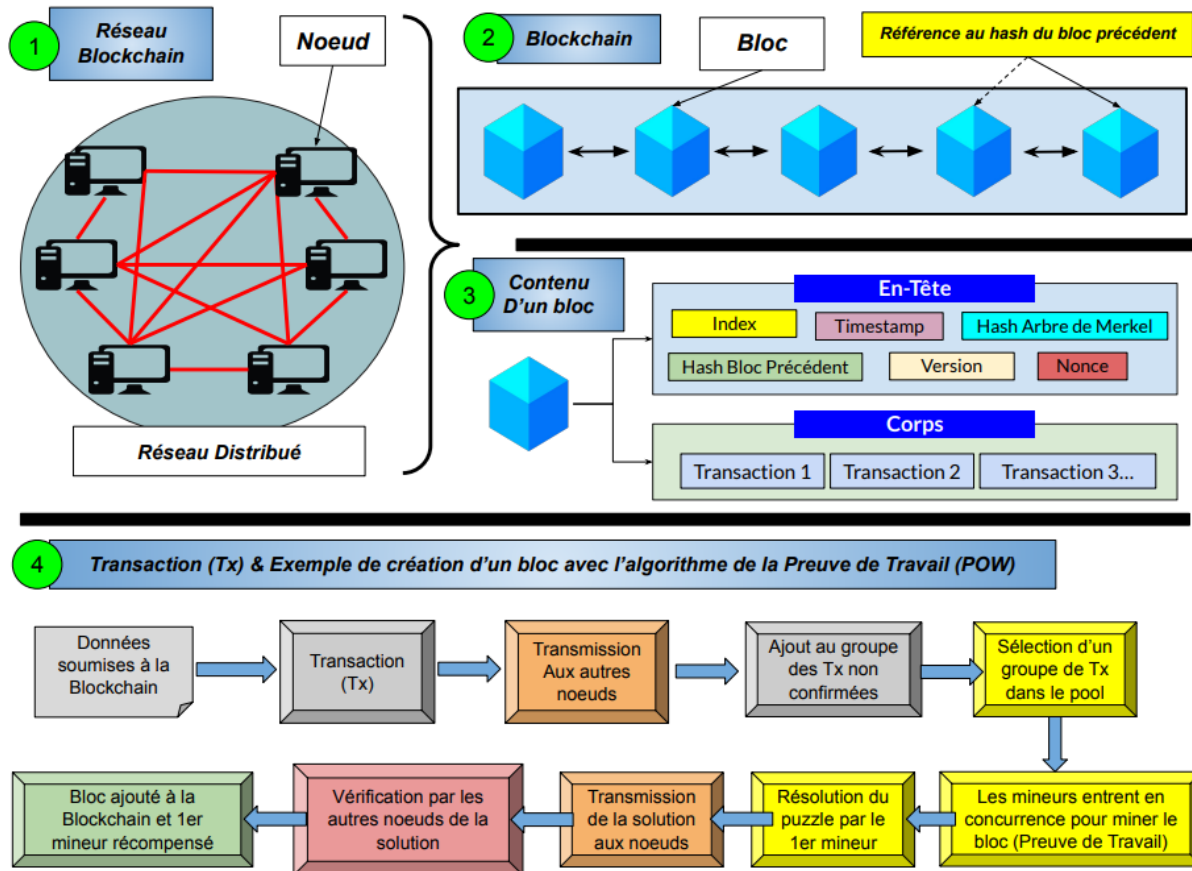


Figure 5.4: Vue d'ensemble des principaux concepts liés à la blockchain

5.9.2 Types de blockchain

Il existe de nombreuses implémentations du paradigme de la blockchain et ces dernières peuvent être classées dans différentes catégories. Certaines blockchains sont implémentées sans système d'autorisation tel que Bitcoin tandis que d'autres sont dites autorisées telles que Hyperledger.

Les environnements dans lesquelles ces implémentations peuvent être déployées sont classées en trois catégories : public, privé ou de consortium [\[41\]](#).

Blockchain publique : Les accès en lecture et en écriture dans la blockchain sont ouverts à tous. N'importe quel utilisateur dans le monde peut rejoindre le réseau, lire et écrire des transactions dans la blockchain. Il garantit également l'anonymat de l'utilisateur. Ce type de déploiement est plus adapté aux contextes Business to Customer (B2C) ou Customer to Customer (C2C).

Blockchain de consortium : Une liste de nœuds présélectionnés contrôle l'accès en lecture et en écriture dans la blockchain. Il est utile dans un contexte d'organisations multiples ayant des

besoins de partage sécurisé de données, comme dans le contexte de la chaîne logistique Business to Business (B2B).

Blockchain privée : Une seule organisation contrôle tous les droits dans la blockchain.

5.9.3 Applications de la blockchain dans l'Industrie 4.0

La blockchain est de plus en plus étudiée dans le contexte de l'Industrie 4.0 afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la sécurité des données industrielles. Contrairement aux systèmes centralisés, elle repose sur un registre distribué permettant d'enregistrer et de vérifier les transactions entre plusieurs acteurs. Plusieurs travaux montrent que cette technologie permet de garantir l'intégrité, l'immutabilité, la confiance et la traçabilité des informations tout en réduisant les risques liés à la centralisation. Elle est également utilisée pour sécuriser le Smart Manufacturing, le Cloud Manufacturing et les systèmes cyber-physiques (CPS), notamment pour protéger le partage des données, améliorer la fiabilité des échanges et assurer la confidentialité des informations sensibles. Malgré ces avantages, certaines limites subsistent, notamment les coûts de déploiement, les contraintes de stockage, les performances ainsi que les défis liés à la protection de la confidentialité dans les réseaux industriels.

5.9.4 Apports de la blockchain pour la cybersécurité industrielle

La blockchain est de plus en plus utilisée dans l'Industrie 4.0 [\[42\]](#) afin de répondre aux besoins de traçabilité, de transparence et de sécurité des données industrielles. Contrairement aux systèmes centralisés, elle repose sur un registre distribué permettant d'enregistrer des transactions de manière immuable et vérifiable. Plusieurs travaux montrent que cette technologie améliore la coordination entre les différents acteurs, renforce la confiance, garantit l'intégrité des données et facilite la traçabilité des opérations industrielles.

Dans les systèmes industriels, la blockchain contribue également à sécuriser le partage des données, à améliorer la fiabilité des échanges et à assurer la transparence des opérations. Des architectures basées sur la blockchain ont été proposées pour le Smart Manufacturing, le Cloud Manufacturing et les systèmes cyber-physiques (CPS), afin de garantir l'intégrité, la résilience, la confidentialité et la traçabilité des informations. Toutefois, plusieurs auteurs soulignent que son déploiement présente encore certaines limites, notamment en matière de coût, de performances et de protection de la confidentialité, ce qui conduit à privilégier, dans les environnements industriels, des blockchains privées ou permissionnées.

5.9.5 Les approches d'intelligence artificielle appliquées à la blockchain dans les systèmes industriels

L'intégration de l'intelligence artificielle et de la blockchain constitue une approche prometteuse pour renforcer la cybersécurité des systèmes industriels. Alors que la blockchain garantit l'intégrité, la traçabilité et l'authenticité des données échangées, les modèles d'intelligence artificielle permettent d'analyser ces données afin de détecter automatiquement les anomalies, les comportements suspects et les cyberattaques.

Dans les environnements industriels connectés, les données issues des capteurs IIoT, des automates PLC et des communications M2M peuvent être enregistrées de manière sécurisée dans une blockchain. Les algorithmes d'apprentissage automatique exploitent ensuite ces données fiables pour identifier les anomalies de fonctionnement, détecter les intrusions et améliorer les performances de la maintenance prédictive. L'utilisation de données dont l'intégrité est garantie par la blockchain permet également d'améliorer la qualité de l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de limiter les risques liés à la falsification des informations.

Plusieurs travaux proposent ainsi des architectures combinant Edge Computing, blockchain et intelligence artificielle afin d'assurer une surveillance distribuée des équipements industriels. Dans ces architectures, les données sont collectées localement, analysées par des modèles d'intelligence artificielle puis enregistrées dans une blockchain privée afin de garantir leur traçabilité et leur intégrité. Cette combinaison améliore la confiance entre les différents équipements industriels tout en renforçant la détection des cyberattaques et la protection des données industrielles

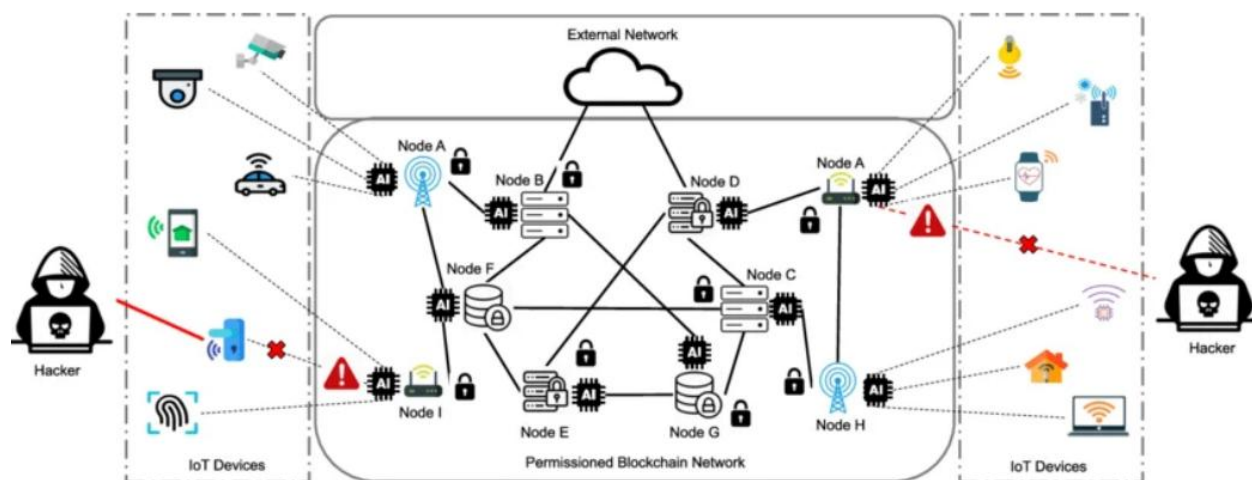


Figure 5.5: Architecture combinant IIoT, Intelligence Artificielle et Blockchain

Cette étude bibliographique montre que la blockchain constitue une solution prometteuse pour garantir l'intégrité, l'authenticité et la traçabilité des données industrielles. Ces travaux serviront de base à la conception de l'architecture proposée dans ce mémoire. Le mécanisme blockchain retenu ainsi que son intégration avec les communications M2M, les Raspberry Pi et les modules d'intelligence artificielle seront présentés en détail dans le chapitre consacré à la conception et à la réalisation de la solution.

5.10 Apprentissage fédéré dans les systèmes industriels

L'apprentissage fédéré (Federated Learning) est une approche d'intelligence artificielle distribuée permettant d'entraîner un modèle sans centraliser les données provenant des différents équipements industriels. Contrairement aux méthodes classiques où les données sont envoyées vers un serveur central, l'apprentissage fédéré conserve les données localement sur les machines, les passerelles Edge ou les équipements IIoT. Seuls les paramètres ou les mises à jour du modèle sont échangés entre les différents participants.

Dans le contexte industriel, cette approche permet d'exploiter les données provenant de plusieurs machines tout en réduisant les risques liés au transfert d'informations sensibles. Elle est particulièrement adaptée aux environnements distribués tels que les usines intelligentes, les réseaux IIoT et les architectures Edge-Cloud.

L'apprentissage fédéré peut être utilisé pour plusieurs applications industrielles, notamment la maintenance prédictive, la détection d'anomalies et la cybersécurité. Plusieurs travaux montrent son intérêt pour entraîner des modèles capables d'identifier des comportements anormaux tout en conservant la confidentialité des données industrielles.

Cependant, cette approche présente également des défis de sécurité. Les échanges de paramètres peuvent être ciblés par des attaques telles que l'empoisonnement du modèle (Model Poisoning), l'injection de fausses mises à jour ou l'inférence des données privées. Ainsi, des mécanismes complémentaires comme l'authentification des participants, le chiffrement des communications et la blockchain peuvent être utilisés afin d'améliorer la confiance dans les systèmes d'apprentissage fédéré industriels.

5.11 Différence entre anomalies physiques et cyberattaques

Dans les systèmes industriels intelligents, une anomalie détectée par un modèle d'intelligence artificielle ne correspond pas forcément à une cyberattaque. Une variation anormale peut être causée par une défaillance physique de la machine, une erreur de capteur, un problème de communication ou une action malveillante volontaire. La distinction entre ces différents types d'anomalies représente un enjeu important pour assurer une maintenance prédictive fiable et une cybersécurité efficace.

5.11.1 Anomalies de fonctionnement de la machine

Les anomalies de fonctionnement correspondent à des comportements inhabituels du procédé industriel sans qu'il existe nécessairement une panne physique ou une attaque informatique.

Elles peuvent être causées par :

- une variation inhabituelle des paramètres de fonctionnement ;
- un changement temporaire des conditions d'exploitation ;
- un comportement différent du modèle habituel de production.

Par exemple, une augmentation temporaire de la température d'un moteur ou une variation de vitesse peuvent être considérées comme des anomalies nécessitant une analyse avant de déclencher une intervention.

Les modèles d'apprentissage automatique sont souvent utilisés pour apprendre le comportement normal de la machine et détecter les écarts par rapport à ce comportement.

5.11.2 Défaillances physiques

Les défaillances physiques correspondent à une détérioration réelle d'un composant matériel de la machine.

Elles peuvent être liées à :

- l'usure mécanique ;
- les défauts de roulement ;
- les vibrations anormales ;
- la surchauffe ;
- les problèmes électriques ;
- les défauts de lubrification.

Contrairement aux cyberattaques, ces anomalies apparaissent progressivement et suivent généralement une évolution liée au vieillissement ou aux conditions d'utilisation de l'équipement.

La maintenance prédictive utilise les données issues des capteurs (température, vibration, courant, pression...) afin d'anticiper ces défaillances avant l'arrêt de la machine.

5.11.3 Erreurs de capteurs

Les erreurs de capteurs correspondent à des mesures incorrectes provenant des dispositifs d'acquisition.

Elles peuvent être dues à :

- une panne du capteur ;
- un mauvais calibrage ;
- du bruit dans les mesures ;
- une perte de précision ;
- une dégradation du matériel.

Ces erreurs peuvent être difficiles à distinguer d'une attaque, car elles peuvent produire des données similaires à une injection de fausses informations.

Les méthodes d'intelligence artificielle permettent d'identifier les incohérences entre plusieurs sources de données afin de détecter les capteurs défaillants.

5.11.4 Anomalies de communication

Les anomalies de communication concernent les échanges entre équipements industriels (PLC, Edge Gateway, IIoT, SCADA).

Elles peuvent être provoquées par :

- une perte de paquets ;
- une augmentation inhabituelle de la latence ;
- une interruption de communication ;
- une saturation du réseau.

Ces anomalies peuvent affecter la disponibilité du système industriel et perturber les décisions prises par les systèmes de supervision.

5.11.5 Cyberattaques intentionnelles

Les cyberattaques intentionnelles correspondent à des actions malveillantes réalisées par un attaquant afin de modifier, perturber ou compromettre le système industriel.

Elles peuvent inclure :

- l'injection de fausses données (False Data Injection Attack) ;
- l'attaque par déni de service (DoS/DDoS) ;
- l'homme-du-milieu (Man-In-The-Middle) ;
- l'attaque par rejeu (Replay Attack) ;
- l'usurpation d'identité d'un équipement ;
- la modification des commandes envoyées aux PLC.

Contrairement aux anomalies physiques, ces attaques sont généralement provoquées volontairement et cherchent à compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la sûreté du système industriel.

Les systèmes modernes combinent souvent des techniques d'apprentissage automatique et des mécanismes cryptographiques afin de détecter ces comportements malveillants.

Chapitre 6 : Architecture proposée

Introduction

Les chapitres précédents ont présenté les concepts fondamentaux liés à l'Industrie 4.0, à la maintenance prédictive, aux méthodes d'analyse des défaillances, à la cybersécurité industrielle ainsi qu'aux approches d'intelligence artificielle appliquées à la détection d'intrusions. Ces éléments constituent la base théorique sur laquelle repose la conception du système proposé.

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'architecture globale du prototype développé dans le cadre de ce projet. Cette architecture repose sur deux nœuds **Raspberry Pi** simulés par des conteneurs **Docker**, communiquant via le protocole **MQTT**. Les données industrielles sont collectées, transmises, analysées par un système de détection d'intrusions (IDS), stockées dans **InfluxDB**, visualisées avec **Grafana** et sécurisées grâce à un mécanisme basé sur la **blockchain**, afin de garantir leur intégrité et leur traçabilité.

Ce chapitre présente successivement la vue d'ensemble de l'architecture, l'architecture matérielle et réseau, le flux des données, la description des différents modules, leurs interactions ainsi que la justification des technologies et protocoles retenus.

6.1 Vue d'ensemble de l'architecture

La Figure 6.1 illustre l'architecture globale du système, organisée en trois niveaux fonctionnels. Le niveau inférieur regroupe les deux nœuds Raspberry Pi constitutifs de l'architecture. Le premier Raspberry Pi représente la machine industrielle : il exécute un script Python (Publisher) qui génère périodiquement les mesures simulées d'un ensemble de capteurs (température, vibration, courant, pression, vitesse) et les publie sur le réseau de communication. Le second Raspberry Pi joue le rôle de passerelle Edge : il reçoit les données via un abonnement MQTT (Subscriber), effectue un prétraitement des mesures, exécute le module de détection d'intrusions (IDS) chargé d'identifier les anomalies de fonctionnement et les comportements suspects, déclenche le cas échéant un système d'alerte en temps réel qualifiant le niveau de criticité de l'événement, et assure la journalisation de l'ensemble des événements traités.

Le niveau intermédiaire correspond au canal de communication M2M, assuré par un broker MQTT (Mosquitto). Ce broker centralise les échanges entre les deux nœuds selon un modèle de publication/souscription : le Raspberry Pi 1 publie les données sur un topic dédié, tandis que le Raspberry Pi 2 s'y abonne pour les recevoir. Ce canal constitue la surface d'exposition du système aux scénarios d'attaque étudiés au Chapitre 9 : un acteur externe non légitime peut, en l'absence de mécanisme d'authentification sur le broker, publier sur le même topic pour tenter d'injecter des données falsifiées, c'est cette vulnérabilité que la validation expérimentale permet de mettre en évidence et de documenter.

Le niveau supérieur constitue la plateforme de traitement et de supervision. Il comprend une base de données de séries temporelles (InfluxDB), destinée à l'historisation des mesures et des événements, un module blockchain assurant la traçabilité et l'intégrité des données à travers un mécanisme de hachage, d'horodatage et de chaînage des blocs, ainsi qu'une interface de supervision (Grafana) permettant la visualisation en temps réel de l'état du système, des mesures collectées et des alertes générées. Le Raspberry Pi 2 alimente simultanément la base de données et le module blockchain : les mesures brutes et les résultats d'analyse sont stockés dans InfluxDB, tandis que les événements jugés critiques (alertes, anomalies confirmées) font l'objet d'un enregistrement sécurisé dans la blockchain, garantissant qu'ils ne pourront être modifiés ou supprimés.

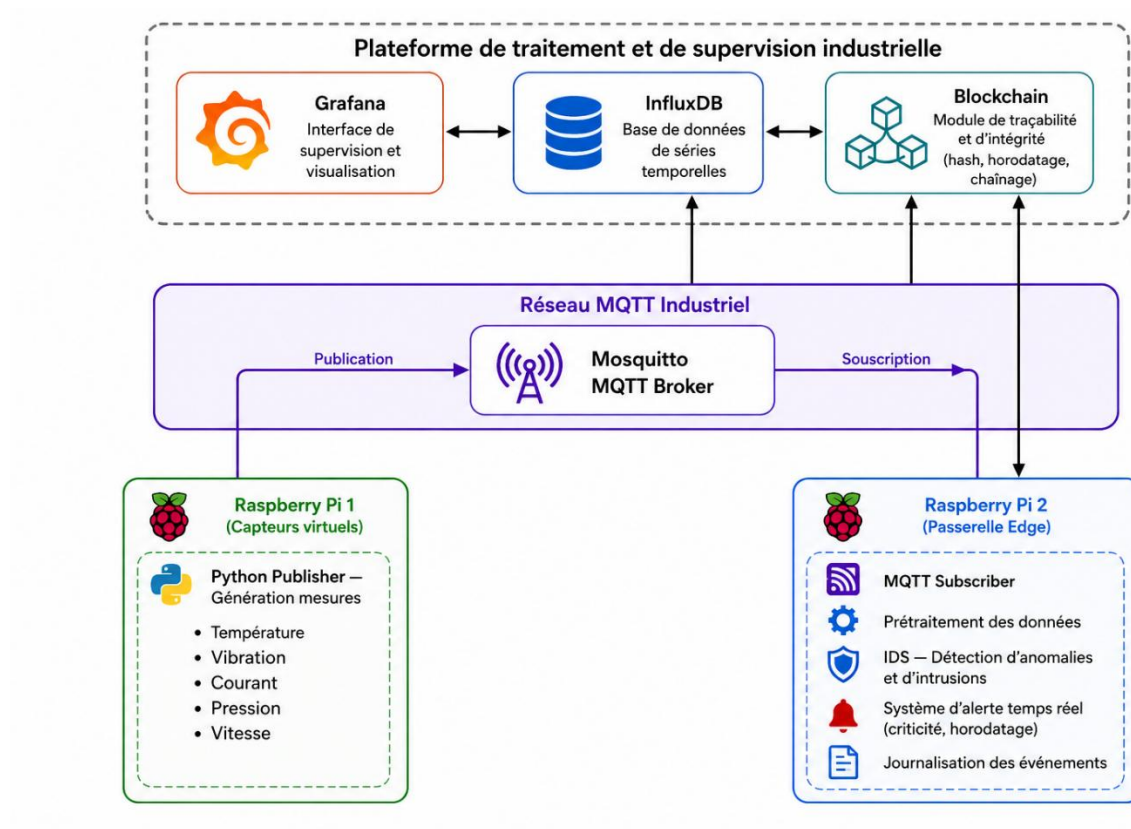


Figure 6.1 : Schéma fonctionnel

6.2 Architecture matérielle

Contrairement au schéma fonctionnel, qui décrit les rôles logiques du système indépendamment de leur support physique, la Figure 6.2 présente le schéma matériel, c'est-à-dire les équipements physiques réellement mobilisés pour l'implémentation. Ce schéma distingue volontairement deux environnements, correspondant à deux phases successives du projet.

L'environnement, à gauche, correspond à la phase de simulation logicielle en cours. L'ensemble du système repose sur un seul poste de travail (PC hôte sous Windows), sur lequel est installé VMware Workstation 17 hébergeant une machine virtuelle Ubuntu 24.04 LTS (4 Go de RAM, 2 vCPU, réseau en mode NAT). À l'intérieur de cette machine virtuelle, Docker Engine exécute les six conteneurs constitutifs du système pi1 et pi2, qui simulent respectivement le nœud émetteur et la passerelle Edge, ainsi que mosquito, influxdb, grafana et blockchain, interconnectés par un réseau virtuel Docker de type bridge. Cette configuration permet de développer, tester et valider l'ensemble de la logique logicielle (communication M2M, détection d'intrusions, journalisation, blockchain) sans dépendre du matériel physique, conformément à la démarche de simulation préalable retenue pour ce stage.

L'environnement cible, à droite, correspond au déploiement matériel. Il repose sur deux cartes Raspberry Pi physiques (modèle 3B ou 4), chacune alimentée en 5V et équipée d'une carte microSD exécutant Raspberry Pi OS. Les deux cartes communiquent via leur module Wi-Fi/Ethernet intégré, à travers un routeur ou point d'accès Wi-Fi local assurant la connectivité réseau (LAN/Wi-Fi) entre les deux nœuds. Le Raspberry Pi 1 est destiné à recevoir, dans une phase ultérieure, la connexion physique de capteurs réels via ses broches GPIO, tandis que le Raspberry Pi 2 conserve son rôle de passerelle Edge. La migration de l'environnement de simulation vers cet environnement cible s'effectuera par simple transfert du code Python développé et validé en conteneurs, chaque conteneur logiciel correspondant directement à un processus destiné à s'exécuter sur l'une des deux cartes physiques.

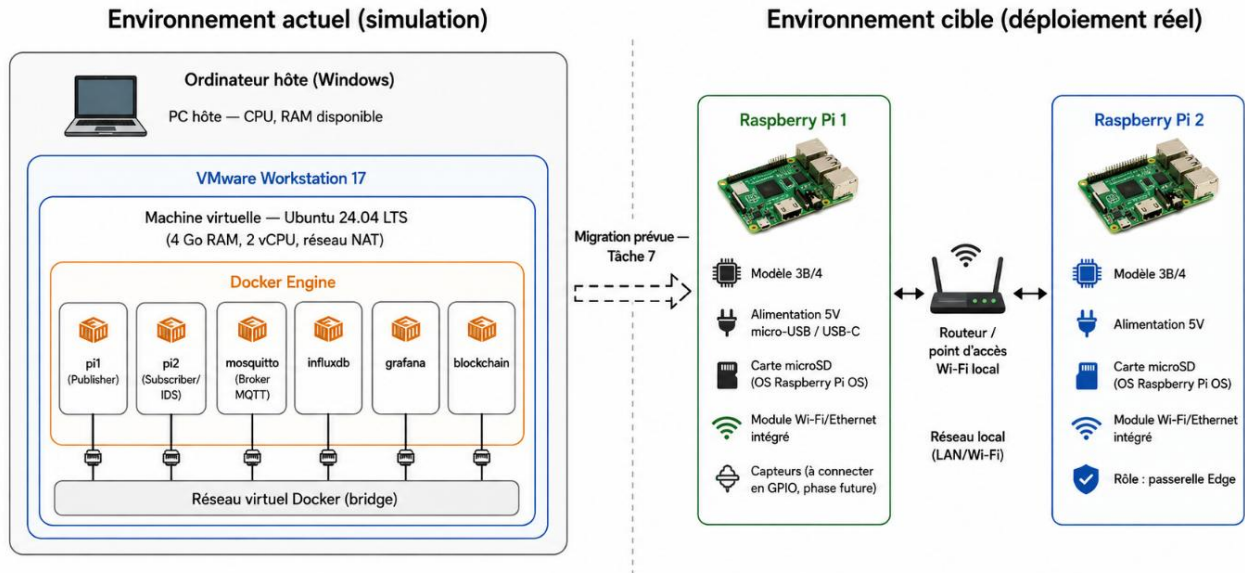


Figure 6.2 : Schéma matériel de l'architecture

6.3 Architecture réseau

La Figure 6.3 précise l'architecture au niveau réseau, en complément des schémas fonctionnel et matériel présentés précédemment. Dans l'environnement de simulation (partie supérieure), chaque conteneur dispose d'une adresse IP dédiée sur le sous-réseau virtuel Docker (172.20.0.0/16) : le nœud émetteur (pi1) publie ses données vers le broker mosquitto sur le port MQTT standard 1883, qui les retransmet au nœud récepteur (pi2) selon le même protocole et le même port. Le module blockchain est interrogé via une API HTTP/JSON interne (port 5000), tandis qu'influxdb et grafana communiquent respectivement via HTTP sur les ports 8086 et 3000, conformément aux ports par défaut de ces services.

Dans l'environnement cible (partie inférieure), les deux Raspberry Pi obtiennent une adresse IP sur un réseau local Wi-Fi (192.168.1.0/24) via un routeur commun. La communication M2M repose sur le même protocole et le même port que dans la simulation (MQTT, port 1883), le Raspberry Pi 2 hébergeant à la fois le broker et les services de traitement, de stockage et de supervision. Cette continuité protocolaire garantit que le code validé en environnement simulé pourra être déployé sans modification sur le matériel réel, seule l'adresse IP des équipements changeant d'un environnement à l'autre.

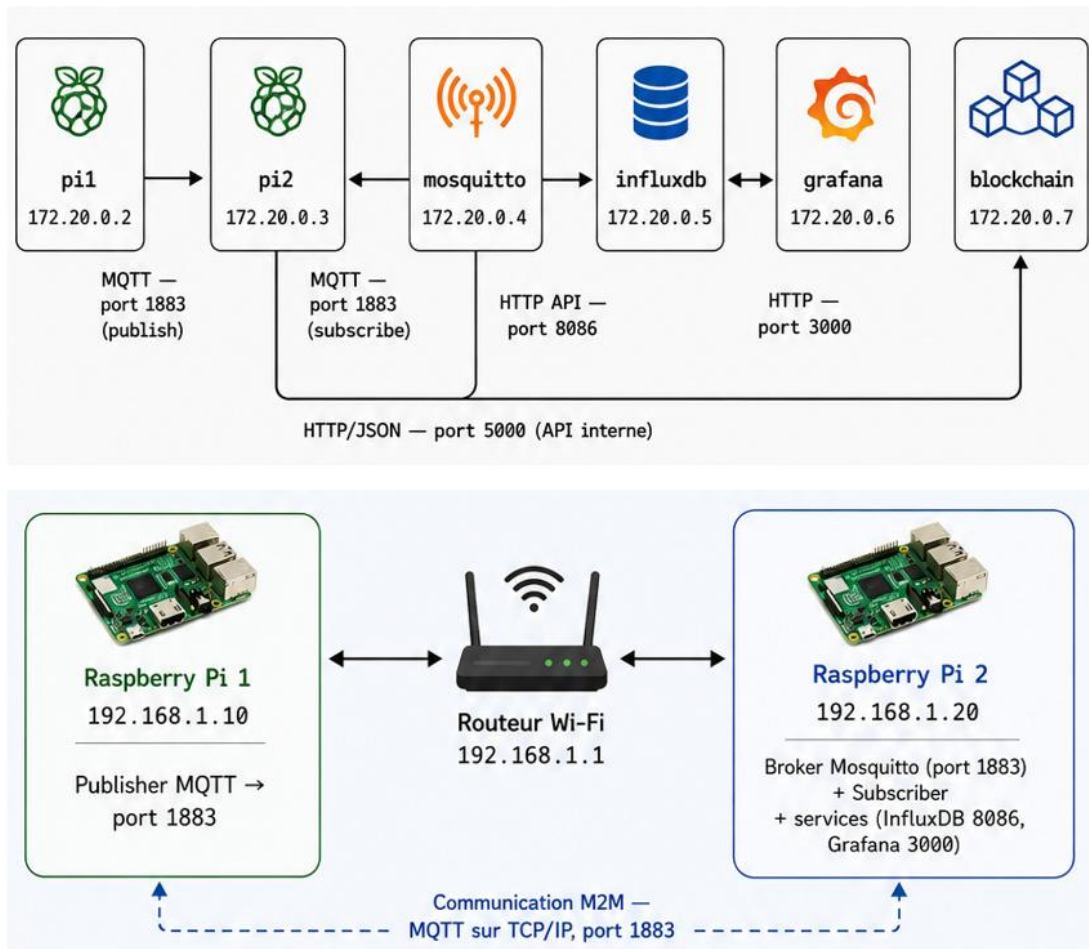


Figure 6.3 : Schéma réseau du système

6.4 Diagramme de flux des données

La Figure 6.4 détaille le parcours complet d'une donnée au sein du système, de sa génération jusqu'à sa visualisation. La mesure est d'abord générée par le Raspberry Pi 1 et structurée au format JSON (étape 1), puis publiée sur le broker MQTT Mosquitto (étape 2) qui la retransmet au Raspberry Pi 2 (étape 3). C'est à ce niveau de transmission que se situe la principale surface d'exposition du système : en l'absence de mécanisme d'authentification sur le broker, un nœud attaquant peut potentiellement injecter un message falsifié au même point du flux, ce qui justifie les scénarios d'attaque étudiés au Chapitre 9.

Une fois reçue, la donnée est prétraitée (étape 4) puis soumise au module de détection d'intrusions, qui évalue sa cohérence au regard des seuils et du comportement attendu (étape 5). Si aucune anomalie n'est détectée, la donnée est directement archivée. Dans le cas contraire, une alerte structurée est générée (étape 6), comprenant l'horodatage, le nœud concerné, le type d'anomalie, le niveau de criticité, la valeur observée et l'action recommandée, conformément aux exigences du cahier des charges.

Dans les deux cas, la mesure et le résultat de l'analyse sont enregistrés dans la base de données de séries temporelles InfluxDB (étape 7). Lorsque l'événement est jugé critique, son empreinte cryptographique, l'horodatage et l'identifiant du nœud sont en complément inscrits dans la blockchain (étape 8), garantissant que cet événement ne pourra plus être modifié ou supprimé a posteriori. Enfin, l'ensemble de ces informations mesures, alertes, état du système est rendu accessible en temps réel à travers l'interface de supervision Grafana (étape 9), qui interroge en continu la base de données pour actualiser le tableau de bord.

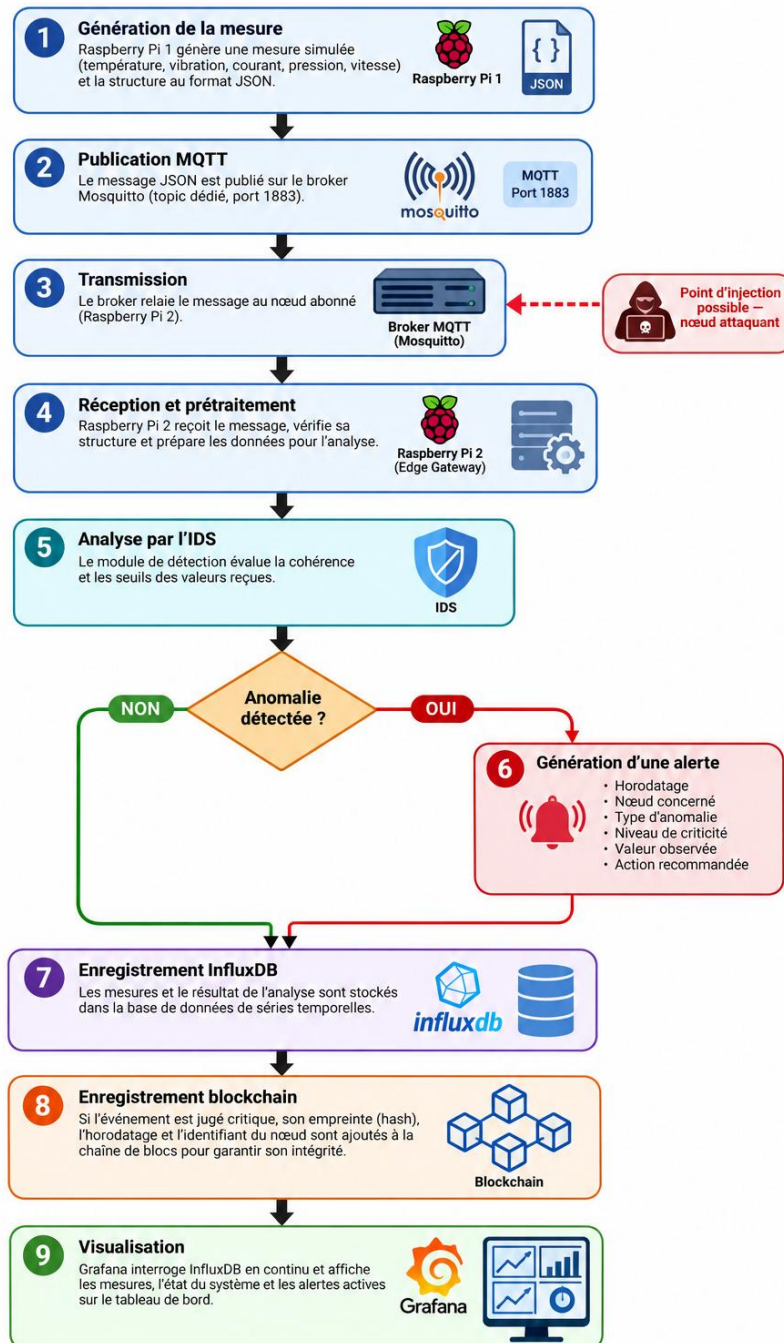


Figure 6.4 : Diagramme de flux des données

6.5 Description des modules

Cette section détaille chacun des modules constitutifs de l'architecture, en précisant son rôle, ses entrées et sorties, ainsi que la technologie retenue pour son implémentation.

Module de génération de données (Raspberry Pi 1)

Ce module simule le comportement d'une machine industrielle instrumentée. Il génère périodiquement (toutes les secondes) un ensemble de mesures représentatives d'un système électromécanique tournant : température, vibration, courant, pression et vitesse. En l'absence de capteurs physiques à ce stade du projet, ces valeurs sont produites par un script Python qui simule une variation réaliste autour de valeurs de fonctionnement nominales. Chaque mesure est structurée au format JSON, incluant un identifiant de machine, l'horodatage et les valeurs des différents paramètres. Ce module constitue la source unique de données légitimes du système ; il correspond, dans le cahier des charges, au premier Raspberry Pi représentant la machine ou le capteur intelligent.

Module de communication M2M (Broker MQTT - Mosquitto)

Ce module assure le transport des messages entre le nœud émetteur et le nœud récepteur selon un modèle de publication/souscription. Il ne modifie ni n'interprète les données qu'il transmet : son rôle se limite à la mise en relation des deux nœuds sur un topic dédié. Le broker Mosquitto a été retenu pour sa légèreté, sa compatibilité native avec le protocole MQTT et sa facilité de déploiement en conteneur Docker.

Module de réception et de prétraitement (Raspberry Pi 2)

Ce module s'abonne au topic MQTT publié par le Raspberry Pi 1 et reçoit les messages en continu. Il assure une première étape de vérification structurée : décodage du JSON, contrôle de la présence de tous les champs attendus, et rejet des messages malformés avant de les transmettre au module d'analyse. Il constitue le point d'entrée logiciel de la passerelle Edge.

Module de détection d'anomalies et d'intrusions (IDS)

Ce module évalue chaque mesure reçue selon un ensemble de règles de détection, combinant des seuils physiques (par exemple température supérieure à 80 °C) et, à terme, des critères de cohérence entre plusieurs capteurs simultanément. Sa fonction est double : détecter une dérive de fonctionnement de nature physique (usure, surcharge, désalignement) et détecter un comportement anormal évocateur d'une manipulation malveillante des données (valeurs incohérentes entre elles, écarts trop brusques, messages dupliqués). C'est ce module qui répond directement à la problématique centrale du stage, à savoir la distinction entre anomalie physique et cyberattaque.

Module d'alerte en temps réel

Lorsqu'une anomalie est confirmée par le module de détection, ce module génère un objet d'alerte structuré comprenant la date et l'heure de l'événement, le nœud concerné, le type d'anomalie détectée, le niveau de criticité (information, avertissement, critique, urgence), la valeur observée, la valeur attendue et une action recommandée. Cette structuration conditionne l'ensemble du traitement en aval, notamment l'affichage dans l'interface de supervision et l'enregistrement dans la blockchain.

Module de journalisation

Ce module conserve une trace de l'ensemble des événements traités par le système, qu'il s'agisse de mesures normales ou d'alertes. Il constitue la mémoire opérationnelle du système, indépendamment du stockage des séries temporelles, et sert de support à la validation expérimentale prévue au Chapitre 14.

Module de base de données (InfluxDB)

Ce module assure l'historisation de l'ensemble des mesures collectées et des résultats d'analyse, sous forme de séries temporelles horodatées. Le choix d'une base de données spécialisée dans les séries temporelles, plutôt qu'une base relationnelle classique, se justifie par la nature intrinsèquement chronologique des données industrielles traitées.

Module blockchain

Ce module assure l'intégrité et la traçabilité des événements jugés critiques. Pour chaque événement concerné, il calcule une empreinte cryptographique (hachage) des données, l'associe à un horodatage, à l'identifiant du nœud émetteur et au type d'événement, puis l'ajoute à une chaîne de blocs liés entre eux par leur hachage respectif. Toute tentative de modification a posteriori d'un enregistrement casserait la continuité de la chaîne et serait ainsi détectable. Ce module est volontairement conçu comme un service indépendant, appelé par le Raspberry Pi 2, plutôt qu'intégré directement dans ce dernier, afin de ne pas alourdir les ressources limitées de la passerelle Edge.

Module de supervision et de visualisation (Grafana)

Ce module offre une interface graphique permettant de visualiser en temps réel l'évolution des mesures, l'état général du système et les alertes actives. Il interroge en continu la base de données InfluxDB et actualise automatiquement les tableaux de bord, offrant ainsi une vue synthétique et immédiate de l'état du système à un opérateur humain.

6.6 Interactions entre les modules

Les interactions entre les modules suivent une séquence linéaire, ponctuée d'un point de décision et de deux points de convergence, comme détaillé dans le diagramme de flux de données (Figure 6.4).

Le module de génération de données du Raspberry Pi 1 constitue le point de départ de la chaîne : il produit une mesure et sollicite le module de communication M2M pour sa transmission. Le broker Mosquitto agit comme intermédiaire passif entre les deux nœuds : il ne dialogue directement qu'avec les modules qui publient ou s'abonnent à son topic, sans connaître la nature ou la signification des données échangées. Cette indépendance entre le canal de transport et la logique applicative permet de faire évoluer indépendamment le format des messages ou le nombre de nœuds connectés sans reconfigurer le broker lui-même.

Sur le Raspberry Pi 2, le module de réception transmet chaque message validé au module de détection. Ce dernier interagit en sortie avec deux chemins distincts selon son résultat : en

l'absence d'anomalie, la donnée est transmise directement au module de base de données ; en cas d'anomalie détectée, elle est d'abord transmise au module d'alerte, qui construit l'objet d'alerte structuré avant de le transmettre à son tour vers la base de données. Ces deux chemins convergent ainsi systématiquement vers le module InfluxDB, qui centralise l'ensemble des données, qu'elles soient normales ou anormales.

Le module d'alerte interagit également, de manière conditionnelle, avec le module blockchain : seuls les événements dont le niveau de criticité dépasse un seuil déterminé (typiquement critique ou urgence) déclenchent un enregistrement sur la chaîne de blocs, ce qui permet de limiter le volume de données inscrites dans la blockchain aux seuls événements réellement significatifs, conformément à la recommandation du cahier des charges de ne pas surcharger ce mécanisme.

Enfin, le module de supervision Grafana n'interagit avec aucun autre module de manière directe : il se contente d'interroger périodiquement la base de données InfluxDB, ce qui garantit un découplage complet entre la chaîne de traitement des données et leur restitution visuelle. Cette architecture en couches, où chaque module ne connaît que ses interlocuteurs immédiats, facilite l'évolution indépendante de chaque composant et se substitue avantageusement à une architecture monolithique où toutes les fonctions seraient regroupées dans un seul programme.

6.7 Justification des technologies et protocoles retenus

Choix du protocole de communication M2M - MQTT

Parmi les protocoles envisageables (MQTT, HTTP/HTTPS, TCP/IP brut, UDP, Modbus TCP, OPC UA, WebSocket), MQTT a été retenu pour plusieurs raisons convergentes. Sur le plan de la latence, MQTT repose sur une connexion persistante entre les nœuds et le broker, ce qui limite le surcoût de négociation propre aux requêtes HTTP répétées. Sur le plan de la consommation de ressources, l'en-tête MQTT est particulièrement compact comparé à HTTP, ce qui convient à des équipements aux capacités limitées comme les Raspberry Pi. Sur le plan de la fiabilité, MQTT propose nativement plusieurs niveaux de qualité de service (QoS 0, 1, 2), permettant d'ajuster le compromis entre performance et garantie de livraison selon la criticité du message. Enfin, MQTT est aujourd'hui le protocole de facto le plus largement adopté dans les environnements IIoT, ce qui facilite l'intégration future avec d'autres équipements ou plateformes standardisées. Modbus TCP et OPC UA, bien que pertinents dans un contexte purement industriel, ont été écartés à ce stade car ils sont davantage conçus pour l'interrogation directe d'automates programmables que pour une architecture de type publication/souscription entre équipements hétérogènes.

Par ailleurs, le modèle publication/souscription de MQTT permet une communication bidirectionnelle entre les deux Raspberry Pi. Chaque nœud peut simultanément publier des informations sur un ou plusieurs topics et s'abonner à d'autres topics. Dans l'architecture proposée, le Raspberry Pi 1 publie principalement les mesures industrielles, tandis que le Raspberry Pi 2 peut publier en retour des alertes, des accusés de réception ou des commandes de supervision, permettant ainsi un échange bidirectionnel des informations.

Choix du format d'échange - JSON

Le format JSON a été retenu pour structurer les messages échangés en raison de sa simplicité de lecture et d'écriture, de sa compatibilité native avec Python, ainsi que de son interopérabilité immédiate avec l'ensemble des autres modules du système : MQTT peut transporter du JSON sans transformation, les bibliothèques d'intelligence artificielle l'exploitent directement sous forme de dictionnaires, et le module blockchain peut aisément en calculer une empreinte cryptographique.

Choix de la base de données - InfluxDB

InfluxDB a été préférée à une base de données relationnelle classique (MySQL, PostgreSQL) en raison de sa spécialisation dans le stockage de séries temporelles, structure de données correspondant exactement à la nature des mesures industrielles collectées (une valeur, associée à un horodatage, répétée à haute fréquence). Cette spécialisation se traduit par des performances d'écriture et d'interrogation supérieures pour ce type de charge, ainsi que par une intégration native avec Grafana.

Choix de l'outil de supervision - Grafana

Grafana a été retenu pour sa compatibilité directe avec InfluxDB, sa capacité à construire des tableaux de bord en temps réel sans développement d'interface web dédiée, et sa large adoption dans les environnements de supervision industrielle et informatique, ce qui en fait un choix cohérent avec les pratiques du secteur.

Choix de l'environnement de simulation - Docker

La simulation de l'architecture a été réalisée à l'aide de conteneurs Docker plutôt que par l'émulation matérielle complète de cartes Raspberry Pi (initialement envisagée via l'outil Velxio, dont l'émulation Raspberry Pi 3/4 s'est révélée réservée à une version payante non accessible dans le cadre du stage). Le système d'exploitation Raspberry Pi OS étant dérivé de Debian, un conteneur Linux exécutant du code Python se comporte de manière fonctionnellement équivalente à une carte Raspberry Pi pour l'ensemble de la logique logicielle développée (communication MQTT, traitement des données, détection, blockchain), à l'exception des interactions matérielles directes (GPIO), non requises à ce stade de simulation. Cette approche présente en outre l'avantage d'isoler chaque composant du système dans un environnement indépendant et reproductible, facilitant le déploiement ultérieur sur le matériel réel.

Choix d'une blockchain simplifiée plutôt qu'un framework lourd

Si des solutions telles qu'Hyperledger Fabric ou Ethereum offrent des garanties avancées (consensus distribué, contrats intelligents, réseau de pairs), leur empreinte en ressources de calcul et en mémoire est disproportionnée par rapport aux capacités d'un Raspberry Pi. Conformément à la recommandation du cahier des charges d'envisager une solution légère équivalente, l'architecture retient un mécanisme blockchain simplifié, implémenté directement en Python, reposant sur les principes fondamentaux de la blockchain (fonction de hachage, chaînage des blocs, horodatage, identification du nœud) sans les mécanismes de consensus distribué propres aux blockchains publiques, non nécessaires dans un contexte où les deux nœuds communicants sont connus et de confiance.

Chapitre 7 : Réalisation du prototype expérimental

Introduction

Après avoir étudié les concepts de l'Industrie 4.0, de la maintenance prédictive, des communications Machine-to-Machine, de la cybersécurité industrielle ainsi que les différentes approches fondées sur l'intelligence artificielle et la blockchain, cette partie présente la mise en œuvre pratique de la solution proposée. L'objectif principal est de concevoir un prototype capable de simuler une architecture industrielle intelligente qui assure la collecte, la transmission, l'analyse et la protection des données issues d'un système industriel connecté.

La réalisation du prototype repose sur une architecture distribuée. Cette architecture est composée d'un nœud émetteur qui simule une machine industrielle, d'une passerelle Edge chargée du traitement des données, d'un système de communication Machine-to-Machine basé sur le protocole MQTT, d'une base de données de séries temporelles InfluxDB, d'une interface de supervision Grafana, d'un système de détection d'intrusions fondé sur l'intelligence artificielle ainsi que d'un mécanisme blockchain. Ce mécanisme garantit l'intégrité et la traçabilité des informations échangées.

La réalisation a été organisée en deux phases successives pour assurer un développement progressif et une validation fiable de l'ensemble des composants. La première phase consiste à développer et à tester le prototype dans un environnement de simulation. Cet environnement repose sur une machine virtuelle Ubuntu et des conteneurs Docker. Cette étape permet de valider individuellement chaque module du prototype, de faciliter le débogage et de vérifier le bon fonctionnement des communications entre les différents services.

La seconde phase consiste à déployer la même architecture sur deux cartes Raspberry Pi communicantes. Cela permet de reproduire un environnement plus proche des conditions réelles d'exploitation. Ce chapitre décrit successivement la méthodologie de réalisation adoptée, la mise en place de l'environnement logiciel, le développement des différents modules du prototype, l'intégration des mécanismes de communication, de supervision, de détection d'intrusions et de sécurisation des données. Enfin, il présente le déploiement de la solution sur la plateforme matérielle et sa validation fonctionnelle.

7.1 Méthodologie de réalisation

La création du prototype expérimental a été organisée de manière progressive en deux phases. La première phase consiste à développer et valider le prototype dans un environnement de simulation. La seconde phase consiste à déployer le prototype sur une plateforme matérielle composée de deux cartes Raspberry Pi. Cette approche a été choisie pour limiter les risques liés au développement sur matériel embarqué, faciliter les tests des différents modules et garantir la reproductibilité des expérimentations.

La première phase utilise un environnement logiciel virtualisé avec une machine virtuelle Ubuntu 24.04 LTS exécutée sous VMware Workstation. Tous les services sont déployés sous forme de conteneurs Docker. Cela reproduit fidèlement le fonctionnement du système final et offre un environnement de développement flexible et facilement reconfigurable. Chaque composant du prototype, comme le nœud émetteur, la passerelle Edge, le broker MQTT, la base de données InfluxDB, l'interface Grafana et le module Blockchain, est isolé dans un conteneur dédié et interconnecté par un réseau Docker de type bridge. Cela facilite le développement, le débogage et les tests des communications Machine-to-Machine, tout en permettant de valider indépendamment chaque fonctionnalité du système.

L'utilisation de Docker présente plusieurs avantages. Elle permet de reproduire rapidement un environnement identique sur différentes plateformes sans nécessiter de configuration complexe. Elle simplifie également l'intégration progressive des différents modules développés, comme le générateur de données industrielles, le système de communication MQTT, le module de détection d'intrusions basé sur l'intelligence artificielle, les mécanismes de supervision et le module Blockchain. Cette phase constitue un environnement de validation qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'architecture avant son déploiement sur le matériel réel.

Une fois que toutes les fonctionnalités ont été validées dans l'environnement simulé, la seconde phase consiste à transférer la solution vers une plateforme matérielle composée de deux cartes Raspberry Pi communicantes. Le premier Raspberry Pi joue le rôle du nœud industriel en générant ou en acquérant les données issues des capteurs. Le second Raspberry Pi représente une passerelle Edge chargée de recevoir les données, d'exécuter les traitements d'analyse, de détecter les anomalies et les intrusions, puis de superviser le fonctionnement global du système. Les mêmes technologies logicielles, protocoles de communication et mécanismes de sécurité développés lors de la phase de simulation sont conservés pour assurer une continuité entre les deux environnements.

Cette approche en deux étapes présente plusieurs avantages. Elle permet d'abord de développer et de valider rapidement les différentes briques logicielles dans un environnement maîtrisé. Ensuite,

elle permet d'évaluer leur comportement dans des conditions plus proches d'un contexte industriel réel. Cette méthodologie réduit les risques liés au développement sur matériel embarqué, facilite la maintenance du prototype et améliore la fiabilité des résultats expérimentaux.

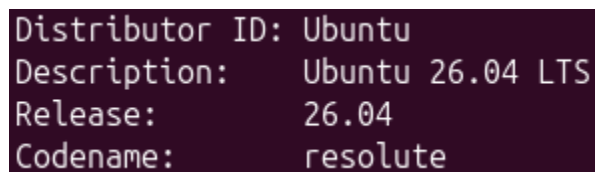
7.2 Mise en place de l'environnement logiciel

Avant de commencer à développer les différents modules du prototype, nous avons créé un environnement logiciel pour simuler l'architecture industrielle que nous avons proposée. Cet environnement logiciel est utilisé pour développer et valider le prototype pendant la phase expérimentale. Nous utilisons une machine virtuelle Ubuntu qui fonctionne sous VMware Workstation. Tous les services ont été installés dans cette machine virtuelle sous forme de conteneurs Docker. Cela nous permet d'avoir un environnement qui est toujours le même, facile à recréer et qui simule bien les conditions dans lesquelles le prototype sera utilisé sur les cartes Raspberry Pi.

7.2.1 Système d'exploitation Ubuntu

Le développement du prototype a été effectué sous Ubuntu 24.04 LTS, qui a été installé dans une machine virtuelle gérée par VMware Workstation 17. Ce système d'exploitation a été choisi pour sa stabilité, pour sa compatibilité avec les technologies open source utilisées dans ce projet et pour son intégration native avec les outils de virtualisation et de conteneurisation.

Ubuntu est l'environnement principal dans lequel s'exécutent les différents services du prototype, notamment le broker MQTT, la base de données InfluxDB, la plateforme de supervision Grafana, le module Blockchain ainsi que les scripts Python développés pour les deux nœuds Raspberry Pi simulés.

A terminal window with a dark background and light-colored text. It displays the following information: Distributor ID: Ubuntu, Description: Ubuntu 26.04 LTS, Release: 26.04, Codename: resolute.

```
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 26.04 LTS
Release:      26.04
Codename:     resolute
```

Figure 7.1 : Informations sur le système Ubuntu 24.04 LTS.

7.2.2 Plateforme de conteneurisation Docker

Pour faciliter le développement et le déploiement du prototype, nous avons utilisé des conteneurs Docker pour chaque composant logiciel. Cela signifie que chaque service fonctionne dans son propre environnement, ce qui simplifie la gestion des dépendances et améliore la portabilité de l'application. De cette façon, il est facile de reproduire l'environnement de travail sur une autre machine.

Nous utilisons Docker pour héberger les différents services qui font partie de l'architecture expérimentale. Cela inclut les deux nœuds qui simulent les Raspberry Pi, le broker Mosquitto MQTT, la base de données InfluxDB, l'interface Grafana et le module Blockchain.

Cette organisation facilite les tâches de développement, de test, de maintenance et de débogage. Elle garantit également une communication transparente entre les différents services, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'application.

```
hisboulaghisboula-Vmware-Virtual-Platform:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
51cb4f4ab317	eclipse-mosquitto:2	"/docker-entrypoint..."	3 days ago	Up 5 minutes	0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp	mqtt
5e355b8949ca	influxdb:2	"/entrypoint.sh infl..."	3 days ago	Up 5 minutes	0.0.0.0:8086->8086/tcp, [::]:8086->8086/tcp	influxdb
f53bdd935cf5	pfa_cyberia-pi1	"python3"	3 days ago	Exited (255) 3 days ago		pi1
8fe4110296d0	pfa_cyberia-attacker	"python3"	3 days ago	Exited (255) 3 days ago		attacker
28ee5b9d29b1	grafana/grafana	"/run.sh"	3 days ago	Restarting (1) 34 seconds ago		grafana
17e47de9d23e	pfa_cyberia-pi2	"python3"	3 days ago	Exited (255) 3 days ago		pi2
2b78038f9aa9	ghcr.io/davidmontero24/velxio:master	"/app/entrypoint.sh"	4 days ago	Exited (255) 3 days ago	0.0.0.0:3000->80/tcp, [::]:3000->80/tcp	velxio
33c7cfff7a9b	hello-world	"/hello"	4 days ago	Exited (0) 4 days ago		serene_bouman
d3fceecfd8a3	hello-world	"/hello"	4 days ago	Exited (0) 4 days ago		intelligent_lovelace

Figure 7.2 : Conteneurs Docker composant le prototype expérimental

7.2.3 Orchestration des services avec Docker Compose

Le déploiement simultané des différents conteneurs est pris en charge par Docker Compose. Cet outil permet de décrire l'ensemble de l'architecture logicielle dans un fichier de configuration unique appelé **docker-compose.yml**. Ce fichier contient les paramètres de chaque service, les volumes de stockage, les ports exposés ainsi que les dépendances entre les conteneurs.

Cela signifie que l'on peut créer, démarrer ou arrêter l'intégralité de l'environnement expérimental avec une seule commande. C'est très utile pour reproduire les expérimentations et maintenir le prototype, car cela facilite les choses.

Le fichier de configuration décrit les services tels que le nœud émetteur, le nœud Edge, le broker MQTT, la base de données InfluxDB, Grafana et le module Blockchain.

```
hisboula@hisboula-VMware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ cat docker-compose.yml
version: "3.9"

services:

  pi1:
    build:
      context: ./pi1
    container_name: pi1
    hostname: raspberrypi1
    tty: true
    stdin_open: true
    working_dir: /workspace
    volumes:
      - ./pi1:/workspace
    networks:
      - industrial_net

  pi2:
    build:
      context: ./pi2
    container_name: pi2
    hostname: raspberrypi2
    tty: true
    stdin_open: true
    working_dir: /workspace
    volumes:
      - ./pi2:/workspace
    networks:
      - industrial_net

  attacker:
    build:
      context: ./attacks
    container_name: attacker
    hostname: attacker
    tty: true
    stdin_open: true
    working_dir: /workspace
    volumes:
      - ./attacks:/workspace
    networks:
      - industrial_net

  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:2
    container_name: mqtt
    ports:
      - "1883:1883"
    restart: unless-stopped

networks:
```

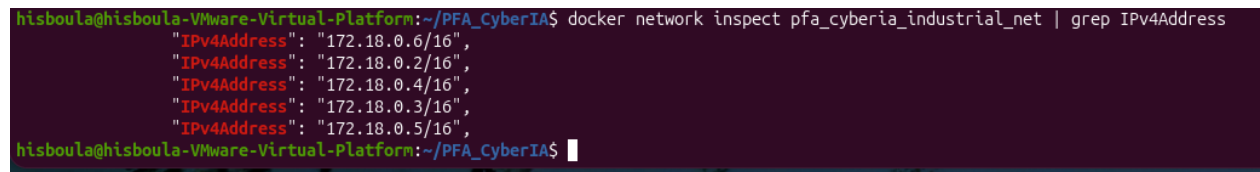
Figure 7.3 : Extrait du fichier de configuration **docker-compose.yml**

7.2.4 Configuration du réseau Docker

Les différents conteneurs peuvent communiquer les uns avec les autres au sein d'un réseau virtuel Docker appelé bridge. Ce réseau donne une adresse IP interne à chaque conteneur automatiquement. Cela permet aux différents services d'échanger des données sans avoir besoin de configurer le réseau de manière complexe.

Dans cette architecture, les communications entre les machines utilisent principalement le protocole MQTT. Un nœud envoie des données industrielles au serveur Mosquitto, tandis qu'un autre nœud, appelé nœud Edge, s'abonne à différents sujets pour recevoir les mesures. Le nœud Edge effectue ensuite des traitements d'analyse et envoie les résultats à InfluxDB, Grafana et le module Blockchain.

Cette organisation fonctionne comme un réseau industriel local, mais elle offre un environnement isolé et contrôlé pour réaliser des expérimentations.



```
hisboul@hisboul-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker network inspect pfa_cyberia_industrial_net | grep IPv4Address
    "IPv4Address": "172.18.0.6/16",
    "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
    "IPv4Address": "172.18.0.4/16",
    "IPv4Address": "172.18.0.3/16",
    "IPv4Address": "172.18.0.5/16",
hisboul@hisboul-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$
```

Figure 7.4 : Configuration du réseau Docker et adresses IP des conteneurs.

7.3 Développement du Raspberry Pi 1 (nœud émetteur)

7.3.1 Rôle du Raspberry Pi 1

Le premier Raspberry Pi représente le nœud industriel chargé de simuler une machine ou un ensemble de capteurs intelligents. Dans une architecture industrielle réelle, ce nœud correspond à un automate programmable industriel (PLC), à un équipement de production ou à une passerelle de collecte de données capable d'acquérir les mesures provenant des capteurs installés sur la machine.

Dans le cadre de ce projet, aucun équipement industriel réel n'étant disponible durant la phase de simulation, le Raspberry Pi 1 a été implémenté sous forme d'un conteneur Docker reproduisant le comportement d'un équipement industriel communicant.

Son rôle principal consiste à :

- acquérir les données de fonctionnement de la machine ;
- préparer les informations avant leur transmission ;
- encapsuler les mesures dans un message au format JSON ;
- publier les données vers le broker MQTT selon une communication M2M.

7.3.2 Choix du jeu de données industriel

Dans une installation industrielle réelle, les valeurs de température, de vibration, de courant ou encore de consommation énergétique proviennent directement des capteurs installés sur la machine.

Dans le cadre de cette étude, l'utilisation d'une machine industrielle réelle n'étant pas possible, un jeu de données public issu de la plateforme Kaggle a été retenu afin de reproduire le comportement d'un système industriel.

Lien : <https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/iot-integrated-predictive-maintenance-dataset>

Le jeu de données contient **1800 observations** provenant d'une machine industrielle instrumentée. Chaque enregistrement est composé des paramètres suivants :

- vibration ;
- température ;
- courant électrique ;
- signal acoustique ;
- composantes IMF obtenues après traitement du signal ;
- étiquette (*label*) indiquant si le fonctionnement est normal ou anormal.

L'utilisation d'un jeu de données réel permet d'obtenir des mesures cohérentes avec un environnement industriel tout en facilitant l'entraînement ultérieur du modèle d'intelligence artificielle chargé de détecter les anomalies.

	timestamp	machine_id	vibration	acoustic	temperature	current	IMF_1	IMF_2	IMF_3	label
0	2024-07-01 08:00:00	M01	0.822	0.645	66.85	13.04	0.196	0.033	0.000	0
1	2024-07-01 08:01:00	M01	1.398	0.834	76.20	15.08	0.345	0.132	0.001	1
2	2024-07-01 08:02:00	M01	0.856	0.590	67.03	12.30	0.187	0.017	0.002	0
3	2024-07-01 08:03:00	M01	0.793	0.544	65.04	11.69	0.196	-0.060	0.003	0
4	2024-07-01 08:04:00	M01	1.279	0.721	78.19	14.84	0.330	-0.115	0.004	1

Figure 7.5 : Extrait du jeu de données industriel utilisé.

7.3.3 Lecture séquentielle du jeu de données

Afin de simuler un flux continu de mesures, les données ne sont pas envoyées simultanément.

Le programme lit le fichier CSV ligne par ligne.

Chaque ligne représente une nouvelle mesure produite par la machine industrielle.

Après la lecture d'une ligne :

- les valeurs sont extraites ;
- elles sont converties dans un format exploitable ;
- un délai est introduit entre deux publications afin de reproduire le comportement d'une acquisition en temps réel.

Cette approche permet de transformer un simple fichier CSV en un véritable flux de données industrielles simulant le fonctionnement continu d'une machine.

```
GNU nano 8.7.1
import json
import time
import pandas as pd
from paho.mqtt import client as mqtt

BROKER = "mqtt"
PORT = 1883
TOPIC = "factory/machine1"

client = mqtt.Client()
client.connect(BROKER, PORT)

# Lecture du dataset
df = pd.read_csv("predictive_maintenance_dataset.csv")

print(f"{len(df)} mesures chargées.")

while True:

    for _, row in df.iterrows():

        data = {
            "machine": row["machine_id"],
            "vibration": float(row["vibration"]),
            "acoustic": float(row["acoustic"]),
            "temperature": float(row["temperature"]),
            "current": float(row["current"]),
            "IMF_1": float(row["IMF_1"]),
            "IMF_2": float(row["IMF_2"]),
            "IMF_3": float(row["IMF_3"]),
            "timestamp": row["timestamp"]
        }

        client.publish(TOPIC, json.dumps(data))

        print("Publié :", data)

        time.sleep(1)
```

Figure 7.6 : Lecture séquentielle du fichier CSV par le Raspberry Pi 1

7.3.4 Simulation des capteurs industriels

Chaque ligne du fichier CSV représente une acquisition simultanée réalisée par plusieurs capteurs industriels.

Les principales grandeurs surveillées sont :

- la température de fonctionnement ;
- les vibrations mécaniques ;
- le courant absorbé ;
- le niveau acoustique.

Ces paramètres sont couramment utilisés dans les systèmes de maintenance prédictive afin de détecter précocement les dégradations mécaniques ou électriques d'un équipement industriel.

Ainsi, au lieu de générer aléatoirement des valeurs, le Raspberry Pi 1 transmet des mesures réalistes issues d'un historique expérimental, ce qui améliore considérablement le réalisme de la plateforme développée.

7.3.5 Création du message JSON

Avant leur transmission, les mesures sont encapsulées dans une structure JSON.

Ce format a été retenu pour plusieurs raisons :

- simplicité d'utilisation ;
- faible taille des messages ;
- compatibilité avec MQTT ;
- compatibilité avec Python ;
- facilité d'intégration avec les modules d'intelligence artificielle, InfluxDB et Blockchain.

7.3.6 Publication des données via MQTT

Une fois le message construit, celui-ci est envoyé au broker Mosquitto en utilisant le protocole MQTT.

Le Raspberry Pi 1 joue le rôle de **Publisher**, tandis que Mosquitto assure uniquement le transport des messages vers les équipements abonnés.

Les publications sont effectuées périodiquement afin de reproduire un système de supervision temps réel.

Le choix de MQTT repose sur plusieurs avantages :

- protocole léger ;
- faible consommation de bande passante ;
- faible latence ;
- très largement utilisé dans les architectures IIoT ;
- parfaitement adapté aux ressources limitées des Raspberry Pi.

```
hisboulaghisboul@hishboul-MacBook-Pro:~/PFA_CyberTAS$ docker logs -f pi1
/workspace/publisher.py:10: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
client = mqtt.Client()
1800 mesures chargées.
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.822, 'acoustic': 0.645, 'temperature': 66.05, 'current': 13.04, 'IMF_1': 0.196, 'IMF_2': 0.033, 'IMF_3': 0.0, 'timestamp': '2024-07-01 08:00:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 1.398, 'acoustic': 0.834, 'temperature': 76.2, 'current': 15.08, 'IMF_1': 0.345, 'IMF_2': 0.132, 'IMF_3': 0.001, 'timestamp': '2024-07-01 08:01:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.856, 'acoustic': 0.59, 'temperature': 67.03, 'current': 12.3, 'IMF_1': 0.187, 'IMF_2': 0.017, 'IMF_3': 0.002, 'timestamp': '2024-07-01 08:02:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.793, 'acoustic': 0.544, 'temperature': 65.04, 'current': 11.69, 'IMF_1': 0.196, 'IMF_2': -0.06, 'IMF_3': 0.003, 'timestamp': '2024-07-01 08:03:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 1.279, 'acoustic': 0.721, 'temperature': 78.19, 'current': 14.84, 'IMF_1': 0.33, 'IMF_2': -0.115, 'IMF_3': 0.004, 'timestamp': '2024-07-01 08:04:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.782, 'acoustic': 0.655, 'temperature': 61.95, 'current': 11.56, 'IMF_1': 0.164, 'IMF_2': -0.001, 'IMF_3': 0.005, 'timestamp': '2024-07-01 08:05:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.837, 'acoustic': 0.564, 'temperature': 64.52, 'current': 10.98, 'IMF_1': 0.238, 'IMF_2': -0.095, 'IMF_3': 0.006, 'timestamp': '2024-07-01 08:06:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.725, 'acoustic': 0.652, 'temperature': 62.07, 'current': 11.09, 'IMF_1': 0.214, 'IMF_2': -0.076, 'IMF_3': 0.007, 'timestamp': '2024-07-01 08:07:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.803, 'acoustic': 0.782, 'temperature': 64.53, 'current': 11.19, 'IMF_1': 0.145, 'IMF_2': -0.084, 'IMF_3': 0.008, 'timestamp': '2024-07-01 08:08:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.779, 'acoustic': 0.539, 'temperature': 61.3, 'current': 12.51, 'IMF_1': 0.183, 'IMF_2': -0.025, 'IMF_3': 0.009, 'timestamp': '2024-07-01 08:09:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.897, 'acoustic': 0.627, 'temperature': 67.18, 'current': 11.18, 'IMF_1': 0.093, 'IMF_2': 0.097, 'IMF_3': 0.01, 'timestamp': '2024-07-01 08:10:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.789, 'acoustic': 0.603, 'temperature': 65.8, 'current': 11.27, 'IMF_1': 0.086, 'IMF_2': -0.08, 'IMF_3': 0.011, 'timestamp': '2024-07-01 08:11:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.726, 'acoustic': 0.575, 'temperature': 65.57, 'current': 12.85, 'IMF_1': 0.079, 'IMF_2': -0.022, 'IMF_3': 0.012, 'timestamp': '2024-07-01 08:12:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.826, 'acoustic': 0.485, 'temperature': 66.41, 'current': 12.15, 'IMF_1': 0.156, 'IMF_2': -0.005, 'IMF_3': 0.013, 'timestamp': '2024-07-01 08:13:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.823, 'acoustic': 0.582, 'temperature': 65.28, 'current': 12.31, 'IMF_1': 0.217, 'IMF_2': 0.05, 'IMF_3': 0.014, 'timestamp': '2024-07-01 08:14:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.882, 'acoustic': 0.594, 'temperature': 62.76, 'current': 12.53, 'IMF_1': 0.223, 'IMF_2': -0.059, 'IMF_3': 0.015, 'timestamp': '2024-07-01 08:15:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.783, 'acoustic': 0.631, 'temperature': 64.99, 'current': 12.56, 'IMF_1': 0.164, 'IMF_2': -0.107, 'IMF_3': 0.016, 'timestamp': '2024-07-01 08:16:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.793, 'acoustic': 0.576, 'temperature': 66.74, 'current': 12.36, 'IMF_1': 0.168, 'IMF_2': 0.018, 'IMF_3': 0.017, 'timestamp': '2024-07-01 08:17:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.754, 'acoustic': 0.6, 'temperature': 65.08, 'current': 12.44, 'IMF_1': 0.077, 'IMF_2': -0.073, 'IMF_3': 0.018, 'timestamp': '2024-07-01 08:18:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.917, 'acoustic': 0.63, 'temperature': 65.19, 'current': 11.82, 'IMF_1': 0.243, 'IMF_2': 0.124, 'IMF_3': 0.019, 'timestamp': '2024-07-01 08:19:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.813, 'acoustic': 0.567, 'temperature': 66.73, 'current': 11.34, 'IMF_1': 0.224, 'IMF_2': -0.08, 'IMF_3': 0.019, 'timestamp': '2024-07-01 08:20:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.788, 'acoustic': 0.523, 'temperature': 64.67, 'current': 12.13, 'IMF_1': 0.079, 'IMF_2': 0.064, 'IMF_3': 0.02, 'timestamp': '2024-07-01 08:21:00'}
Publié : {'machine': 'M01', 'vibration': 0.741, 'acoustic': 0.687, 'temperature': 68.52, 'current': 11.4, 'IMF_1': 0.088, 'IMF_2': -0.003, 'IMF_3': 0.021, 'timestamp': '2024-07-01 08:22:00'}
```

Figure 7.7 : Flux de publication des données industrielles via MQTT.

7.4 Développement du Raspberry Pi 2 (Passerelle Edge)

Le second Raspberry Pi joue le rôle de passerelle Edge au sein de l'architecture proposée. Contrairement au premier nœud, qui se limite à l'acquisition et à la transmission des données, ce Raspberry Pi réalise un traitement intelligent des informations reçues avant leur stockage et leur exploitation. Il reçoit les mesures publiées via le protocole MQTT, prépare les données, applique le modèle d'intelligence artificielle entraîné au préalable et génère des alertes lorsqu'une anomalie est détectée.

L'ensemble de ces traitements est effectué localement afin de réduire le temps de réponse et de limiter les échanges inutiles avec les services de supervision.

7.4.1 Réception des données MQTT

Le Raspberry Pi 2 agit comme un **abonné (Subscriber)** au broker Mosquitto. Dès qu'un message est publié par le Raspberry Pi 1, celui-ci est automatiquement reçu par la passerelle Edge.

Cette approche permet une communication asynchrone entre les deux équipements tout en limitant la consommation de bande passante.

Dans l'implémentation réalisée, le module Python `paho-mqtt` est utilisé afin d'établir la connexion avec le broker MQTT et de s'abonner au sujet utilisé par le système industriel.

7.4.2 Décodage des messages JSON

Les données reçues via MQTT sont encapsulées sous la forme d'un objet JSON.

À la réception de chaque message, celui-ci est décodé afin d'extraire les différentes mesures provenant du convoyeur simulé, notamment :

- vibration ;
- température ;
- courant électrique ;
- signal acoustique ;
- composantes IMF.

Les données sont ensuite converties en variables Python qui pourront être utilisées par le modèle d'intelligence artificielle.

7.4.3 Préparation des données

Avant d'être transmises au modèle d'intelligence artificielle, les données doivent être préparées.

Cette étape consiste à sélectionner uniquement les variables utilisées lors de l'entraînement du modèle Isolation Forest.

Dans notre cas, les caractéristiques retenues sont :

- vibration ;
- acoustic ;
- temperature ;
- current ;
- IMF_1 ;
- IMF_2 ;
- IMF_3.

Ces variables sont regroupées dans un vecteur qui sera utilisé comme entrée du modèle.

7.4.4 Chargement et exécution du modèle d'intelligence artificielle

Le modèle de détection est chargé au démarrage du Raspberry Pi 2.

Ce modèle correspond au fichier :

```
isolation_forest.pkl
```

préalablement entraîné sous Jupyter Notebook à partir du jeu de données de maintenance prédictive présenté dans le chapitre précédent.

À chaque nouveau message reçu, le vecteur de caractéristiques est transmis au modèle qui réalise une inférence en temps réel.

Le modèle renvoie :

- **1** : fonctionnement normal ;
- **-1** : anomalie détectée.

Cette approche permet de remplacer les simples règles basées sur des seuils fixes par un mécanisme de détection fondé sur l'apprentissage automatique.

```

import json
import joblib
import pandas as pd

from paho.mqtt import client as mqtt
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point

# -----
# MQTT
# -----

BROKER = "mqtt"
TOPIC = "factory/machine1"

# -----
# InfluxDB
# -----

TOKEN = "hm6MfBhqG5l1m8RQAhbKxu0lHjylxeUDUGIVqhsNazPVDaQP0em2tk0XxE993vX_Exv9S4ws-jYyhbt0dzY-1g=="

ORG = "PFA"

BUCKET = "Factory"

db = InfluxDBClient(
    url="http://influxdb:8086",
    token=TOKEN,
    org=ORG
)

write = db.write_api()

# -----
# Chargement du modèle IA
# -----

model = joblib.load("/workspace/isolation_forest.pkl")

print("Modèle Isolation Forest chargé.")

# -----
# MQTT
# -----

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("MQTT connecté")
    client.subscribe(TOPIC)

```

```

GNU nano 8.7.1 /home/hisboula/PFA_CyberIA/pi2/ids.py
def on_message(client, userdata, msg):

    data = json.loads(msg.payload.decode())

    print("-----")
    print(data)

    # -----
    # Préparation des données
    # -----

    X = pd.DataFrame([[
        data["vibration"],
        data["acoustic"],
        data["temperature"],
        data["current"],
        data["IMF_1"],
        data["IMF_2"],
        data["IMF_3"]
    ]],
        columns=[
            "vibration",
            "acoustic",
            "temperature",
            "current",
            "IMF_1",
            "IMF_2",
            "IMF_3"
        ])

    prediction = model.predict(X)[0]

    # -----
    # IA
    # -----

    if prediction == 1:
        print("Etat : NORMAL")
    else:
        print("ALERTE IA : anomalie détectée")

    # -----
    # InfluxDB
    # -----

    point = Point("machine")

    # -----
    # InfluxDB
    # -----

    point = Point("machine")

    for k, v in data.items():

        if isinstance(v, (int, float)):
            point.field(k, v)

        point.field("prediction", int(prediction))

    write.write(
        bucket=BUCKET,
        org=ORG,
        record=point
    )

    mqttClient = mqtt.Client()

    mqttClient.on_connect = on_connect
    mqttClient.on_message = on_message

    mqttClient.connect(BROKER,1883)

    mqttClient.loop_forever()

```

Figure 7.8 : Extrait du code ids.py montrant le chargement du modèle et la prédiction.

7.4.5 Génération des alertes

Après l'inférence, le résultat est interprété afin de déterminer l'état du système.

Si le modèle retourne une anomalie (-1), une alerte est immédiatement générée.

Cette alerte contient notamment:

- la date et l'heure ;
- l'identifiant de la machine ;
- le type d'événement ;
- le niveau de criticité ;
- les valeurs observées.

Les alertes sont affichées dans le terminal et seront ensuite enregistrées dans InfluxDB avant d'être visualisées dans Grafana et protégées par le mécanisme blockchain.

```
.....
{'machine': 'M02', 'vibration': 0.806, 'acoustic': 0.555, 'temperature': 65.06, 'current': 12.05, 'IMF_1': 0.147, 'IMF_2': 0.035, 'IMF_3': 0.042, 'timestamp': '2024-07-01 09:47:00'}
Etat : NORMAL
.....
{'machine': 'M02', 'vibration': 0.885, 'acoustic': 0.622, 'temperature': 63.37, 'current': 12.13, 'IMF_1': 0.263, 'IMF_2': 0.083, 'IMF_3': 0.042, 'timestamp': '2024-07-01 09:48:00'}
ALERTE IA : anomalie détectée
.....
{'machine': 'M02', 'vibration': 0.755, 'acoustic': 0.649, 'temperature': 62.59, 'current': 11.94, 'IMF_1': 0.13, 'IMF_2': -0.107, 'IMF_3': 0.041, 'timestamp': '2024-07-01 09:49:00'}
Etat : NORMAL
.....
{'machine': 'M02', 'vibration': 0.740, 'acoustic': 0.582, 'temperature': 64.19, 'current': 12.7, 'IMF_1': 0.126, 'IMF_2': -0.045, 'IMF_3': 0.04, 'timestamp': '2024-07-01 09:50:00'}
Etat : NORMAL
```

Figure 7.9 : Détection d'une anomalie par le Raspberry Pi 2.

7.5 Intégration d'InfluxDB et Grafana

7.5.1 Intégration d'InfluxDB

Afin d'assurer le stockage des données industrielles produites par le système de supervision, une base de données de séries temporelles **InfluxDB** a été intégrée au prototype. Ce type de base de données est particulièrement adapté aux environnements industriels, où les capteurs génèrent continuellement des mesures horodatées.

Dans l'architecture proposée, le Raspberry Pi 2 joue le rôle de passerelle Edge. Après réception des messages MQTT et analyse par le système de détection d'intrusion, les données sont enregistrées dans InfluxDB. Cette approche permet de conserver l'historique des mesures tout en facilitant leur exploitation pour la visualisation et l'analyse.

L'écriture des données est réalisée à l'aide de la bibliothèque **InfluxDB Python Client**. Chaque message reçu est converti en un point de mesure (*Point*) contenant les différentes variables issues du procédé industriel.

Les informations enregistrées comprennent notamment :

- l'identifiant de la machine ;
- la température ;
- les vibrations ;
- le courant électrique ;
- le signal acoustique ;
- les composantes IMF ;
- le résultat de la détection d'anomalie produit par le modèle IA.

```
point = Point("machine")

for k, v in data.items():

    if isinstance(v, (int, float)):
        point.field(k, v)

point.field("prediction", int(prediction))

write.write(
    bucket=BUCKET,
    org=ORG,
    record=point
)
```

Figure 7.10 : Enregistrement des mesures industrielles et du résultat de détection dans InfluxDB.

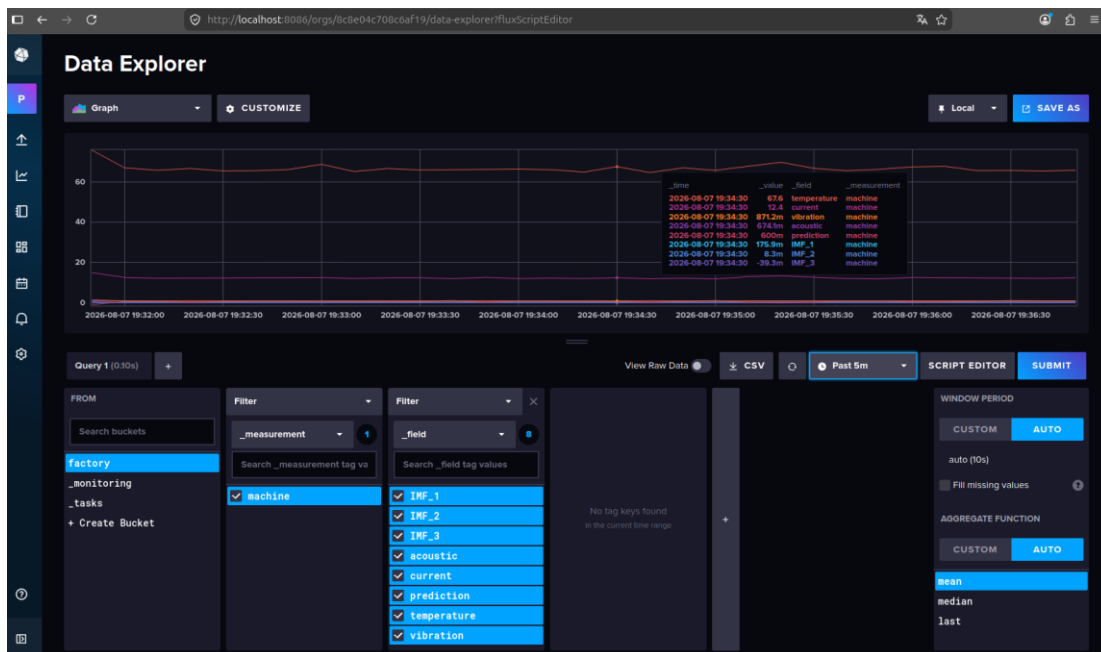


Figure 7.11 : Visualisation des données industrielles enregistrées dans InfluxDB.

Les données transmises par le nœud émetteur sont réceptionnées au niveau du Raspberry Pi 2 puis enregistrées dans la base de données temporelle InfluxDB. Les mesures associées à la machine comprennent notamment la température, les vibrations, le courant, le niveau acoustique ainsi que les composantes IMF utilisées par le modèle d'intelligence artificielle. L'interface Data Explorer d'InfluxDB permet de vérifier l'enregistrement et l'évolution temporelle de ces différentes variables.

7.5.2 Intégration de Grafana

Afin de permettre la supervision et la visualisation des données collectées au niveau du système industriel, l'outil Grafana a été intégré à l'architecture développée. Grafana permet de transformer les données stockées dans InfluxDB en tableaux de bord interactifs et facilement exploitables par l'opérateur.

Dans notre architecture, Grafana constitue la couche de visualisation. Les données provenant du nœud Edge (Raspberry Pi 2) sont d'abord analysées par le modèle d'intelligence artificielle, puis enregistrées dans la base de données temporelle InfluxDB. Grafana récupère ensuite ces données afin de présenter l'état et l'évolution des différents paramètres de la machine.

a) Connexion de Grafana à InfluxDB

La première étape consiste à configurer InfluxDB comme source de données dans Grafana. Une connexion est établie avec le serveur InfluxDB exécuté dans l'environnement Docker.

Les principaux paramètres utilisés sont :

- **URL d'InfluxDB** : `http://influxdb:8086`
- **Organisation** : `PFA`
- **Bucket** : `factory`
- **Langage de requête** : `Flux`
- **Authentification** : `Token InfluxDB`

Cette configuration permet à Grafana d'accéder aux données enregistrées dans le bucket `factory`.

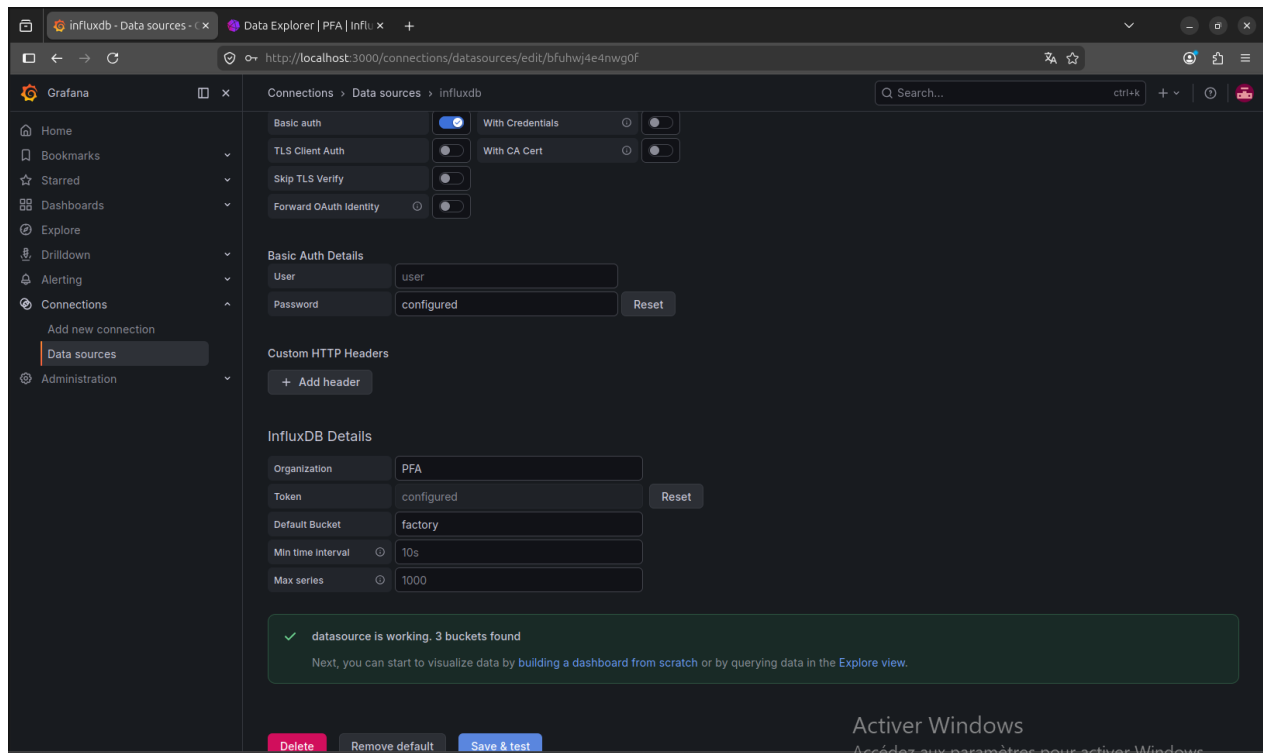


Figure 7.12 : Configuration d'InfluxDB comme source de données dans Grafana

b) Création du tableau de bord

Après la configuration de la source de données, un tableau de bord dédié à la supervision de la machine industrielle a été créé dans Grafana.

Le tableau de bord permet de visualiser en temps réel ou sur une période donnée les différentes grandeurs mesurées au niveau de la machine. Les données sont récupérées depuis le bucket `factory` d'InfluxDB à l'aide de requêtes Flux.

Plusieurs panneaux de visualisation ont été configurés afin de suivre les principaux paramètres du système :

- **la température ;**
- **les vibrations ;**
- **le courant électrique ;**
- **le niveau acoustique.**

Ces indicateurs permettent d'observer l'évolution du comportement de la machine et de détecter visuellement d'éventuelles variations inhabituelles.

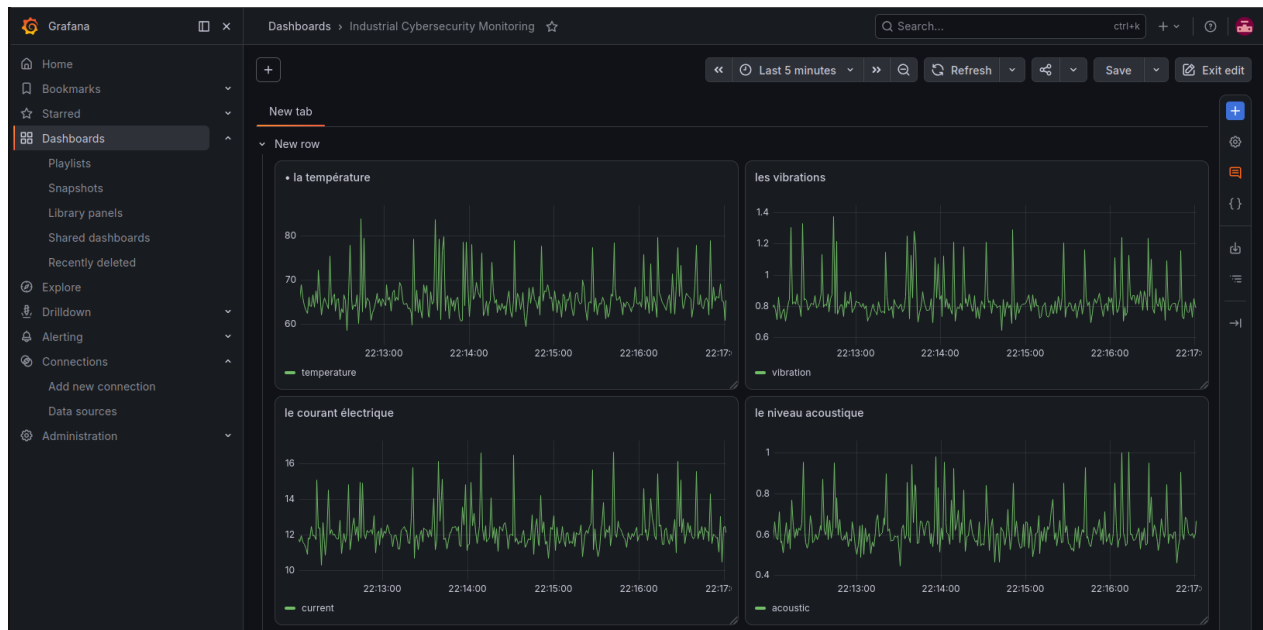


Figure 7.13 : Tableau de bord Grafana pour la supervision des paramètres de la machine

c) Visualisation des paramètres industriels

Chaque paramètre est représenté sous forme d'un graphe temporel. L'axe horizontal représente l'évolution du temps tandis que l'axe vertical représente la valeur du paramètre surveillé.

La **température** permet de suivre l'évolution thermique de la machine. Une augmentation importante ou inhabituelle peut constituer un indicateur d'un dysfonctionnement ou d'une surcharge.

Le **signal de vibration** constitue également un indicateur important pour la maintenance prédictive. Des variations importantes ou des pics peuvent être associés à des problèmes mécaniques tels qu'un déséquilibre ou une dégradation d'un composant.

Le **courant électrique** permet de surveiller le comportement électrique de la machine. Une variation anormale peut notamment être liée à une surcharge du moteur.

Enfin, le **signal acoustique** fournit une information complémentaire sur l'état de fonctionnement de la machine. Les variations du niveau acoustique peuvent contribuer à l'identification de comportements inhabituels.

La combinaison de ces différents paramètres permet ainsi d'obtenir une vision globale de l'état de la machine.

d) Intégration du résultat de l'IDS

En plus des paramètres physiques de la machine, le tableau de bord intègre également le résultat du modèle d'intelligence artificielle exécuté au niveau du Raspberry Pi 2.

Le modèle **Isolation Forest** analyse les données reçues depuis le Raspberry Pi 1 et détermine si le comportement observé est normal ou anormal.

Le résultat de cette classification est enregistré dans InfluxDB sous le champ `prediction`. Deux valeurs sont utilisées :

- 1 : fonctionnement **normal** ;
- -1 : **anomalie détectée**.

Cette information peut ensuite être récupérée par Grafana et représentée graphiquement dans le tableau de bord.



Figure 7.14 : Visualisation du résultat de la détection d'anomalies par l'IDS

7.6 Développement de l'IDS

Dans le cadre du prototype développé, un système de détection d'intrusions (*Intrusion Detection System*) a été intégré au niveau du nœud Edge, représenté dans l'environnement simulé par le conteneur **Pi2**.

Le rôle de cet IDS est de contrôler les données industrielles reçues depuis le nœud émetteur **Pi1** avant leur exploitation par les différents composants de supervision. Le traitement réalisé au niveau de Pi2 repose sur plusieurs mécanismes complémentaires : la vérification cryptographique des messages, le contrôle de la séquence des messages, l'analyse comportementale par intelligence artificielle et la génération d'alertes.

L'architecture de traitement adoptée peut être résumée comme suit :

Pi1 → MQTT Broker → Pi2/IDS → Analyse de sécurité → Analyse IA → InfluxDB → Grafana

Cette organisation permet de placer les mécanismes de sécurité au plus près du flux de données industriel, avant leur stockage et leur visualisation.

7.6.1 Sécurisation et authentification des données

Afin de garantir l'authenticité et l'intégrité des données transmises, une signature numérique basée sur l'algorithme **Ed25519** a été mise en œuvre.

Lors de la publication d'une mesure, le nœud Pi1 construit tout d'abord une représentation structurée des données contenant notamment :

- l'identifiant de la machine ;
- la vibration ;
- le niveau acoustique ;
- la température ;
- le courant électrique ;
- les composantes IMF ;
- l'horodatage ;
- le numéro de séquence.

Ces informations sont ensuite converties dans une représentation JSON canonique avant d'être signées avec la clé privée Ed25519.

Le message MQTT transmis contient ainsi deux éléments principaux :

data
signature

Au niveau de Pi2, la clé publique correspondante est utilisée afin de vérifier la signature reçue. Le processus permet de déterminer si les données reçues correspondent bien aux données signées par le nœud émetteur.

Lorsque la signature est valide, le message est considéré comme authentique et son traitement peut se poursuivre. Dans le cas contraire, le message est considéré comme potentiellement compromis et son traitement par le module d'analyse IA est interrompu.

Cette approche permet donc de protéger le flux de données contre une modification non autorisée entre le nœud émetteur et le nœud Edge.

7.6.2 Vérification d'intégrité et distinction panne/cyberattaque

La sécurité du système ne repose pas uniquement sur la signature numérique. Un mécanisme supplémentaire de contrôle de séquence a été intégré afin de détecter la réception répétée d'un ancien message.

Chaque message publié par Pi1 possède un numéro de séquence incrémenté progressivement. Pi2 conserve le dernier numéro de séquence accepté et compare chaque nouveau message reçu avec cette valeur.

Le fonctionnement est le suivant :

- si le numéro de séquence est supérieur au dernier numéro accepté, le message est considéré comme nouveau ;
- si le numéro de séquence est inférieur ou égal au dernier numéro accepté, le message est considéré comme potentiellement rejoué.

Ce mécanisme permet notamment de constituer une protection contre les attaques par rejeu (*Replay Attack*).

En parallèle, le système utilise un modèle **Isolation Forest** pour analyser les paramètres industriels. Le modèle reçoit les sept caractéristiques suivantes :

- vibration ;
- acoustique ;
- température ;
- courant ;
- IMF_1 ;
- IMF_2 ;
- IMF_3.

L'analyse permet de distinguer deux situations différentes.

Fonctionnement normal ou anomalie physique

Lorsqu'un message possède une signature valide et une séquence correcte, les données peuvent être transmises au modèle d'intelligence artificielle.

Si le modèle détecte un comportement inhabituel, le système génère une **alerte IA correspondant à une anomalie physique**.

Par exemple, une combinaison inhabituelle de température, vibration et courant peut indiquer un comportement anormal de la machine.

Événement de cybersécurité

À l'inverse, une signature invalide ou une séquence incohérente constitue un indicateur de sécurité.

Le système peut alors distinguer :

Situation	Interprétation
Signature valide + séquence valide + données normales	Fonctionnement normal
Signature valide + séquence valide + anomalie IA	Anomalie physique
Signature invalide	Événement de cybersécurité
Séquence répétée ou ancienne	Attaque potentielle par rejeu

Cette distinction est particulièrement importante dans un environnement industriel. Une valeur anormale ne signifie pas nécessairement qu'une cyberattaque a eu lieu. Elle peut correspondre à une défaillance ou à une dégradation réelle de l'équipement.

L'IDS permet ainsi de séparer **les anomalies liées au fonctionnement de la machine** des **événements liés à la sécurité des communications**.

```
Message signé et publié
Machine : M03
Sequence : 3256
Timestamp: 2024-07-01 12:16:00
Vibration: 0.813
Temperature: 63.28
Signature: c086a7aefc7bd41740020e1fa3c39566...
-----
Message signé et publié
Machine : M03
Sequence : 3257
Timestamp: 2024-07-01 12:17:00
Vibration: 0.841
Temperature: 63.11
Signature: a87128def5d3b9f8695027a7b95b9d92...
-----
Message signé et publié
Machine : M03
Sequence : 3258
Timestamp: 2024-07-01 12:18:00
Vibration: 0.79
Temperature: 61.26
Signature: 3ee700acf8e0acf19a3bba8516316833...
-----
```

```

Message MQTT reçu
Machine : M03
Sequence : 3256
Timestamp : 2024-07-01 12:16:00
✓ Signature : VALIDE
✓ Séquence : VALIDE
État : NORMAL
Diagnostic : FONCTIONNEMENT NORMAL
-----
Message MQTT reçu
Machine : M03
Sequence : 3257
Timestamp : 2024-07-01 12:17:00
✓ Signature : VALIDE
✓ Séquence : VALIDE
🔴 ALERTE IA : anomalie détectée

===== DIAGNOSTIC =====
Type : anomalie_physique
Criticité : CRITIQUE
Action : Planifier une inspection de la machine
=====
✓ Alerte enregistrée dans InfluxDB

```

Figure 7.15 : Vérification des messages industriels et détection des anomalies au niveau des nœuds Edge des Raspberry Pi 1 et 2.

7.6.3 Gestion des alertes et niveaux de criticité

Après les différentes étapes de vérification, l'IDS réalise un diagnostic de l'événement détecté.

Trois catégories principales ont été définies :

Événement de cybersécurité

Une signature invalide est considérée comme un événement de cybersécurité. Ce type d'événement reçoit un niveau de criticité élevé et conduit à recommander l'isolement du nœud concerné ainsi qu'une vérification de la clé publique utilisée.

Attaque par replay

Lorsqu'un numéro de séquence déjà traité est reçu, le système détecte une potentielle attaque par replay. Le message est alors rejeté afin d'éviter qu'une ancienne mesure soit réintroduite dans le système.

Anomalie physique

Lorsque l'authenticité du message est confirmée et que le modèle Isolation Forest détecte un comportement inhabituel, une anomalie physique est générée.

Les événements sont associés à différents niveaux de criticité afin de faciliter leur exploitation ultérieure dans l'interface de supervision.

Les alertes sont ensuite enregistrées dans **InfluxDB**, ce qui permet de conserver un historique des événements détectés et de les exploiter au niveau de Grafana.

Cette organisation permet de disposer simultanément :

- des données industrielles ;
- des résultats de l'analyse IA ;
- des informations relatives à la sécurité ;
- des alertes générées par l'IDS.

7.7 Extension de la supervision aux événements de sécurité

Afin de permettre la supervision des données produites par le prototype, une chaîne de stockage et de visualisation basée sur **InfluxDB** et **Grafana** a été intégrée à l'environnement simulé.

7.7.1 Visualisation des anomalies et alertes

En complément de la visualisation des paramètres physiques, un second niveau de supervision a été développé pour suivre l'état des machines et les événements détectés par l'IDS.

Les informations enregistrées dans InfluxDB sont ainsi exploitées pour fournir une représentation temporelle des événements détectés.

Le panneau « **État de la machine – IDS / Isolation Forest** » permet notamment de visualiser l'évolution de l'état des machines à partir des résultats du modèle d'intelligence artificielle.

Le panneau « **Anomalies et alertes** » permet quant à lui d'identifier les périodes pendant lesquelles des événements anormaux ont été détectés.

Enfin, le **journal des alertes de sécurité** permet de conserver une trace des événements détectés par le système, avec notamment leur date, leur niveau de criticité et les informations associées à la machine concernée.

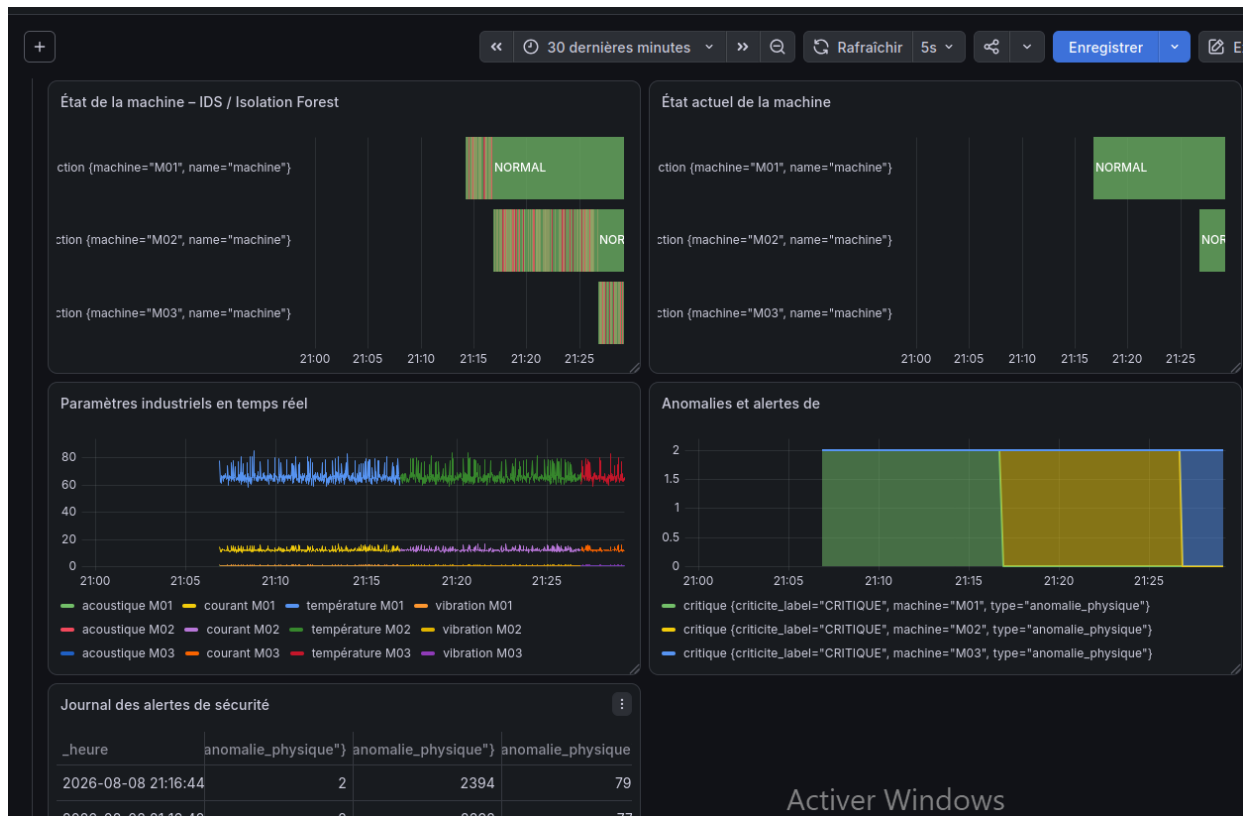


Figure 7.16 : Tableau de bord Grafana pour la supervision des états, anomalies et alertes de sécurité.

7.8 Intégration du module Blockchain

7.8.1 Choix de la technologie Blockchain

Dans le cadre de la maquette développée, la blockchain a été intégrée comme mécanisme complémentaire de sécurité permettant de garantir l'intégrité et la traçabilité des données échangées entre les différents composants du système industriel. Son rôle n'est pas de remplacer la base de données utilisée pour la supervision, mais de conserver une **preuve vérifiable des événements et des données traités par le système**.

Compte tenu des contraintes matérielles de la plateforme, notamment les ressources limitées des nœuds Raspberry Pi, une architecture blockchain légère et privée a été retenue. La solution mise en œuvre repose sur un **registre local basé sur SQLite**, exposé par un service Python accessible via une API REST. Cette approche permet de reproduire les principaux mécanismes d'une blockchain tout en évitant la surcharge liée à une blockchain publique ou à un réseau de consensus complexe.

L'architecture retenue sépare ainsi les responsabilités entre les différents composants :

- **Raspberry Pi 1 (Publisher)** : collecte et transmet les données industrielles via MQTT ;
- **Raspberry Pi 2 (Subscriber/IDS)** : réceptionne les données, vérifie leur signature, détecte les attaques par rejeu et analyse les données à l'aide du modèle d'IA ;
- **Service Blockchain** : enregistre les empreintes et les informations relatives aux événements ;
- **InfluxDB** : assure le stockage des données industrielles et des alertes destinées à la supervision ;
- **Grafana** : permet la visualisation des mesures et des événements détectés.

Cette séparation permet notamment de ne pas stocker directement l'ensemble des mesures industrielles dans la blockchain. Seules les informations nécessaires à la traçabilité et à la vérification sont enregistrées dans le registre.

La structure d'un bloc utilisé dans l'implémentation contient notamment les champs suivants :

Champ	Rôle
block_index	Identifiant séquentiel du bloc
timestamp	Date et heure de création du bloc
node_id	Identifiant du nœud à l'origine de l'événement
event_type	Type de l'événement enregistré
criticity	Niveau de criticité associé
verification	Résultat de la vérification de sécurité
data_hash	Empreinte cryptographique de la donnée
previous_hash	Empreinte du bloc précédent
block_hash	Empreinte cryptographique du bloc courant

Le champ previous_hash constitue l'élément permettant de chaîner les blocs entre eux. Toute modification d'un bloc entraîne alors une incohérence dans la chaîne et peut être détectée lors de la procédure de vérification.

Dans cette architecture, le stockage est donc réparti entre **les données industrielles hors chaîne** et **leurs preuves cryptographiques dans la blockchain**. Cette approche permet de limiter la taille du registre tout en conservant un historique vérifiable des événements.

```
hisboula@hisboula-VMware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker logs blockchain
Bloc Genesis créé.

=====
          BLOCKCHAIN SERVICE
=====
SHA-256      : ACTIVE
SQLite       : ACTIVE
API HTTP     : ACTIVE
=====

* Serving Flask app 'blockchain_service'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://172.18.0.5:5000
Press CTRL+C to quit
```

Figure 7.17 : Architecture ou terminal montrant le service Blockchain en fonctionnement

7.8.2 Structure et chaînage des blocs

Chaque événement traité par le module IDS peut donner lieu à la création d'un nouveau bloc. Le bloc contient une empreinte de la donnée traitée ainsi que les informations nécessaires à son identification et à sa vérification.

Le mécanisme de chaînage repose sur le principe suivant : l'empreinte du bloc précédent est intégrée dans le bloc courant. Ainsi, une modification du contenu d'un bloc entraîne une incohérence entre son contenu et son empreinte enregistrée.

La chaîne commence par un **bloc Genesis**, correspondant au premier bloc du registre. Celui-ci possède un index nul et constitue le point de départ de la chaîne. Les blocs suivants sont ensuite ajoutés séquentiellement.

Dans l'expérimentation réalisée, les événements générés par le traitement des données industrielles ont été enregistrés successivement. Les blocs présentent ainsi une relation de dépendance entre eux :

Block i → Block i+1

Où le champ `previous_hash` du bloc i+1 correspond au `block_hash` du bloc i.

Cette organisation permet de disposer d'un historique chronologique des événements et rend toute modification rétroactive détectable.

```
hisboula@hisboula-VMware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ curl -s http://localhost:5000/chain
{"chain":[{"block_hash":"9b76b605b15aa3fc7568336afbc588916a0a02e0a93a28d24f07d86c6343def5","block_index":0,"criticity":0,"data_hash":"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","event_type":"GENESIS","id":1,"node_id":"BLOCKCHAIN","previous_hash":"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","timestamp":"2026-08-09T15:44:45.294238+00:00","verification":"INITIALISATION"},{"block_hash":"43862e22ab3f4e2ab6b64425a544db68f0d39a9e330442014a57cd9d31c5e83","block_index":1,"criticity":0,"data_hash":"abc123456789abcdef","event_type":"DATA","id":2,"node_id":"raspberrypi1","previous_hash":"9b76b605b15aa3fc7568336afbc588916a0a02e0a93a28d24f07d86c6343def5","timestamp":"2026-08-09T15:50:00.937138+00:00","verification":"SIGNATURE_VALIDE"},{"block_hash":"45c268f891c1f3b3ad7db89de0ff9c78d9015dd62c493ccf2d1c8ccf1c43c93c","block_index":2,"criticity":0,"d
```

Figure 7.18 : Génération et enregistrement de l'empreinte cryptographique d'une donnée

7.8.3 Génération de l'empreinte cryptographique

Afin d'éviter le stockage direct des données industrielles dans la blockchain, une empreinte cryptographique est calculée pour chaque donnée traitée par le système.

Dans l'implémentation réalisée au niveau du module IDS, les données reçues sont d'abord converties en une représentation JSON déterministe. Le tri des clés et l'utilisation de séparateurs fixes permettent d'obtenir une représentation identique pour une même donnée.

Le mécanisme utilisé est la fonction de hachage **SHA-256** :

$$H = \text{SHA } 256(D)$$

Où D représente la donnée industrielle et H son empreinte cryptographique.

L'empreinte obtenue est ensuite intégrée au bloc blockchain à travers le champ `data_hash`.

Cette méthode présente deux avantages principaux. Premièrement, elle permet de limiter le volume de données stockées dans le registre. Deuxièmement, elle permet de vérifier ultérieurement qu'une donnée n'a pas été modifiée : si la donnée est modifiée, son empreinte SHA-256 devient différente de celle enregistrée dans le bloc.

Par exemple, lors du fonctionnement normal du système, une donnée peut être associée à une empreinte telle que :

```
data_hash:  
e481645cf6f9a4662349d45e28b856176260b328a99b2af5cb7e9d093de7fcc0
```

Cette valeur constitue une **preuve cryptographique de l'état de la donnée au moment de son traitement**.

Il convient également de distinguer le rôle du hachage de celui de la signature numérique utilisée précédemment dans la chaîne de traitement. La **signature Ed25519** permet d'authentifier l'origine et l'intégrité du message MQTT, tandis que **SHA-256** permet de produire une empreinte de la donnée destinée à être enregistrée dans la blockchain. Les deux mécanismes sont donc complémentaires.

```
Message MQTT reçu
Machine : M01
Sequence : 4399
Timestamp : 2024-07-01 11:59:00
✔ Signature : VALIDE
✔ Séquence : VALIDE
État : NORMAL
Diagnostic : FONCTIONNEMENT NORMAL

Blockchain : bloc enregistré
Index      : 241
Machine    : M01
Sequence   : 4399
Événement  : DATA
Hash donnée : acf446b67beb7d8e89be75f81db2f1fdf0ff1a91dbcfdeccc32b952a34f80365
Hash bloc   : 9ac8bc00df68d11439bce3d0357f954f8be4c23e2f589e9144a755b2238653ad
```

Figure 7.19 : Enregistrement module IDS dans la blockchain

7.8.4 Enregistrement des événements critiques

La blockchain n'est pas limitée à l'enregistrement des données considérées comme normales. Elle permet également de conserver une trace des événements de sécurité et des anomalies détectées par le système IDS.

Dans l'implémentation développée, trois principales catégories d'événements peuvent être enregistrées :

Événement	Criticité	Signification
DATA	0	Donnée authentifiée et fonctionnement normal
ANOMALIE_IA	2	Anomalie physique détectée par le modèle d'IA
ATTAQUE_REJEU	3	Détection d'une tentative de rejeu
SIGNATURE_INVALIDE	3	Message dont la signature n'est pas valide

Lorsqu'une donnée authentifiée est analysée par le modèle Isolation Forest, le résultat de la prédiction est pris en compte dans la classification de l'événement. Une donnée considérée comme normale produit un événement `DATA`, tandis qu'une anomalie détectée par le modèle entraîne l'enregistrement d'un événement `ANOMALIE_IA`.

L'événement est alors associé à une criticité de niveau 2 et enregistré dans le registre blockchain.

Cette intégration permet donc de conserver un **historique vérifiable des événements de sécurité**, indépendamment de leur affichage dans l'interface de supervision.

La blockchain permet également de tracer les données normales. Lors des essais, plusieurs blocs successifs ont ainsi été créés avec le type `DATA`, tandis que les anomalies détectées par l'IA ont généré des blocs `ANOMALIE_IA`.

```

Message MQTT reçu
Machine : M01
Sequence : 4400
Timestamp : 2024-07-01 12:00:00
✓ Signature : VALIDE
✓ Séquence : VALIDE
🔴 ALERTE IA : anomalie détectée

===== DIAGNOSTIC =====
Type : anomalie_physique
Criticité : CRITIQUE
Action : Planifier une inspection de la machine
=====
✓ Alerte enregistrée dans InfluxDB

🔗 Blockchain : bloc enregistré
Index      : 242
Machine    : M01
Sequence   : 4400
Événement  : ANOMALIE_IA
Hash donnée : 49f8baaf56866dd230096790bee65a6a23b9e6ee8a783d40451ef0e6c66a8bf7
Hash bloc  : 0af6840703b168c562575beee055ee9aa59935685afffa538b3f4b0d9bfc629a

```

Figure 7.20 : Enregistrement d'une anomalie détectée par le module IDS dans la blockchain

7.8.5 Vérification de l'intégrité

La vérification de l'intégrité constitue l'une des fonctionnalités principales du module blockchain développé. Elle permet de déterminer si les blocs enregistrés ont conservé leur contenu initial et si la chaîne de dépendance entre les blocs est toujours cohérente.

Une API de vérification a été mise en place afin de contrôler automatiquement l'état de la blockchain :

```
curl -s http://localhost:5000/verify
```

Lorsque l'ensemble des blocs est cohérent, le service retourne un résultat de la forme :

```
{
  "blocks": 670,
  "message": "Blockchain intègre et valide",
  "valid": true
}
```

Ce résultat indique que les **670 blocs présents dans le registre ont été vérifiés avec succès**.

Afin de valider expérimentalement le mécanisme de protection, une attaque par modification directe de la base de données SQLite a été simulée. Le champ `data_hash` du bloc d'index 10 a volontairement été remplacé par une valeur falsifiée :

FAUSSE_DONNEE_123456789

Alors que le `block_hash` enregistré dans le bloc n'a pas été recalculé.

Après cette modification, l'appel à l'API de vérification a produit le résultat suivant :

```
{
  "message": "Bloc 10 modifié",
  "valid": false
}
```

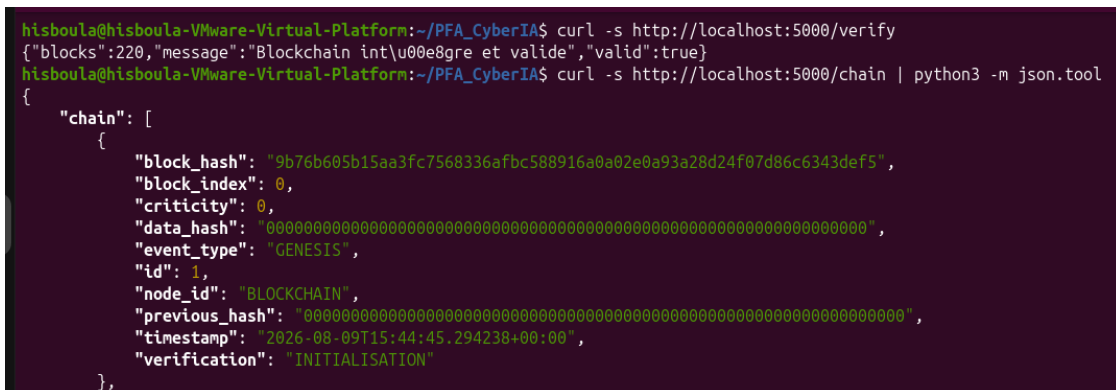
Le système a donc correctement détecté la modification frauduleuse.

Cette expérimentation permet de démontrer concrètement l'intérêt du chaînage cryptographique : une modification du contenu d'un bloc rend son empreinte incohérente avec celle enregistrée. Le mécanisme de vérification permet ainsi de détecter une altération du registre.

Après le test d'attaque, la base de données originale a été restaurée à partir de la sauvegarde réalisée avant l'expérimentation. Une nouvelle vérification a ensuite été effectuée :

```
{
  "blocks": 670,
  "message": "Blockchain intègre et valide",
  "valid": true
}
```

La restauration a ainsi permis de retrouver un état cohérent et valide de la chaîne.



```
hisboula@hisboula-VMware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ curl -s http://localhost:5000/verify
{"blocks":220,"message":"Blockchain int\u00e8gre et valide","valid":true}
hisboula@hisboula-VMware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ curl -s http://localhost:5000/chain | python3 -m json.tool
{
  "chain": [
    {
      "block_hash": "9b76b605b15aa3fc7568336afbc588916a0a02e0a93a28d24f07d86c6343def5",
      "block_index": 0,
      "criticity": 0,
      "data_hash": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
      "event_type": "GENESIS",
      "id": 1,
      "node_id": "BLOCKCHAIN",
      "previous_hash": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
      "timestamp": "2026-08-09T15:44:45.294238+00:00",
      "verification": "INITIALISATION"
    }
  ],
}
```

Figure 7.21: Avant modification

```

hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker exec blockchain python3 -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('/data/blockchain.db'); print(c.execute('SELECT * FROM blocks WHERE block_index=10').fetchone()); c.close()"
(11, 10, '2026-08-09T16:23:57.177823+00:00', 'raspberrypi1', 'DATA', 0, 'SIGNATURE VALIDE', '8d02b7929d8c56f944e1e7057dd233d4348e654833cd432f8ba091b4e283f856', 'c339a784a086ad8b4ef7453169fbfd3b676366308b4814e5fd32983a3a22d8e4', 'cdea346223df61281d99669396742095214b38c209c83d570b4ae9a389c41263')
hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker exec blockchain python3 -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('/data/blockchain.db'); c.execute('UPDATE blocks SET data_hash='FAUSSE_DONNEE_123456789' WHERE block_index=10'); c.commit(); c.close()"
hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker exec blockchain python3 -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('/data/blockchain.db'); print(c.execute('SELECT block_index, data_hash, block_hash FROM blocks WHERE block_index=10').fetchone()); c.close()"
(10, 'FAUSSE_DONNEE_123456789', 'cdea346223df61281d99669396742095214b38c209c83d570b4ae9a389c41263')
hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ curl -s http://localhost:5000/verify
{"message":"Bloc 10 modifi\u00e9", "valid":false}

```

Figure 7.22: Après modification frauduleuse

7.8.6 Validation expérimentale de la chaîne Blockchain

La validation finale a été réalisée après l'ensemble des essais de fonctionnement et de sécurité. La chaîne a atteint plusieurs centaines de blocs, chacun correspondant à un événement traité par le système.

Une vérification directe de la base SQLite a également permis de confirmer le nombre de blocs effectivement enregistrés dans le registre. La base utilisée par le conteneur Blockchain est stockée dans un volume persistant monté sur :

```
/data/blockchain.db
```

Cette organisation permet de conserver les données blockchain même lorsque le service est arrêté ou redémarré.

La vérification finale réalisée après restauration de la base a donné :

```

blocks : 670
valid   : true

```

La chaîne est donc considérée comme **intégrale et vérifiable** après les différentes expérimentations.

Cette validation confirme le fonctionnement des principaux mécanismes implémentés : génération d'empreintes SHA-256, chaînage des blocs, enregistrement des événements, traçabilité des anomalies et détection des modifications non autorisées.

```

hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ docker exec blockchain python3 -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('/data/blockchain.db'); print(c.execute('SELECT COUNT(*) FROM blocks').fetchone()[0]); c.close()"
670
hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$ curl -s http://localhost:5000/verify
{"blocks":670,"message":"Blockchain int\u00e9gre et valide", "valid":true}
hisboul@hisboul-Vmware-Virtual-Platform:~/PFA_CyberIA$

```

Figure 7.23 : Vérification du nombre de blocs enregistrés dans le registre blockchain

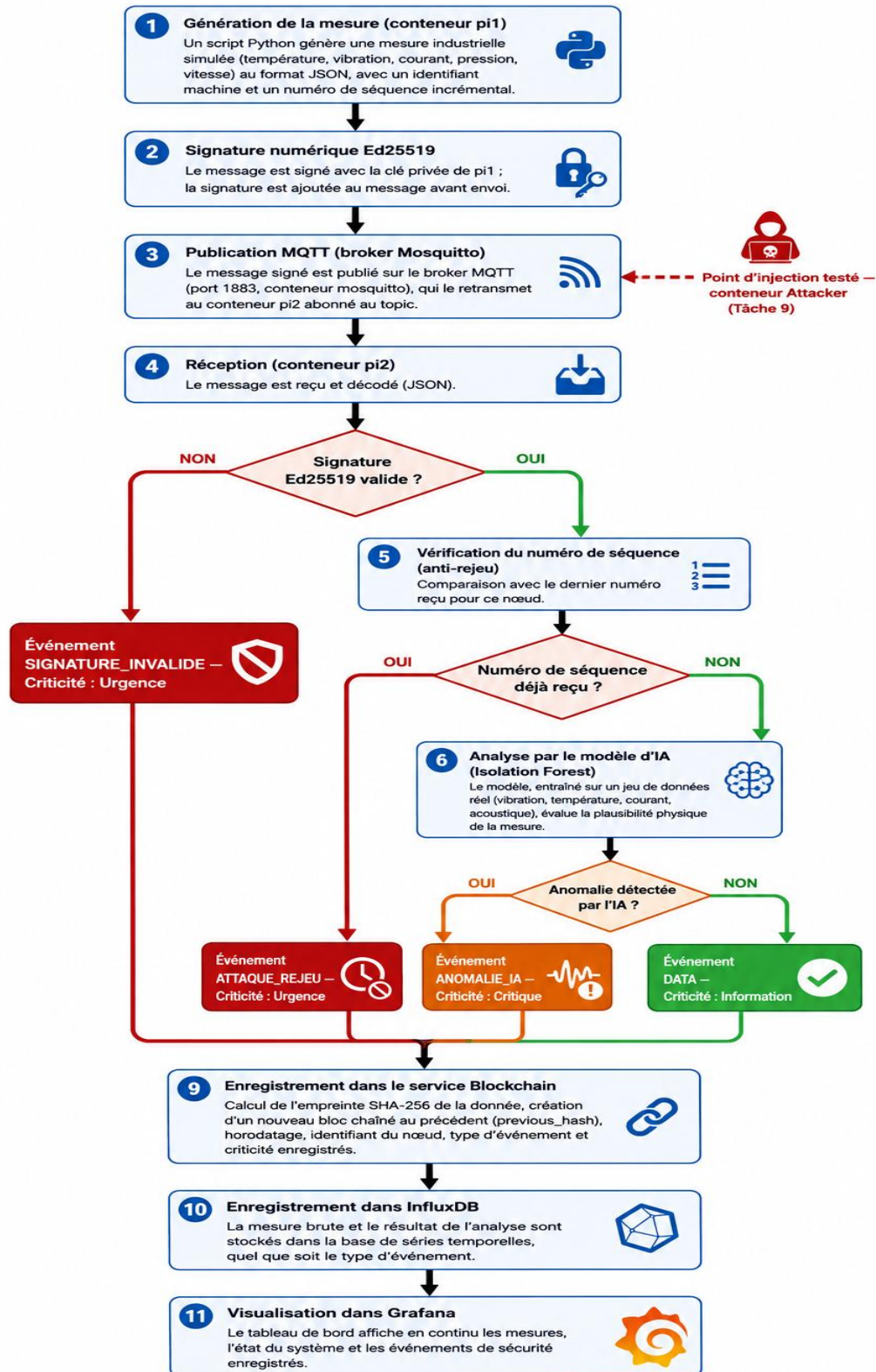


Figure 7.24 : Synthèse du fonctionnement de la simulation : du capteur à la supervision

Chapitre 8 : Validation expérimentale de la communication M2M et des mécanismes de sécurité sous Velxio

8.1. Introduction

Après la validation de l'architecture globale dans un environnement conteneurisé, une seconde phase expérimentale a été réalisée sur **Velxio**, plateforme de simulation de systèmes embarqués et IoT. L'objectif de cette étape est de compléter les essais précédents par une validation sur une plateforme de simulation dédiée aux cartes embarquées, en se rapprochant davantage d'un scénario de communication entre équipements physiques.

L'architecture initialement prévue dans le cahier des charges reposait sur deux Raspberry Pi assurant respectivement les fonctions de nœud industriel émetteur et de passerelle Edge. Toutefois, les Raspberry Pi exécutés dans le moteur Linux de Velxio ne disposent actuellement d'aucune interface réseau exploitable à l'intérieur du système simulé. Il n'est donc pas possible d'établir directement une communication MQTT entre deux Raspberry Pi simulés sur cette plateforme.

Afin de conserver les objectifs fonctionnels de l'expérimentation, une adaptation a été réalisée en utilisant **deux cartes ESP32 simulées**. Ce choix permet de reproduire la chaîne de communication M2M, l'échange de données industrielles par MQTT, ainsi que plusieurs mécanismes de détection d'anomalies et de sécurité.

Cette expérimentation ne remplace donc pas l'architecture complète validée précédemment sous Docker. Elle constitue une **validation complémentaire de la couche M2M/Edge dans un environnement IoT simulé**.

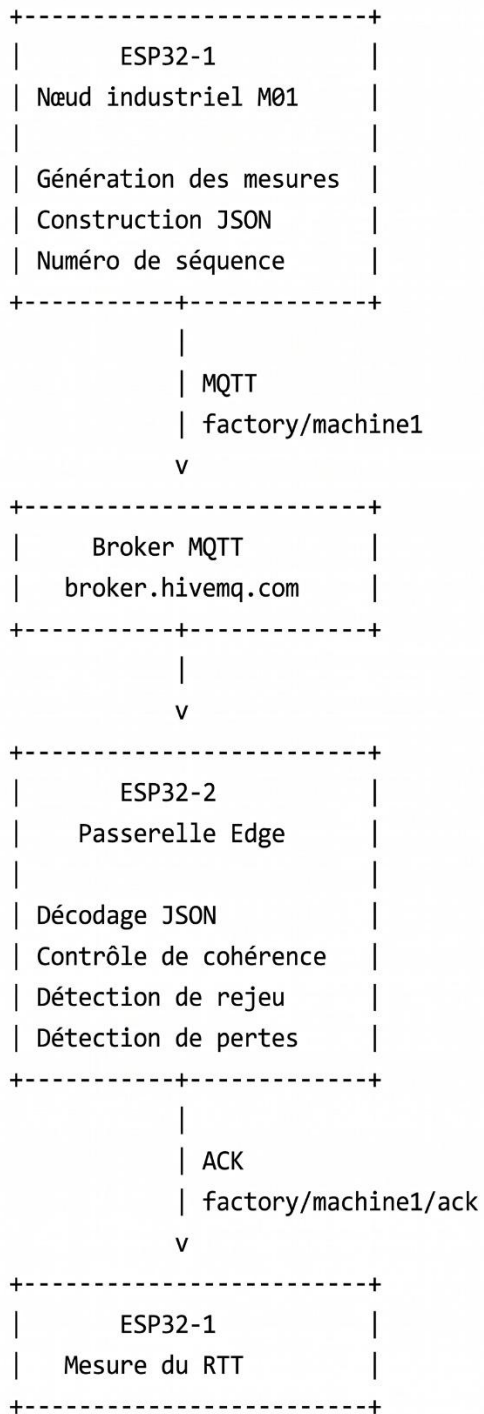
8.2. Architecture expérimentale retenue

L'architecture mise en œuvre sous Velxio repose sur deux ESP32 communiquant par l'intermédiaire d'un broker MQTT public.

Le premier ESP32 représente le **nœud industriel M01**. Il assure la génération périodique de mesures simulées et leur publication sur le réseau.

Le second ESP32 représente la **passerelle Edge**. Il reçoit les données, décode les messages JSON, vérifie leur cohérence et analyse leur numéro de séquence afin de détecter différentes situations anormales.

L'architecture expérimentale est donc la suivante :



Les communications utilisent les topics MQTT suivants :

Fonction	Topic MQTT
Transmission des données industrielles	factory/machine1
Accusé de réception	factory/machine1/ack

Les deux cartes utilisent des identifiants MQTT distincts afin d'éviter les conflits de session :

ESP32-1 : velxio-nodel1
ESP32-2 : velxio-gateway2

Le broker retenu pour l'expérimentation est le broker public HiveMQ accessible à l'adresse `broker.hivemq.com` sur le port TCP 1883.

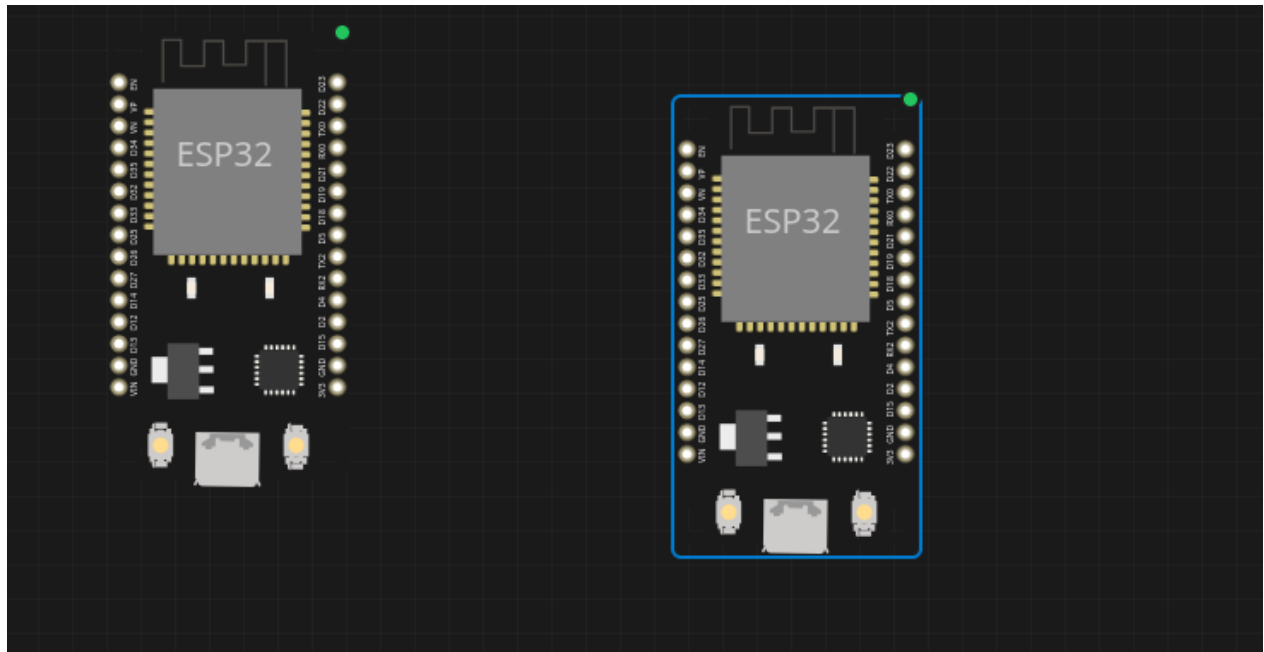


Figure 8.1 : Architecture Velxio avec les deux ESP32

8.3. Génération et transmission des données industrielles

Le nœud ESP32-1 génère une nouvelle mesure toutes les deux secondes. Le message transmis reproduit le format utilisé dans l'architecture principale du projet.

Chaque message contient notamment :

Champ	Description
machine	Identifiant de la machine industrielle
vibration	Mesure simulée de vibration
acoustic	Niveau acoustique
temperature	Température de fonctionnement
current	Courant électrique
IMF_1	Première composante IMF
IMF_2	Deuxième composante IMF
IMF_3	Troisième composante IMF
timestamp	Horodatage de la mesure
sequence	Numéro de séquence du message

Un exemple de message généré est présenté ci-dessous :

```
{
  "data": {
    "machine": "M01",
    "vibration": 0.820,
    "acoustic": 0.672,
    "temperature": 64.37,
    "current": 11.90,
    "IMF_1": 0.241,
    "IMF_2": -0.011,
    "IMF_3": 0.024,
    "timestamp": "2024-07-01 10:10:05",
    "sequence": 73706
  }
}
```

Les valeurs évoluent progressivement autour de plages de fonctionnement normales afin de reproduire un comportement industriel dynamique.

Le numéro `sequence` joue un rôle particulièrement important. Il permet à la passerelle Edge de distinguer un fonctionnement normal d'un rejeu de message ou d'une perte de données.

8.4. Traitement au niveau de la passerelle Edge

À chaque réception MQTT, l'ESP32-2 effectue plusieurs niveaux de contrôle.

Le message est tout d'abord désérialisé avec la bibliothèque **ArduinoJson**. La présence de l'objet `data` ainsi que de l'ensemble des champs obligatoires est ensuite vérifiée.

Les mesures sont alors comparées à des intervalles physiques admissibles.

Les principales plages retenues dans le prototype sont :

Paramètre	Intervalle accepté
Vibration	0 à 1
Acoustic	0 à 1
Température	-40 à 125 °C
Courant	0 à 60 A
IMF 1	-1 à 1
IMF 2	-1 à 1
IMF 3	-1 à 1

Un message dont une ou plusieurs valeurs sortent de ces plages est classé comme **incohérent** et n'est pas considéré comme une mesure valide.

La passerelle analyse ensuite la séquence du message reçu.

Pour un message de numéro S_n et le dernier message accepté S_{n-1} , trois cas sont distingués :

$$S_n = S_{n-1} + 1$$

correspond à une séquence normale.

Lorsque :

$$S_n \leq S_{n-1}$$

le message est considéré comme un **rejeu ou un message arrivé hors ordre**.

Enfin, lorsque :

$$S_n > S_{n-1} + 1$$

un ou plusieurs messages sont considérés comme manquants.

Le nombre de messages manquants est alors obtenu par :

$$N_{\text{manquants}} = S_n - S_{n-1} - 1$$

Cette logique fournit un mécanisme léger de supervision de l'intégrité de la séquence de communication.

8.5. Scénarios expérimentaux

Afin de valider les différents mécanismes, quatre modes de fonctionnement ont été intégrés directement dans le programme de l'ESP32-1.

```
#define FAULT_MODE 0
```

La valeur de ce paramètre permet de sélectionner le scénario exécuté.

Mode	Scénario	Description
0	Nominal	Transmission normale des mesures
1	Rejeu	Publication répétée du même message avec le même numéro de séquence
2	Falsification	Injection volontaire de valeurs physiquement incohérentes
3	Trou de séquence	Saut volontaire d'un numéro de séquence

Cette approche permet de reproduire les mêmes expériences de manière déterministe sans modifier l'ensemble de l'architecture.

8.6. Scénario 1 : Fonctionnement nominal

Le premier essai a pour objectif de vérifier le fonctionnement normal de la chaîne :

ESP32-1 → MQTT → ESP32-2

Les messages sont générés toutes les deux secondes puis publiés vers le broker. La passerelle Edge décode le JSON, contrôle les valeurs et vérifie la continuité du numéro de séquence.

Lors de la campagne de validation retenue, **51 messages successifs ont été reçus et correctement validés.**

Les résultats obtenus sont :

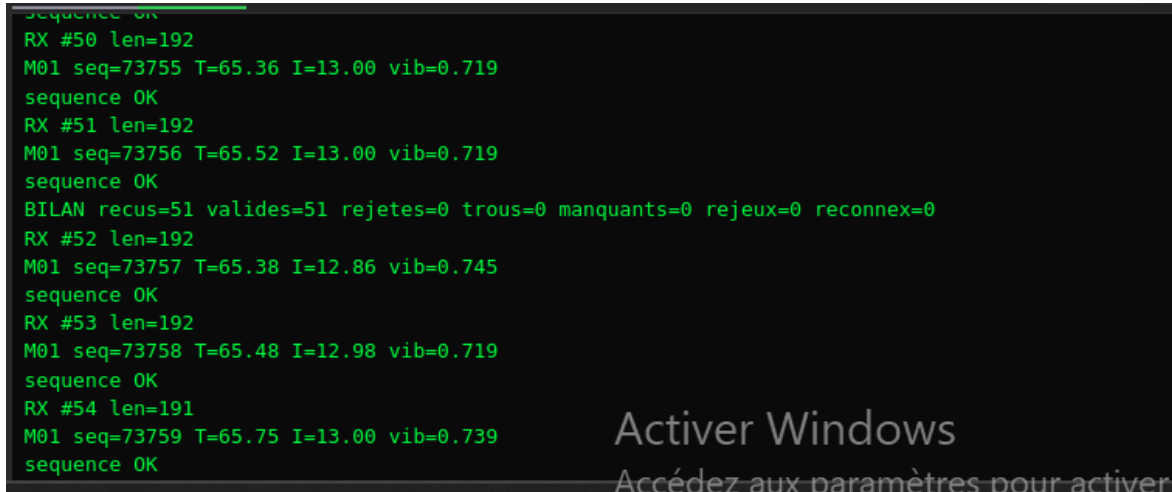
Indicateur	Résultat
Messages reçus	51
Messages validés	51
Messages rejetés	0
Trous détectés	0
Messages manquants	0
Rejeux détectés	0
Reconnexions MQTT	0

La probabilité empirique de validation sur cette séquence expérimentale est donc :

$$P(VALIDÉ | REÇU) = 51/51 = 1$$

soit **100 % dans les conditions de cette campagne expérimentale.**

Il convient toutefois de ne pas interpréter cette valeur comme une garantie générale de disponibilité du protocole MQTT. Elle correspond uniquement aux conditions de l'expérience réalisée.



```
sequence OK
RX #50 len=192
M01 seq=73755 T=65.36 I=13.00 vib=0.719
sequence OK
RX #51 len=192
M01 seq=73756 T=65.52 I=13.00 vib=0.719
sequence OK
BILAN recus=51 valides=51 rejetes=0 trous=0 manquants=0 rejeux=0 reconnex=0
RX #52 len=192
M01 seq=73757 T=65.38 I=12.86 vib=0.745
sequence OK
RX #53 len=192
M01 seq=73758 T=65.48 I=12.98 vib=0.719
sequence OK
RX #54 len=191
M01 seq=73759 T=65.75 I=13.00 vib=0.739
sequence OK
```

Figure 8.2 : Fonctionnement nominal de la communication MQTT

8.7. Scénario 2 : Détection d'une attaque par rejeu

Le deuxième scénario vise à reproduire un comportement de type **Replay Attack**.

Après l'émission d'un message légitime, l'ESP32-1 republie exactement le même message avec le même numéro de séquence.

Un fonctionnement typique est alors :

```
seq = 73719 → accepté  
seq = 73719 → rejeu détecté
```

```
seq = 73720 → accepté  
seq = 73720 → rejeu détecté
```

La passerelle compare la nouvelle séquence au dernier numéro accepté.

Lorsqu'elle détecte :

```
sequence <= dernierSeq
```

le message est classé comme rejeu.

Un résultat représentatif obtenu lors de la campagne est :

Indicateur	Résultat
Messages reçus	53
Messages valides	27
Rejeux détectés	26
Messages incohérents rejetés	0

L'invariant de comptage est ainsi respecté :

$$53=27+26$$

Les 26 messages artificiellement rejoués présents dans cet échantillon ont donc été identifiés par le mécanisme de contrôle de séquence.

Ce scénario montre qu'un simple numéro de séquence peut apporter une première protection contre la réutilisation immédiate d'anciens messages.

Il ne remplace toutefois pas une protection cryptographique telle que l'utilisation de signatures numériques, déjà mise en œuvre dans l'architecture complète du projet.

```
sequence OK
RX #4 len=191
M01 seq=73707 T=64.00 I=12.00 vib=0.823
REJEU/hors ordre : seq=73707 <= last=73707
BILAN recus=4 valides=2 rejetes=0 trous=0 manquants=0 rejeux=2 reconnex=0
RX #5 len=191
M01 seq=73708 T=64.31 I=12.11 vib=0.804
sequence OK
RX #6 len=191
M01 seq=73708 T=64.31 I=12.11 vib=0.804
REJEU/hors ordre : seq=73708 <= last=73708
RX #7 len=191
M01 seq=73709 T=64.01 I=12.09 vib=0.795
sequence OK
RX #8 len=191
M01 seq=73709 T=64.01 I=12.09 vib=0.795
REJEU/hors ordre : seq=73709 <= last=73709
```

Figure 8.3 : Détection d’une attaque par rejeu

8.8. Scénario 3 : Détection de données falsifiées

Le troisième scénario évalue la capacité de la passerelle à identifier des données industrielles physiquement incohérentes.

Deux valeurs anormales sont volontairement injectées :

```
temperature = 999.99 °C
current = -42 A
```

Ces valeurs se situent très largement en dehors des intervalles admissibles définis dans la passerelle.

La console détecte alors automatiquement les anomalies :

```
ANOMALIE temperature = 999.990 hors [-40.00 .. 125.00]
ANOMALIE current = -42.000 hors [0.00 .. 60.00]
INCOHERENT -> rejet
```

Sur la campagne retenue, le résultat est :

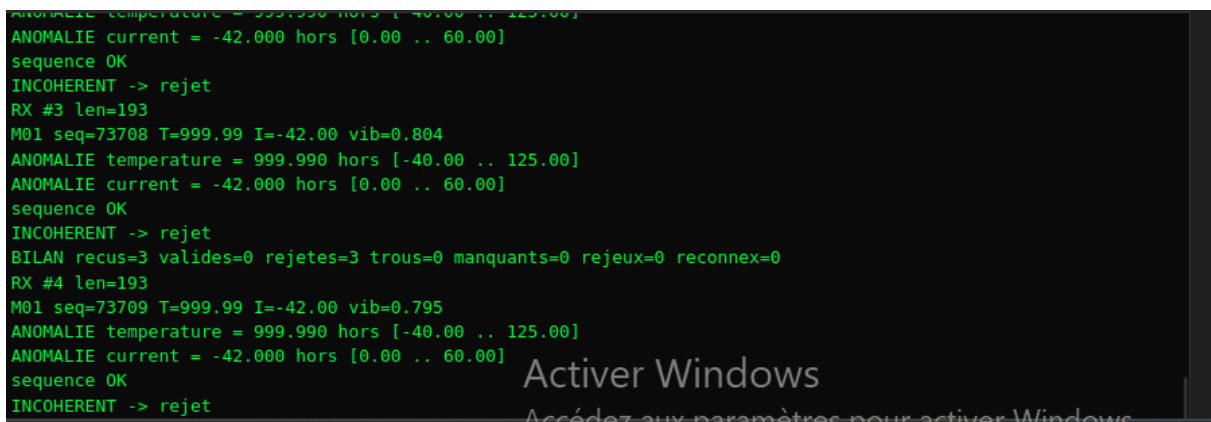
Indicateur	Résultat
Messages reçus	47
Messages validés	0
Messages rejetés	47
Rejeux	0

Les **47 messages falsifiés injectés dans cette campagne ont été détectés et rejetés.**

Cette expérimentation ne correspond pas à une détection de signature cryptographique invalide. Il s'agit ici d'une détection de **données physiquement incohérentes** à partir de règles déterministes.

Cette distinction est importante, car les deux mécanismes répondent à des objectifs différents :

- la signature protège l'authenticité et l'intégrité cryptographique ;
- les contrôles physiques vérifient la plausibilité des données reçues.



```
ANOMALIE temperature = 999.990 hors [-40.00 .. 125.00]
ANOMALIE current = -42.000 hors [0.00 .. 60.00]
sequence OK
INCOHERENT -> rejet
RX #3 len=193
M01 seq=73708 T=999.99 I=-42.00 vib=0.804
ANOMALIE temperature = 999.990 hors [-40.00 .. 125.00]
ANOMALIE current = -42.000 hors [0.00 .. 60.00]
sequence OK
INCOHERENT -> rejet
BILAN recus=3 valides=0 rejetes=3 trous=0 manquants=0 rejeux=0 reconnex=0
RX #4 len=193
M01 seq=73709 T=999.99 I=-42.00 vib=0.795
ANOMALIE temperature = 999.990 hors [-40.00 .. 125.00]
ANOMALIE current = -42.000 hors [0.00 .. 60.00]
sequence OK
INCOHERENT -> rejet
```

Figure 8.4 : Détection de données industrielles falsifiées

8.9. Scénario 4 : Détection de pertes par numéro de séquence

Le quatrième essai consiste à simuler volontairement une perte de message.

L'émetteur incrémente deux fois son numéro de séquence entre deux transmissions.

La passerelle reçoit par exemple :

73710
73712
73714
73716
73718

Lors de la transition :

73710→73712

la passerelle identifie automatiquement la séquence 73711 comme manquante.

La console indique :

TROU seq: 73711..73711 (1 manquant)

Sur les cinq premières mesures d'une campagne contrôlée, les résultats sont :

Indicateur	Résultat
Messages reçus	5
Messages valides	5
Trous détectés	4
Messages manquants	4
Rejeux	0

Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans une architecture industrielle utilisant MQTT, car une déconnexion temporaire d'un nœud peut provoquer l'absence de certains messages au niveau applicatif.

Un tel événement a d'ailleurs également été observé lors des essais préliminaires : au cours d'une perte temporaire de session MQTT, certains numéros de séquence n'ont pas été reçus par la passerelle. Cette observation a renforcé l'intérêt du mécanisme de contrôle de séquence.

```
Abonne à factory/machine1
RX #1 len=191
M01 seq=73706 T=64.31 I=12.06 vib=0.825
sequence initiale : 73706
RX #2 len=191
M01 seq=73708 T=64.00 I=12.00 vib=0.823
TROU : 73707..73707 (1 manquant(s))
BILAN recus=2 valides=2 rejetes=0 trous=1 manquants=1 rejeux=0 reconnex=0
RX #3 len=191
M01 seq=73710 T=64.31 I=12.11 vib=0.804
TROU : 73709..73709 (1 manquant(s))
RX #4 len=191
M01 seq=73712 T=64.01 I=12.09 vib=0.795
TROU : 73711..73711 (1 manquant(s))
RX #5 len=191
M01 seq=73714 T=63.77 I=12.31 vib=0.770
TROU : 73713..73713 (1 manquant(s))
```

Figure 8.5 : Détection d'un trou de séquence

8.10. Mesure de la latence de communication

Une première approche consistait à enregistrer l'instant d'émission sur l'ESP32-1 et l'instant de réception sur l'ESP32-2, puis à calculer :

$$\Delta t = t_{\text{réception}} - t_{\text{émission}}$$

Cette approche s'est révélée non valide dans Velxio.

En effet, les fonctions `millis()` des deux cartes simulées ne disposent pas nécessairement de la même origine temporelle. Des différences négatives ont notamment été observées expérimentalement, ce qui ne correspond évidemment pas à une latence physique possible.

Afin d'éviter de présenter une mesure erronée, la méthode a été remplacée par une mesure du **Round Trip Time (RTT)**.

Après l'émission d'un message, l'ESP32-1 enregistre le temps local :

$$t_0 = \text{millis}()$$

Lorsque l'ESP32-2 valide le message, elle publie un accusé de réception :

ACK <sequence>

sur le topic :

factory/machine1/ack

À la réception de cet accusé, l'ESP32-1 mesure :

$$RTT = t_{ACK} - t_0$$

Les deux instants étant mesurés avec **la même horloge locale**, le problème de synchronisation entre les cartes est éliminé.

Le programme calcule automatiquement :

```
RTT minimum  
RTT moyen  
RTT maximum  
nombre de mesures
```

8.11. Discussion des résultats

Les essais réalisés sous Velxio montrent que l'architecture adaptée permet de reproduire correctement plusieurs comportements essentiels du système proposé.

Le scénario nominal confirme la capacité de deux équipements IoT simulés à échanger périodiquement des données industrielles structurées par MQTT.

Le scénario de rejeu montre que l'utilisation d'un numéro de séquence permet de distinguer un nouveau message d'un message déjà traité.

La falsification volontaire des variables industrielles démontre la possibilité d'effectuer un premier contrôle de plausibilité directement au niveau Edge.

Enfin, le scénario de perte montre que le numéro de séquence permet également d'identifier des messages absents.

8.12. Limites de la simulation Velxio

Cette validation présente plusieurs limites qui doivent être précisées afin de conserver une interprétation rigoureuse des résultats.

La première concerne le matériel simulé. Les Raspberry Pi initialement prévus n'ont pas pu être utilisés pour cette expérimentation réseau en raison de l'absence d'interface réseau dans le guest Linux proposé actuellement par Velxio. Deux ESP32 ont donc été utilisés comme équivalents fonctionnels pour la couche M2M.

La deuxième concerne le périmètre de la simulation. L'environnement Velxio valide principalement :

- communication MQTT
- +
- échange JSON
- +
- contrôle Edge
- +
- détection de rejeu
- +
- détection de données incohérentes
- +
- détection de trous de séquence

Les fonctionnalités plus lourdes de l'architecture globale, notamment l'intelligence artificielle, la base temporelle, la blockchain et la supervision Grafana, restent validées dans l'environnement Docker présenté précédemment.

Une autre limitation concerne le protocole MQTT utilisé dans cette implémentation ESP32. La bibliothèque PubSubClient est utilisée pour la publication des messages. L'abonnement côté récepteur est réalisé avec le niveau QoS demandé par l'appel `subscribe`, tandis que la publication utilisée dans cette version du prototype reste celle fournie par la méthode standard `publish()` de la bibliothèque.

Enfin, le broker utilisé est un broker MQTT public. Les performances observées dépendent donc à la fois du simulateur, du réseau externe et de l'infrastructure du broker.

8.13. Positionnement par rapport à la simulation Docker

Les deux environnements expérimentaux utilisés dans ce projet ne doivent pas être considérés comme concurrents mais comme complémentaires.

Docker	Velxio
Architecture logicielle complète	Validation embarquée/M2M
PI1 simulé	ESP32-1
Mosquitto local	Broker HiveMQ public
PI2 / Edge	ESP32-2 / Edge
Signature Ed25519	Contrôle de séquence et cohérence
Isolation Forest	Règles physiques simplifiées
Blockchain Flask/SQLite	Non intégrée
InfluxDB/Grafana	Non intégrés
Tests de charge importants	Validation fonctionnelle embarquée
Mesures Markov détaillées	Validation complémentaire

Docker constitue ainsi la plateforme principale pour l'étude quantitative et la modélisation de Markov, tandis que Velxio apporte une validation supplémentaire du comportement de deux nœuds IoT exécutant réellement du code embarqué.

Bibliography

[1] Étude conceptuelle sur la révolution industrielle (RI) de 1.0 à 5.0

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003538271-3/conceptual-study-industrial-revolution-ir-1-0-5-0-himanshu-kataria>

[2] Une analyse critique de l'histoire des révolutions industrielles

<https://dtic.dimensions.ai/details/publication/pub.1188417870>

[3] Évolution de l'industrie 1.0 à l'industrie 5.0

<https://ieeexplore.ieee.org/document/10074274/keywords#keywords>

[4] Internet industriel des objets et industrie 4.0 <https://cn.belden.com/solutions/industrial-internet-of-things/industrie-40>

[5] Défis et opportunités pour la conception et le développement de systèmes produits-services personnalisés, intelligents, durables et résilients dans le cadre de l'Industrie 5.0

<https://dtic.dimensions.ai/details/publication/pub.1173106434>

[6] Wikipedia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

[7] AFNOR. Norme NF EN 13306 [archive]. <https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/nf-en-13306/maintenance-maintenance-terminology/fa159291/1103>

[8] Braglia, M., et al. An integer linear programming approach to maintenance strategies selection. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 30(9), 991–1016, 2013. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-05-2012-0059>

[9] Zhu, T., Ran, Y., Zhou, X., Wen, Y. A Survey of Predictive Maintenance: Systems, Purposes and Approaches. *arXiv preprint arXiv:1912.07383*, 2024. <https://arxiv.org/abs/1912.07383>

[10] Achouch, M., Dimitrova, M., Ziane, K., Sattarpanah Karganroudi, S., Dhouib, R., Ibrahim, H., et Adda, M. On Predictive Maintenance in Industry 4.0: Overview, Models, and Challenges. *Applied Sciences*, 12(16), 8081, 2022. <https://doi.org/10.3390/app12168081>

[11] Aulady, M. F. N., et al. Application of Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Method and Fault Tree Analysis (FTA) Towards Health and Occupational Safety on Jetty Project, Gresik, Indonesia. *Journal of Advanced Civil and Environmental Engineering*, 1(2), 100–108, 2018.

[12] LES CAPTEURS CONNECTÉS POUR LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE ET CONDITIONNELLE

<https://www.watteco.fr/applications/maintenance-predictive/>

[13] Capteurs de vibrations <https://www.ase-serem.fr/services/analyse-vibratoire-et-maintenance-preventive/analyse-vibratoire-capteurs-de-vibrations/>

[14] Capteurs de pression électroniques et maintenance prédictive

<https://blog.wika.com/fr/tag/capteur-de-pression-electronique/>

[15] Utilisation de l'IA dans la maintenance prédictive <https://www.oracle.com/fr/scm/ai-predictive-maintenance/>

[16] G.S. Funchal et al., « An intrusion detection system dataset for a multi-agent cyber-physical conveyor system », 2023 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 2023, pp. 1-6. <https://bibliotecadigital.ipb.pt/entities/publication/f2659d5e-5bd7-4229-b7a7-60107b2c28df/full>

[17] IEEE, « Digital Twin-Enabled Predictive Maintenance for Conveyor Belt Systems », IEEE Xplore, 2026. <https://ieeexplore.ieee.org/document/11499524/similar#similar>

[18] T. Pereira, L. Barreto et A. Amaral. « Network and information security challenges within Industry 4.0 paradigm ». In : Procedia Manufacturing 13 (2017). Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017, 28-30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain, p. 1253-1260. doi: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.047>

[19] Juan Enrique Rubio et al. « Current cyber-defense trends in industrial control systems ». eng. In : Computers and Security 87 (2019)

[20] Abid Haleem et al. « Perspectives of Cybersecurity for Ameliorative Industry 4.0 Era : A Review based Framework ». In : Industrial Robot ahead-of-print (jan. 2022). doi : <https://www.emerald.com/ir/article-abstract/49/3/582/178552/Perspectives-of-cybersecurity-for-ameliorative?redirectedFrom=fulltext>

[21] Cevat Ozarpa, İsa Avci et Aysun Eldekçi. « Industry 4.0 and Cybersecurity at Automobile Manufacturing in Smart Factories// Akıllı Fabrikalardaki Otomobil İmalatında Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik ». In : Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (avr. 2022)

[22] H. Jama, V. Spasojević-Brkić, N. Petrović, U. Bugarić, M. Perišić, « A hybrid reliability: FMEA methodology in risk assessment of a belt conveyor system », IMCSM24 Proceedings, 2024, pp. 111-121. <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7BdnmQpl/>

[23] Thèse ARAMIS – Dispositif de rupture de protocoles et de filtrage de communications industrielles, Projet PIA ARAMIS (P3342-146798).

[Waldner, 1990] Waldner, J.-B. (1990). CIM : les nouvelles perspectives de la production. Dunod.

[Williams, 1991] Williams, T. J. (1991). A Reference Model for Computer Integrated Manufacturing (CIM) : A Description from the Viewpoint of Industrial Automation : Prepared by CIM Reference Model Committee International Purdue Workshop on Industrial Computer Systems. Instrument Society of America.

[Allot, 2014] Allot, P. (2014). SCADA et MES : les vérités qui dérangent. L'usine nouvelle.

[Alpern and Schneider, 1987] Alpern, B. and Schneider, F. B. (1987). Recognizing safety and liveness. Distributed computing, 2(3) :117–126.

[Blankenship, 1986] Blankenship, L. (1986). The conscience of a hacker. Phrack, Volume One, (7).

[Holt and Kilger, 2012] Holt, T. J. and Kilger, M. (2012). Know your enemy : The social dynamics of hacking. The Honeynet Project, pages 1–17.

[Weiss, 2010] Weiss, J. (2010). Protecting industrial control systems from electronic threats. Momentum Press.

[Clarke et al., 2004] Clarke, G. R., Reynders, D., and Wright, E. (2004). Practical modern SCADA protocols : DNP3, 60870.5 and related systems. Newnes.

[Aurora Project, 2014] Aurora Project (2014). Foia response documents. United States Department of Homeland Security. <http://s3.documentcloud.org/documents/1212530/14f00304-documents.pdf>.

[24] Buczak, A. L., & Guven, E. (2016). *A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), 1153–1176.

[25] Hodo, E., Bellekens, X., Hamilton, A., Dubouilh, P.-L., & Iorkyase, E. (2017). *Threat Analysis of IoT Networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System*. Proceedings of the International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC).

[26] Khan, A. A. Z. (2019). *Intrusion Detection System Design and Performance Evaluation for SCADA Networks*. Master's Thesis, University of Toledo.

[27] Ferrag, M. A., Maglaras, L., Moschoyiannis, S., & Janicke, H. (2020). *Deep Learning for Cyber Security Intrusion Detection: Approaches, Datasets and Comparative Study*. Journal of Information Security and Applications, 50.

[28] Al-Hawawreh, M., Sitnikova, E., & Aboutorab, N. (2018). *X-IIoTID: A Connectivity- and Device-Behaviour-Based Intrusion Detection Model for Industrial Internet of Things*. Future Generation Computer Systems.

[29] Ali, S., Li, Q., & Yousafzai, A. (2024). *Blockchain and Federated Learning-Based Intrusion Detection Approaches for Edge-Enabled Industrial IoT Networks: A Survey*. Ad Hoc Networks.

[30] H. Boyes et al., *Industrial Internet of Things (IIoT): An Analysis Framework*, Computer in Industry. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517307285>

[31] N. Moustafa et al., *Machine Learning for PLC Intrusion Detection*, IEEE.

[32] E. Hodo et al., *Threat Analysis of IoT Networks Using Artificial Neural Networks*, IEEE.

[33] A. Goh et al., *Anomaly Detection in SCADA Systems Using Machine Learning*, IEEE Access.

[34] H. Ning et al., *Edge Intelligence for Industrial Internet of Things*, IEEE Communications Magazine.

[35] X. Lyu et al., *AI-based Intrusion Detection for Edge Computing in IIoT*, Future Generation Computer Systems.

[36] Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. *Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015.

[38] Teixeira, A., Pérez, D., Sandberg, H., & Johansson, K. H. *Attack Models and Scenarios for Networked Control Systems*. ACM, 2012.

[40] Carvalho, T. P., et al. *A Systematic Literature Review of Machine Learning Methods Applied to Predictive Maintenance*. Computers & Industrial Engineering, 2019.

[37] Satoshi Nakamoto. « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System ». In : Cryptography Mailing list at <https://metzdowd.com>

[39] Umesh Bodkhe et al. « Blockchain for Industry 4.0 : A Comprehensive Review ». In : IEEE Access 8 (2020), p. 79764-79800. doi : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9069885>

[41] Vitalik Buterin. On Public and Private Blockchains. 2015. url : <https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains>

[42] Pietro De Giovanni. « Blockchain and smart contracts in supply chain management : A game theoretic model ». In : International Journal of Production Economics 228 (2020), p. 107855. doi : <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107855>

[43] Smart and collaborative industrial IoT: A federated learning and data space approach <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864823000354>